جزوه مادر آناتومی · HumsYar

آناتومی دستگاه اعصاب
جلسه ۴ — نخاع ۲

مسیرهای صعودی و نزولی، نورون حرکتی و سندرم‌های نخاع

جلسه ۴ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۴) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس + اسنل، نوروآناتومی بالینی، ویراست ۹

تصویر: اسنل و گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳ — هر دو کتاب در هر جلسه

نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه ۴ درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۴) — مهر ۱۴۰۴ · اسنل، نوروآناتومی بالینی · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۲۰ تصویر از جزوه درس · ۱۳ تصویر از اسنل · ۳ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

معیار پذیرش هر مبحث

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۴ فصل ۴ — جلسه ۴: مسیرهای صعودی و نزولی، نورون حرکتی و سندرم‌های نخاع ۵
01 قانون سه نورونی: از گانگلیون ریشه پشتی تا قشر پس‌مرکزی ۵
02 درد سریع و درد کند: دو مسیر موازی و دستگاه ضد درد درونی ۱۱
03 ستون خلفی: گراسیلیس، کونئاتوس، تقاطع حسی و مدیا لمنیسکوس ۱۶
04 مسیرهای ناخودآگاه: کونئوسربلار، اسپینوسربلار خلفی و قدامی ۲۰
05 اسپینوتکتال، اسپینورتکولار، اسپینواولیواری و حس احشایی ۲۵
06 مقدمه مسیرهای نزولی: سه نورون حرکتی و نقشه ماده سفید ۲۹
07 کورتیکوسپاینال: از قشر تا هرم، تقاطع و دو تراکت ۳۵
08 نورون حرکتی فوقانی و تحتانی: چرا تشخیص این دو از هم مهم است ۴۱
09 تراکت‌های خارج هرمی: رتیکولو، تکتو، روبرو، وستیبولو و اولیو ۴۷
10 سندرم‌های نخاع: از براون-سکوارد تا سیرینگومیلیا و تابس ۵۲
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۵۹
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۶۱

فصل ۴ · جلسه ۴

نخاع ۲
مسیرهای صعودی و نزولی

جزوه درس · اسنل فصل ۴ · گری فصل ۱ و ۲

- ۱۰ مبحث · ۳۶ قاب تصویر (۱۳ اسنل · ۳ گری · ۲۰ جزوه)
- ۱۲ جدول · ۴ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۴ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

نخاع ۲: مسیرهای صعودی، نزولی و سندرم‌های نخاع

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۲–۲۷ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۰ مبحث

تعداد تصویر

۳۶ قاب تصویر: ۲۰ از جزوه، ۱۳ از اسنل، ۳ از گری.

خروجی این جلسه

قالب سه‌نورونی مسیرهای صعودی، مسیر درد و حرارت و لمس، ستون خلفی و مسیرهای ناخودآگاه، تراکت‌های کوچک ساقه مغز، مسیرهای نزولی از قشر تا شاخ قدامی، تفکیک نورون حرکتی فوقانی و تحتانی، و چهار سندرم نخاع.

منابع: جزوه درس (جلسه ۴) — مهر ۱۴۰۴ · اسنل فصل ۴ · گری فصل ۱ و ۲

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	قانون سه نورونی: از گانگلیون ریشه پشتی تا قشر پس‌مرکزی	۲–۳	سه نورون، یک تقاطع و نقشه وارونه حس روی قشر
02	درد سریع و درد کند: دو مسیر موازی و دستگاه ضد درد درونی	۴–۵	رشته Aδ و C، دو مسیر درد و سه ایستگاه ضد درد
03	ستون خلفی: گراسیلیس، کونئاتوس، تقاطع حسی و مدیا لمنیسکوس	۵–۶	صعود بی‌سیناپس تا بصل‌النخاع و تقاطع حسی
04	مسیرهای ناخودآگاه: کونئوسربلار، اسپینوسربلار خلفی و قدامی	۷–۹	کونئوسربلار و دو مسیر اسپینوسربلار
05	اسپینوتکتال، اسپینورتکولار، اسپینواولیواری و حس احشایی	۱۰–۱۱	سه تراکت کوچک ساقه مغز و مسیر حس احشایی
06	مقدمه مسیرهای نزولی: سه نورون حرکتی و نقشه ماده سفید	۱۲–۱۴	سه نورون حرکتی، هشت مسیر و نقشه ماده سفید
07	کورتیکوسپاینال: از قشر تا هرم، تقاطع و دو تراکت	۱۵–۱۶	تقاطع هرمی، دو تراکت و گستره حضور در نخاع
08	نورون حرکتی فوقانی و تحتانی: چرا تشخیص این دو از هم مهم است	۱۷–۱۹	فلج اسپاستیک در برابر شل و علامت بابینسکی
09	تراکت‌های خارج هرمی: رتیکولو، تکتو، روبرو، وستیبولو و اولیو	۲۰–۲۲	رتیکولو، تکتو، روبرو، وستیبولو و اولیو
10	سندرم‌های نخاع: از براون-سکوارد تا سیرینگومیلیا و تابس	۲۳–۲۷	براون-سکوارد، سیرینگومیلیا، تابس و سندرم‌های ناقص

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها

منبع: نقشه محتوایی این جزوه

قانون سه نورونی: از گانگلیون ریشه پشتی تا قشر پس‌مرکزی

مبحث ۱ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۲–۳ · پیش‌نیاز: جلسه ۳، مبحث ۷ و ۸

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

قبل از حفظ‌کردن مسیرها، قالب مشترکشان را ببین

چرا این مبحث مهم است

همه مسیرهای صعودی یک قالب دارند: سه نورون، یک سیناپس در شاخ خلفی، یک تقاطع، و یک هسته تالاموس که کار را به قشر می‌سپارد. اگر این قالب را یاد بگیری، بقیه فصل فقط تغییر نام ایستگاه‌هاست؛ و اگر یاد نگیری، هشت مسیر جداگانه را باید طوطی‌وار حفظ کنی.

اهداف یادگیری

- محل جسم سلولی نورون اول، دوم و سوم را در یک مسیر صعودی بگویید.
- بگویید نورون دوم در کدام مسیر و در کجای نخاع از خط وسط می‌گذرد.
- نقش هسته ونتروپوسترولترال تالاموس را در یک جمله توضیح دهید.
- مسیر آکسون نورون سوم را از تالاموس تا قشر نام ببرید.
- توضیح دهید چرا نقشه حس روی قشر وارونه است.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۳، مبحث ۷ و ۸ (شاخ‌های خاکستری، لامیناهای رکسد و ستون‌های ماده سفید).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور لامیناهای ۱ و ۲ شاخ خلفی در اسنل، فصل ۴، ص ۳۲۶.

اصطلاحات کلیدی

گانگلیون ریشه پشتی (DRG) · شاخ خلفی · کمیسور سفید قدامی · لمنیسکوس نخاعی · هسته ونتروپوسترولترال (VPL) · قشر پس‌مرکزی

منابع: جزوه درس، ص ۲–۳ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۳۰–۳۳۳ · گری، شکل ۱.۳۶، ص ۶۲

همه مسیرهای حسی صعودی که در این جلسه می‌خوانیم، یک قانون مشترک دارند: سه نورون پشت سر هم. نورون اول بیرون نخاع، در گانگلیون ریشه پشتی، جسم سلولی دارد؛ نورون دوم درون نخاع یا در هسته حسی بصل‌النخاع؛ و نورون سوم در تالاموس. همین سه‌تایی است که پیام پوست را به قشر می‌رساند. هر جا در متن بعدی از «دومین نورون» یا «سومین نورون» حرف می‌زنیم، منظور همین سه ایستگاه است.

منبع: جزوه درس، ص ۲

نورون	جای جسم سلولی	محل سیناپس	کار
اول	گانگلیون ریشه پشتی (بیرون نخاع)	شاخ خلفی نخاع	آوردن پیام از گیرنده پوست و مفصل به نخاع
دوم	شاخ خلفی نخاع یا هسته حسی بصل‌النخاع	تالاموس	عبور از خط وسط و بالا رفتن به سمت مغز
سوم	هسته‌های تالاموس	قشر حسی پس‌مرکزی	رساندن پیام به قشر و آگاه‌شدن از حس

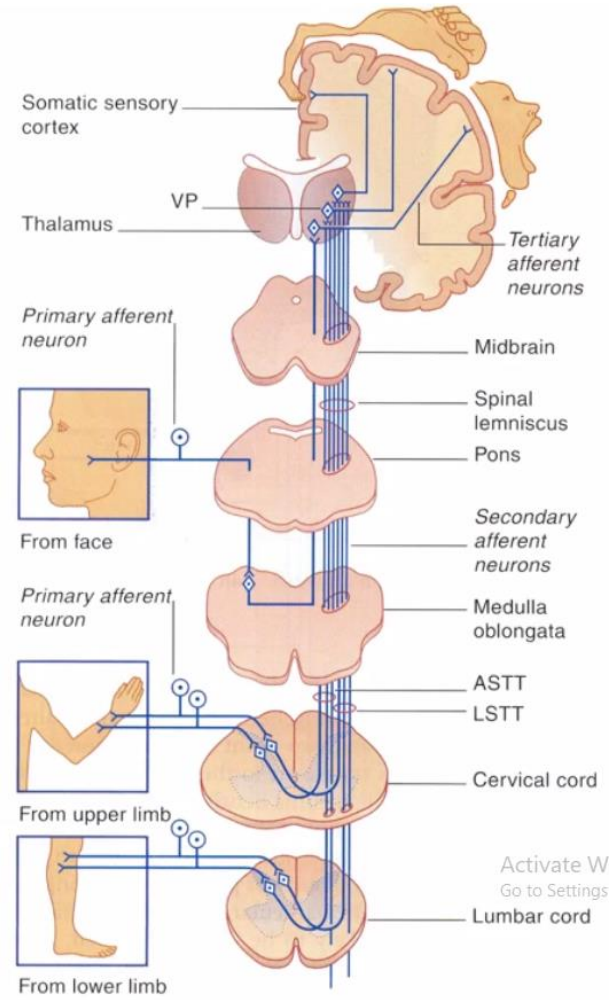
جدول ۱-۱ — قالب سه‌نورونی مسیرهای صعودی
منبع: جزوه درس، ص ۲

مسیری که در این مبحث کامل می‌کنیم، مسیر درد و حرارت است که در تراکت اسپینوتالامیک جانبی بالا می‌رود. رشته‌های حسی از پوست و اندام‌ها وارد گانگلیون ریشه پشتی می‌شوند؛ آکسون این نورون اول از ریشه پشتی داخل نخاع می‌شود و در شاخ خلفی، بیشتر در لامیناهای سطحی، روی نورون دوم سیناپس می‌کند. نورون اول کاری به مغز ندارد؛ کار او فقط رساندن پیام به نخاع است.

منبع: جزوه درس، ص ۲

سه نورون، یک تقاطع: از پوست صورت و اندام تا قشر حسی

جزوه درس، ص ۲ · نمای شماتیک از سه ایستگاه مسیر حسی و مقطع‌های نخاع و ساقه مغز



Somatic sensory cortex · Thalamus · Midbrain · Pons · Medulla oblongata · Cervical cord · Lumbar cord · Primary afferent neuron · Secondary afferent neuron · Tertiary afferent neuron · From face · From upper limb · From lower limb · ASTT · LSTT

این شکل همان قالب سه‌نورونی را در یک تصویر جمع می‌کند. سمت راست تصویر، نورون اول است که از صورت، اندام فوقانی و اندام تحتانی وارد می‌شود و جسم سلولی‌اش بیرون نخاع است. نورون دوم در نخاع از خط وسط می‌گذرد و در ستون طرف مقابل بالا می‌رود؛ در تصویر با پیکان‌های مورب نشان داده شده است. نورون سوم در تالاموس است و از آنجا به قشر حسی می‌رسد. دو مخفف پایین تصویر همان دو تراکت اصلی این جلسه‌اند: مسیر جانبی درد و حرارت و مسیر قدامی لمس زبر و فشار.

- قشر حسی سوماتیک · Somatic sensory cortex
- نورون آوران اول (گانگلیون ریشه پشتی) · Primary afferent neuron
- نورون آوران دوم (شاخ خلفی) · Secondary afferent neuron
- نورون آوران سوم (تالاموس) · Tertiary afferent neuron
- تراکت اسپینوتالامیک قدامی · ASTT (Anterior spinothalamic tract)
- تراکت اسپینوتالامیک جانبی · LSTT (Lateral spinothalamic tract)

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

آکسون نورون دوم از جسم سلولی خود در شاخ خلفی بیرون می‌آید، به سمت داخل و کمی پایین می‌رود و از کمیسور سفید قدامی — همان نوار باریکی که درست جلوی کمیسور خاکستری نشسته است — به نیمه مقابل نخاع می‌رسد. بعد از عبور، در ستون جانبی طرف مقابل بالا می‌رود و نامش عوض می‌شود؛ این بخش همان تراکت اسپینوتالامیک جانبی است. تقاطع در همان سگمنت ورودی یا حداکثر یکی دو سگمنت بالاتر رخ می‌دهد، بنابراین در عمل می‌توان گفت پیام درد و حرارت تقریبا

هم‌سطح محل ورود، به طرف مقابل می‌رود.

منبع: جزوه درس، ص ۲

مسیر گام‌به‌گام درد و حرارت (اسپینوتالامیک جانبی)

۱. گیرنده آزاد پوست، پیام درد یا حرارت را می‌گیرد.

۲. جسم سلولی نورون اول در گانگلیون ریشه پشتی؛ آکسون از ریشه پشتی وارد نخاع می‌شود.

۳. سیناپس روی نورون دوم در شاخ خلفی (لامیناهای سطحی).

۴. آکسون نورون دوم از کمیسور سفید قدامی به نیمه مقابل می‌رود و در ستون جانبی بالا می‌رود.

۵. در بصل‌النخاع، پونز و مغز میانی، رشته‌ها به لمنیسکوس نخاعی تغییر نام می‌دهند.

۶. سیناپس روی نورون سوم در هسته ونتروپوستروللترال تالاموس.

۷. آکسون نورون سوم از شاخ خلفی کپسول داخلی و شعاع کرونا به قشر پس‌مرکزی می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۲–۳

• در ساقه مغز چه اتفاقی می‌افتد؟

در بصل‌النخاع، تراکت جانبی همان ستون کناری را دارد و همان‌جا در سطح خارجی، کنار هسته زیتونی تحتانی دیده می‌شود. در پونز و مغز میانی به سطح پشتی‌تر می‌آید و هم‌چنان در ناحیه جانبی می‌ماند. از این سطح به بعد، رشته‌های اسپینوتالامیک جانبی و قدامی و رشته اسپینوتکتال کنار هم جمع می‌شوند و مجموعشان «لمنیسکوس نخاعی» نام می‌گیرد. دقت کن که لمنیسکوس نخاعی یک تراکت تازه نیست؛ فقط نام جمعی این رشته‌ها در ساقه مغز است.

منبع: جزوه درس، ص ۳

جمع سه تراکت، یک نام

لمنیسکوس نخاعی از جمع سه چیز ساخته می‌شود: تراکت اسپینوتالامیک جانبی، تراکت اسپینوتالامیک قدامی و تراکت اسپینوتکتال. هر سه در ستون جانبی و قدامی نخاع بالا آمده‌اند و از بصل‌النخاع به بعد با هم یک دسته واحد را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۳

ساده‌ترین شکل یک مسیر صعودی: از گیرنده تا قشر

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۲، ص ۳۳۱ · طرح ساده‌شده سه نورون پشت سر هم، بدون جزئیات ساقه مغز

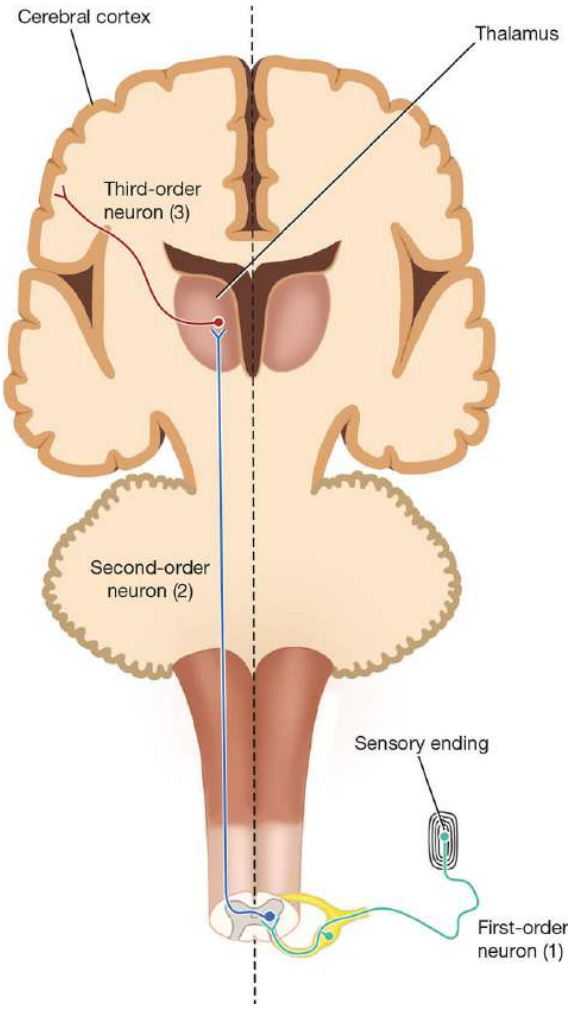


Figure 4-12 Simplest form of the ascending sensory pathway from the sensory nerve ending to the cerebral cortex. Note the three neurons involved.

این شکل، برهنه همان قانونی است که در جزوه با جزئیات بصل‌النخاع و پونز آمده است. سه جسم سلولی می‌بینی: یکی در گانگلیون ریشه پشتی، یکی در شاخ خلفی نخاع و یکی در تالاموس. خط پایان کار، قشر مغز است. ارزش این شکل در این است که نشان می‌دهد تقاطع، تنها یک ویژگی مسیرهای حسی نیست که به آن اضافه شده باشد؛ بلکه بخشی از همان قالب سه‌نورونی است و هر مسیری که آگاهانه به قشر می‌رسد، ناچار از یک نقطه عبور از خط وسط است.

- گیرنده حسی در پوست · Sensory nerve ending
- نورون اول در گانگلیون ریشه پشتی · First-order neuron in posterior root ganglion
- نورون دوم در شاخ خلفی · Second-order neuron
- نورون سوم در تالاموس · Third-order neuron
- قشر مغز · Cerebral cortex

ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۳۱

ایستگاه بعدی تالاموس است. رشته‌های لمنیسکوس نخاعی در هسته ونتروپوسترولترال تالاموس، همان هسته‌ای که پیام لمس و حس وضعیت هم به آن می‌رسد، سیناپس می‌کنند. این هسته مثل یک دفتر ثبت است: پیام‌های رسیده از نیمه مقابل بدن را می‌گیرد و به نورون سوم می‌سپارد. از آنجا آکسون نورون سوم از شاخ خلفی کپسول داخلی و شعاع کرونا می‌گذرد و در قشر پس‌مرکزی، یعنی همان قشر حسی اولیه، به پایان می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۳

مسیر نورون سوم را دست‌کم نگیر

بیشترین آسیب‌های عروقی که حس یک نیمه بدن را از بین می‌برند، در مسیر نورون سوم و کپسول داخلی رخ می‌دهند. اگر پیام تا تالاموس آمده باشد و ضایعه بالاتر از تالاموس باشد، باز هم بیمار حس خود را از دست می‌دهد؛ پس «رسیدن به تالاموس» یعنی رسیدن به ایستگاه، نه رسیدن به مقصد.

منبع: جزوه درس، ص ۳

• نقشه وارونه حس روی قشر

قشر پس‌مرکزی بدن را همان‌طور که هست نشان نمی‌دهد؛ نقشه‌ای وارونه می‌سازد. پا و اندام تحتانی در بالاترین بخش، روی سطح داخلی نیمکره و نزدیک شیار طولی مغزی، نمایندگی می‌شوند و صورت در پایین‌ترین بخش، نزدیک شیار جانبی. هرچه ناحیه‌ای از پوست حس دقیق‌تری داشته باشد، سهم بزرگ‌تری از قشر می‌گیرد؛ به همین دلیل سطح انگشتان و لب‌ها در این نقشه بسیار بزرگ‌تر از پشت و ران است. تقاطع مسیر در نخاع و تقاطع دوباره نقشه در قشر باعث می‌شود نیمکره چپ، حس نیمه راست بدن را بگیرد.

منبع: جزوه درس، ص ۳

وارونگی در دو جهت

وارونگی نقشه حسی دو جهت دارد: یکی از پایین به بالا (اندام تحتانی بالا، صورت پایین) و دیگری از پهلو (سطح داخلی نیمکره برای پا و سطح خارجی برای صورت). اگر این دو را با هم اشتباه بگیری، محل ضایعه قشری را غلط حدس می‌زنی.

منبع: جزوه درس، ص ۳

برگه تحویل — مبحث ۰۱: قانون سه نورونی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲–۳ · اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۲، ص ۳۳۱ · گری، شکل ۱.۳۶، ص ۶۲

- ☐ قالب سه‌نورونی برای هر سه مسیر این جلسه یک‌سان تعریف شد.
- ☐ محل تقاطع نورون دوم در مسیر جانبی با مسیر قدامی مقایسه شد.
- ☐ تعریف لمنیسکوس نخاعی به‌عنوان نام جمعی، نه تراکت تازه، روشن نوشته شد.
- ☐ نقش هسته ونتروپوسترولترال و مسیر نورون سوم تا قشر با ارجاع صفحه آمد.
- ☐ جدول سه نورون و متن مبحث یک‌بار با هم بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در این بخش فقط از «یک یا دو سگمنت بالاتر» برای تقاطع نام می‌برد و عدد دقیقی نمی‌دهد؛ همین عبارت کلی در متن حفظ شد.

پرسش باز: آیا برای دانشجوی سال دوم لازم است شکل هومونکولوس حسی هم در همین مبحث بیاید یا جای آن در مبحث آسیب‌های قشری است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

درد سریع و درد کند: دو مسیر موازی و دستگاه ضد درد درونی

مبحث ۲ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

یک حس، دو سرعت، دو مقصد

چرا این مبحث مهم است

درد یک پیام ساده نیست. بدن دو نوع رشته دارد و دو مسیر: یکی سریع و دقیق که مستقیم به تالاموس می‌رود و یکی کند و مبهم که اول در ساقه مغز توقف می‌کند. تفاوت «درد تیز و موضع‌دار» با «درد مبهم و آزاردهنده» از همین دو مسیر می‌آید، و بخش زیادی از داروهای ضد درد روی ایستگاه‌های مسیر کند کار می‌کنند.

اهداف یادگیری

- دو نوع رشته درد و قطر و سرعت هرکدام را بگویید.
- نئواسپینوتالامیک و پالئواسپینوتالامیک را از نظر مقصد از هم جدا کنید.
- سه ناحیه مغزی درگیر در درد را نام ببرید.
- سه ایستگاه دستگاه ضد درد درونی را بشمارید.
- مسیر لمس زبر و فشار را از مسیر درد جدا کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (قالب سه‌نورونی و تقاطع در کمیسور سفید قدامی).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور دستگاه عصبی خودکار در جلسه ۱۲ برای فهم نقش تشکیلات مشبک.

اصطلاحات کلیدی

رشته Aδ · رشته C · نئواسپینوتالامیک · پالئواسپینوتالامیک · تشکیلات مشبک · ماده خاکستری دور قنایی (PAG) · هسته‌های رافه

منابع: جزوه درس، ص ۳–۵ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۳۵ و ۳۴۲ · گری، ص ۳۴

درد از دو نوع رشته آوران می‌آید. رشته Aδ کمی ضخیم‌تر است، غلاف میلین دارد و پیام را سریع می‌برد؛ رشته C نازک و بی‌میلین است و پیام را کند می‌برد. همین تفاوت سرعت است که باعث می‌شود وقتی دستت به لبه میز می‌خورد، اول یک درد تیز و دقیق حس کنی و چند لحظه بعد یک درد مبهم و کش‌دار. هر دو رشته وارد شاخ خلفی می‌شوند، اما سرنوشتشان یکی نیست.

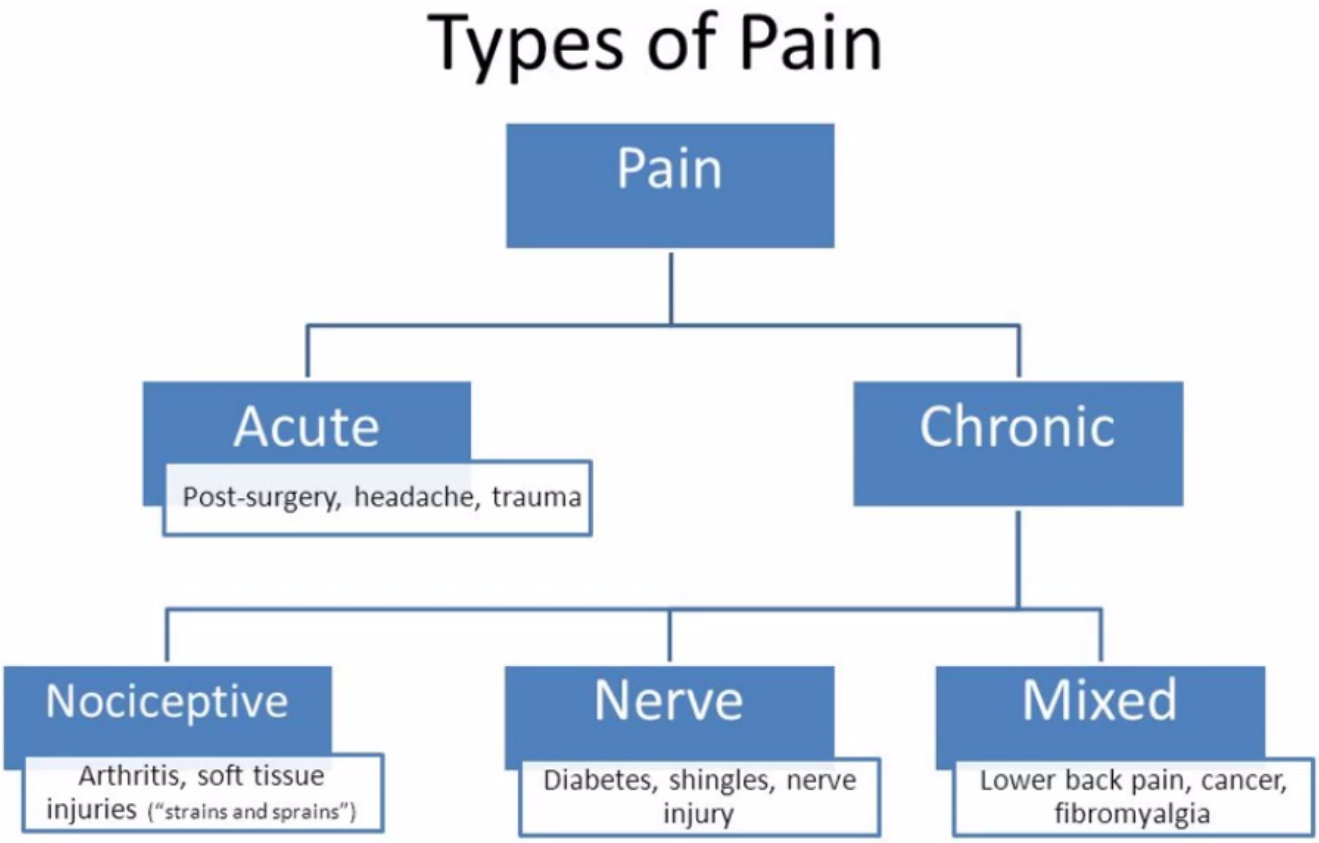
منبع: جزوه درس، ص ۳–۴

ویژگی	درد سریع	درد کند
نوع رشته	نازک با میلین، Aδ	نازک و بی‌میلین، C
سرعت رسیدن پیام	بالا؛ پیام تقریبا بی‌درنگ می‌رسد	پایین؛ چند لحظه تأخیر دارد
جنس حس	تیز، دقیق و موضع‌دار	مبهم، سوزاننده و کش‌دار
مسیر اصلی	نئواسپینوتالامیک؛ مستقیم به تالاموس	پالئواسپینوتالامیک؛ با توقف در تشکیلات مشبک
پاسخ بدن	پس‌کشیدن فوری عضو	بی‌قراری، تعریق و پاسخ هیجانی

جدول ۲-۱ — دو سرعت درد و دو سرنوشت آن
منبع: جزوه درس، ص ۳–۴

درد حاد و درد مزمن: یک درخت، دو شاخه

جزوه درس، ص ۴ · نمودار درختی تقسیم درد به حاد و مزمن و زیرشاخه‌های هرکدام



Types of Pain · Pain · Acute · Chronic · Nociceptive · Nerve · Mixed · Post-surgery, headache, trauma · Arthritis, soft tissue injuries · Diabetes, shingles, nerve injury · Lower back pain, cancer, fibromyalgia

این نمودار، درد را از دید بالینی تقسیم می‌کند و در کنار تقسیم فیزیولوژیک قرار می‌گیرد. درد حاد معمولا بعد از عمل، ضربه یا سردرد می‌آید و کارکردش هشدار است؛ درد مزمن به سه دسته درد نوسیسپتیو (مثل آرتریت و آسیب بافت نرم)، درد نوروپاتیک (مثل دیابت، زونا و آسیب عصب) و درد مختلط تقسیم می‌شود. نکته مهم این است که «حاد و مزمن» با «سریع و کند» یکی نیستند: اولی درباره مدت و زمینه بیماری است و دومی درباره نوع رشته و مسیر عصبی. در ادامه مبحث، تمرکز ما روی همان تقسیم دوم است.

- درد · Pain
- حاد · Acute
- مزمن · Chronic
- درد نوسیسپتیو · Nociceptive
- درد نوروپاتیک · Nerve
- درد مختلط · Mixed

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴

• دو مسیر موازی برای یک حس

بخشی از رشته‌های درد پس از تقاطع، مستقیم و بی‌توقف به تالاموس می‌روند؛ این بخش نئواسپینوتالامیک نام دارد و کارش رساندن سریع محل و شدت درد است. بخش دیگر پیش از رسیدن به تالاموس، در تشکیلات مشبک ساقه مغز توقف می‌کند؛ این بخش پالئواسپینوتالامیک است و از آنجا پیام به تالاموس و هم‌زمان به نواحی هیجانی مغز می‌رود. به همین دلیل درد کند فقط یک حس نیست؛ حال آدم را هم عوض می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۳–۴

ویژگی	نئواسپینوتالامیک	پالئواسپینوتالامیک
نوع رشته	Aδ	C
توقف در ساقه مغز	ندارد؛ مسیر مستقیم است	دارد؛ سیناپس در تشکیلات مشبک
مقصد	هسته ونتروپوسترولترال تالاموس و سپس قشر	تالاموس و نواحی هیجانی و خودکار مغز
کارکرد	تشخیص محل و شدت درد	پاسخ هیجانی، بی‌قراری و توجه به درد

جدول ۲-۲ — دو مسیر درد در یک نگاه
منبع: جزوه درس، ص ۳–۴

مسیر درد و حرارت از پوست تا قشر

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۴، ص ۳۳۵ · مسیر کامل درد و حرارت با تقاطع در نخاع و عبور از ساقه مغز

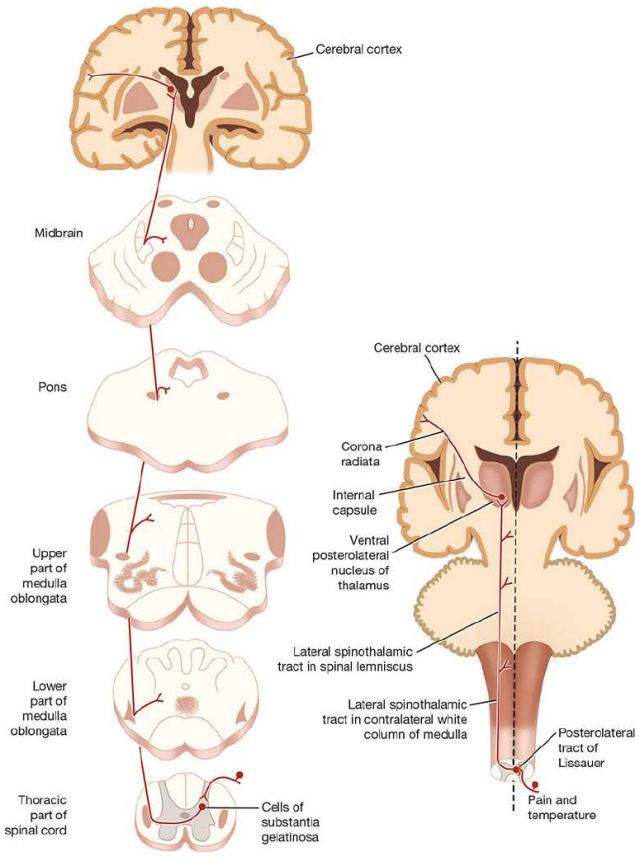


Figure 4-14 Pain and temperature pathways.

این شکل، همان مسیری است که در متن گام‌به‌گام خواندی، اما با جزئیات ایستگاه‌های ساقه مغز. رشته آوران از پوست وارد نخاع می‌شود، روی نورون دوم در شاخ خلفی سیناپس می‌کند، آکسون نورون دوم از کمیسور سفید قدامی می‌گذرد و در ستون جانبی طرف مقابل بالا می‌رود. در بصل‌النخاع، رشته‌ها در کنار هسته زیتونی و در ناحیه جانبی دیده می‌شوند و پس از پونز و مغز میانی، در تالاموس به نورون سوم می‌رسند. اگر شکل را با متن مقایسه کنی، تنها چیزی که اضافه می‌شود نام‌گذاری هسته‌های مسیر است، نه تغییر منطق مسیر.

- شاخ خلفی نخاع · Posterior horn of spinal cord
- کمیسور سفید قدامی · Anterior white commissure
- تراکت اسپینوتالامیک جانبی · Lateral spinothalamic tract
- تشکیلات مشبک · Reticular formation
- هسته ونتروپوسترولترال تالاموس · Ventral posterolateral nucleus of thalamus
- قشر پس‌مرکزی · Postcentral gyrus

ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۳۵

لمس زبر و فشار، مسیر خودش را دارد. این حس از گیرنده‌های سطحی پوست می‌آید و پس از ورود به نخاع، در شاخ خلفی روی نورون دوم سیناپس می‌کند؛ اما آکسون نورون دوم با یک شیب ملایم و در چند سگمنت، از کمیسور سفید قدامی می‌گذرد و در ستون قدامی طرف مقابل بالا می‌رود. نام این مسیر، تراکت اسپینوتالامیک قدامی است. تفاوت مهمش با مسیر جانبی همین شیب تقاطع است: تقاطع مسیر قدامی کشیده‌تر و چند سگمنتی است، در حالی که تقاطع مسیر جانبی تقریبا هم‌سطح ورود است.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

لمس سبک و فشار: مسیر قدامی و تقاطع مورب

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۵، ص ۳۴۲ · مسیر لمس و فشار با تقاطع مورب در چند سگمنت نخاعی

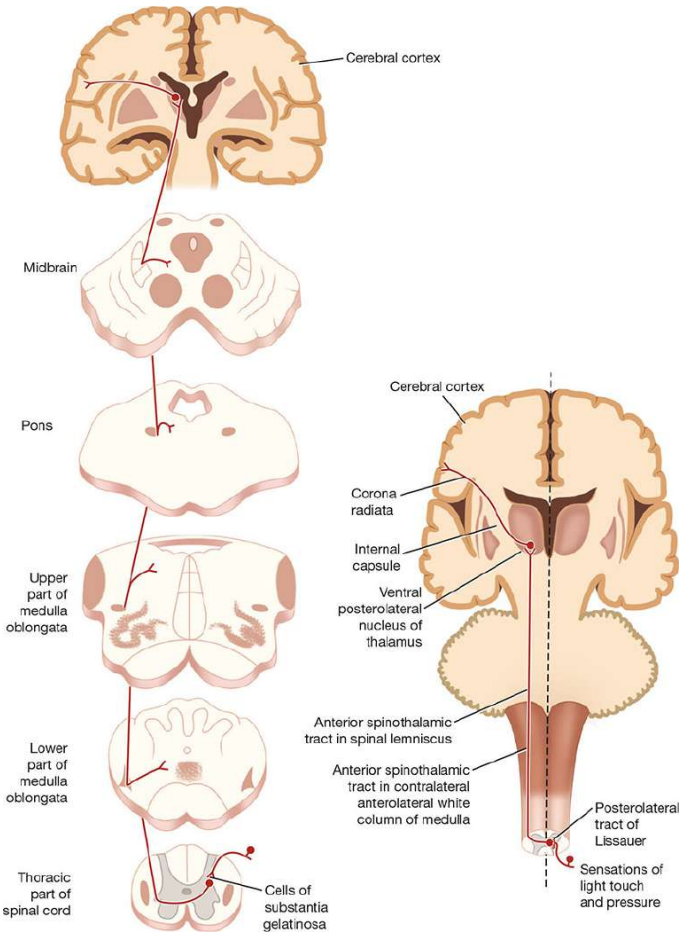


Figure 4-15 Light touch and pressure pathways. Axons of the second-order neuron now cross very obliquely to the opposite side in the anterior gray and white commissures within several spinal segments and ascend in the opposite anterolateral white column as the anterior spinothalamic tract.

در این شکل، مسیر قدامی را می‌بینی که تقاطعش با مسیر درد فرق دارد: رشته نورون دوم به‌جای عبور کوتاه و افقی، با شیب زیاد و در چند سگمنت از خط وسط می‌گذرد و بعد در ستون قدامی و کناری طرف مقابل بالا می‌رود. همین شیب است که در آسیب‌های یک‌طرفه نخاع باعث می‌شود سطح از دست رفتن حس لمس با سطح از دست رفتن حس درد یکی نباشد. شکل هم چنین نشان می‌دهد که مسیر قدامی هم در نهایت به همان تالاموس و همان قشر می‌رسد؛ مقصد یکی است، راه متفاوت.

- گیرنده لمس در پوست · Cutaneous receptors for light touch
- نورون دوم در شاخ خلفی · Second-order neuron
- تقاطع مورب در چند سگمنت · Oblique crossing within several segments
- تراکت اسپینوتالامیک قدامی · Anterior spinothalamic tract
- هسته ونتروپوسترولترال تالاموس · Ventral posterolateral nucleus

ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۴۲

کدام نواحی مغز درد را می‌چشند؟

- قشر پس‌مرکزی: محل و شدت درد را آگاهانه می‌کند؛ همان قشری که نقشه حس در آن است.
- قشر سینگولیت: به درد بار هیجانی می‌دهد؛ همان بخشی که «رنج کشیدن» را از «حس کردن» جدا می‌کند.
- قشر اینسولا: درد احشایی و حال عمومی بدن را پردازش می‌کند و پاسخ خودکار بدن به درد را تنظیم می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

دستگاه ضد درد درونی

بدن فقط پیام درد را نمی‌گیرد؛ می‌تواند آن را کم کند. سه ایستگاه اصلی این کار را می‌کنند: ماده خاکستری دور قنایی در مغز میانی، هسته‌های رافه که سروتونین ترشح می‌کنند، و نواحی دور بطنی. این سه با هم رشته‌های نزولی‌ای می‌سازند که در شاخ خلفی نخاع، ورود پیام درد را مهار می‌کنند. به همین دلیل است که در شرایطی مثل جنگ یا ورزش شدید، شدت درد کمتر از آنچه انتظار داریم حس می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۴

سه ایستگاه ضد درد

۱. ماده خاکستری دور قنایی در مغز میانی: ایستگاه بالادستی و آغازگر مهار.

۲. هسته‌های رافه در ساقه مغز: ترشح سروتونین و فرستادن رشته به پایین.

۳. نواحی دور بطنی: ورودی دیگر به همین سامانه مهار.

۴. شاخ خلفی نخاع: پایان مسیر؛ مهار ورود پیام درد پیش از رسیدن به نورون دوم.

منبع: جزوه درس، ص ۴

جای تقاطع، جای اشتباه

درد و حرارت در همان سگمنت یا حداکثر یکی دو سگمنت بالاتر تقاطع می‌کنند، اما لمس و فشار با شیب و در چند سگمنت. اگر در آزمون از «سطح ضایعه» پرسیدند، همین تفاوت است که پاسخ دو طرف را متفاوت می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

برگه تحویل — مبحث ۰۲: درد سریع و کند

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳–۵ · اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۴، ص ۳۳۵ و شکل ۴-۱۵، ص ۳۴۲

- ☐ تفاوت درد حاد و مزمن از تفاوت سریع و کند جدا نوشته شد.
- ☐ سه ناحیه مغزی درد با نقش هرکدام آمد.
- ☐ مسیر لمس زبر و فشار از مسیر درد جدا شد و تفاوت تقاطعشان گفته شد.
- ☐ همه اعداد و نام هسته‌ها با متن جزوه مقابله شد.
- ☐ جدول‌های مبحث بازخوانی و شماره‌گذاری شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در این بخش درباره درصد رشته‌های Aδ و C عددی نمی‌دهد؛ در متن هم عددی اضافه نشد.

پرسش باز: آیا لازم است توضیح مفصلی درباره ماده خاکستری دور قنایی و داروهای آن در همین مبحث بیاید یا در جلسه درد جداگانه‌ای جایش است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ستون خلفی: گراسیلیس، کونئاتوس، تقاطع حسی و مدیا لمنیسکوس

مبحث ۳ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۵–۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳

مسیری که تا بصل‌النخاع هیچ‌جا توقف نمی‌کند

چرا این مبحث مهم است

لمس دقیق، ارتعاش و حس وضعیت آگاهانه، سه حسی هستند که با یک مسیر واحد بالا می‌روند: ستون خلفی. برخلاف درد، این مسیر در نخاع سیناپس نمی‌کند و تا بصل‌النخاع صبر می‌کند. همین تأخیر در سیناپس است که باعث می‌شود آسیب یک‌طرفه نخاع، حس لمس دقیق را در همان سمت از دست بدهد ولی حس درد را در سمت مقابل.

اهداف یادگیری

- سه حس حمل‌شده در ستون خلفی را نام ببرید.
- مرز T6 و علت آن را برای گراسیلیس و کونئاتوس توضیح دهید.
- محل تقاطع این مسیر را با مسیر درد مقایسه کنید.
- نقش الیاف قوسی داخلی را در تشکیل مدیا لمنیسکوس بگویید.
- تفاوت حس وضعیت آگاهانه و ناخودآگاه را در یک جمله بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (قالب سه‌نورونی) و جلسه ۳، مبحث ۸ (ستون‌های ماده سفید).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور شکل ۴-۱۶ اسنل، ص ۳۴۴، پیش از خواندن متن.

اصطلاحات کلیدی

فاسیکولوس گراسیلیس · فاسیکولوس کونئاتوس · هسته گراسیلیس · هسته کونئاتوس · تقاطع حسی · الیاف قوسی داخلی · مدیا لمنیسکوس

منابع: جزوه درس، ص ۴–۶ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۴۴ و ۳۳۳ · گری، شکل ۲.۸، ص ۸۷

ستون خلفی نخاع دو دسته رشته دارد: در بخش پایینی، فاسیکولوس گراسیلیس (دستک) و در بخش بالایی، فاسیکولوس کونئاتوس (گوه‌ای). هر دو از ریشه پشتی می‌آیند و در همان سمت و بدون هیچ سیناپسی در نخاع بالا می‌روند. سه حس را حمل می‌کنند: لمس دقیق و متمایزکننده، ارتعاش، و حس وضعیت آگاهانه مفصل. این سه، همان حس‌هایی هستند که با چشم بسته هم می‌فهمی انگشت پایت به کدام سمت خم شده است.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

مرز این دو دسته، سطح T6 است. رشته‌هایی که از سگمنت‌های زیر T6 وارد می‌شوند — یعنی از اندام تحتانی — در دسته گراسیلیس که در سمت داخل نشسته است جمع می‌شوند و رشته‌های بالای T6 که از تنه و اندام فوقانی می‌آیند، در دسته کونئاتوس که در سمت خارج است. علت این نظم ساده است: رشته‌های دیررس‌تر به سمت داخل رانده می‌شوند و رشته‌های زودرس‌تر بیرون می‌مانند.

منبع: جزوه درس، ص ۵

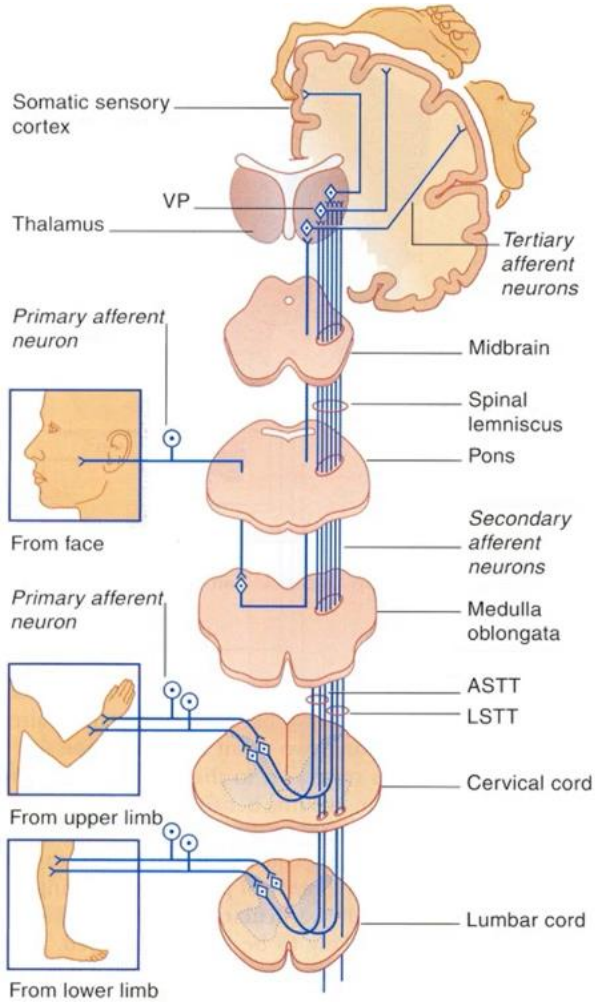
ویژگی	فاسیکولوس گراسیلیس	فاسیکولوس کونئاتوس
جای رشته در ستون خلفی	سمت داخل	سمت خارج
سگمنت‌های مبدأ	زیر T6 (اندام تحتانی)	بالای T6 (تنه و اندام فوقانی)
هسته پایان مسیر در بصل‌النخاع	هسته گراسیلیس	هسته کونئاتوس
حس‌های حمل‌شده	لمس دقیق، ارتعاش، حس وضعیت اندام تحتانی	لمس دقیق، ارتعاش، حس وضعیت اندام فوقانی

جدول ۳-۱ — دو دسته ستون خلفی و مرز T6

منبع: جزوه درس، ص ۵

ستون خلفی: صعود بی‌سیناپس تا بصل‌النخاع

جزوه درس، ص ۵ · نمای شماتیک مسیر ستون خلفی از نخاع تا قشر، با تقاطع در بصل‌النخاع



Somatic sensory cortex · Thalamus · Midbrain · Pons · Medulla oblongata · Nucleus gracilis · Nucleus cuneatus · Medial lemniscus · Sensory decussation · Internal arcuate fibers · Cervical cord · Lumbar cord · Posterior column

این شکل نقطه تفاوت ستون خلفی با همه مسیرهایی است که تا حالا خواندیم: در نخاع هیچ سیناپسی رخ نمی‌دهد و رشته در همان سمت بالا می‌رود. تقاطع، بالاتر و در بصل‌النخاع انجام می‌شود؛ جایی که رشته‌ها روی هسته گراسیلیس و کونئاتوس سیناپس می‌کنند و آکسون نورون دوم به‌شکل الیاف قوسی داخلی، دور هسته‌ها می‌پیچد و از خط وسط می‌گذرد. از آن نقطه به بعد نام رشته عوض می‌شود و مدیا لمنیسکوس خوانده می‌شود که تا تالاموس ادامه دارد.

- ستون خلفی نخاع · Posterior column
- هسته گراسیلیس · Nucleus gracilis
- هسته کونئاتوس · Nucleus cuneatus
- الیاف قوسی داخلی · Internal arcuate fibers
- تقاطع حسی · Sensory decussation
- مدیا لمنیسکوس · Medial lemniscus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۵

در بصل‌النخاع، رشته‌های ستون خلفی به هسته‌های خود می‌رسند: هسته گراسیلیس و هسته کونئاتوس که در بخش تحتانی بصل‌النخاع، پشت هسته زیتونی و نزدیک سطح پشتی نشسته‌اند. آکسون نورون دوم از این هسته‌ها بیرون می‌آید، به سمت جلو و داخل می‌رود و به‌صورت الیاف قوسی داخلی، از خط وسط می‌گذرد. عبور این الیاف از خط وسط، همان چیزی است که «تقاطع حسی» نام دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۵

دو تقاطع، دو پیامد بالینی

مسیر درد در نخاع تقاطع می‌کند و مسیر ستون خلفی در بصل‌النخاع. نتیجه این است که ضایعه یک‌طرفه نخاع، حس درد را در سمت مقابل و حس لمس دقیق و وضعیت را در همان سمت از بین می‌برد. این تفاوت، پایه سندرم براون-سکوارد است که در مبحث آخر می‌خوانیم.

منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

پس از تقاطع، رشته‌ها در قالب مدیا لمنیسکوس بالا می‌روند. این دسته از بصل‌النخاع تا تالاموس در ناحیه داخلی ساقه مغز قرار دارد و برخلاف لمنیسکوس نخاعی که در کناره‌ها بود، به خط وسط نزدیک است. در تالاموس، این رشته‌ها هم در همان هسته ونتروپوسترولترال سیناپس می‌کنند و نورون سوم، پیام را به قشر پس‌مرکزی می‌رساند. توجه کن که دو مسیر کاملا جدا، در تالاموس به یک ایستگاه می‌رسند؛ همین است که آسیب تالاموس می‌تواند همه حس‌های یک نیمه بدن را با هم از بین ببرد.

منبع: جزوه درس، ص ۶

لمس متمایزکننده، ارتعاش و حس وضعیت آگاهانه

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۶، ص ۳۴۴ · مسیر کامل ستون خلفی از گیرنده تا قشر، با هسته‌های گراسیلیس و کونئاتوس

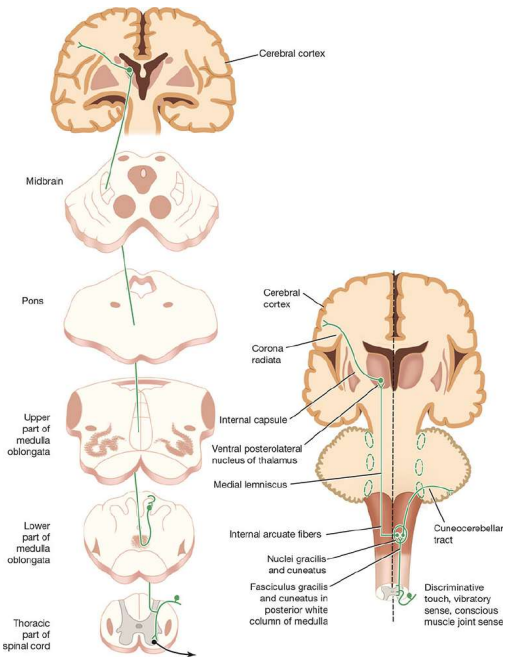


Figure 4-16 Discriminative touch, vibratory sense, and conscious muscle joint sense pathways.

این شکل سه حس ستون خلفی را در یک مسیر جمع می‌کند و دو نکته را برجسته می‌سازد. اول این‌که رشته نورون اول تا بصل‌النخاع بالا می‌رود و در تمام این مسیر در همان سمت می‌ماند؛ دوم این‌که تقاطع، در بصل‌النخاع و از راه الیاف قوسی داخلی است. اگر بخواهیم شکل را با مسیر درد مقایسه کنیم، تنها تفاوت مهم جای تقاطع است، نه تعداد نورون‌ها. همین یک تفاوت، هم در آزمون‌ها پرسیده می‌شود و هم در بالین، محل ضایعه را مشخص می‌کند.

- فاسیکولوس گراسیلیس · Fasciculus gracilis
- فاسیکولوس کونئاتوس · Fasciculus cuneatus
- هسته گراسیلیس و کونئاتوس · Nucleus gracilis and nucleus cuneatus
- تقاطع حسی در بصل‌النخاع · Sensory decussation in medulla oblongata
- مدیا لمنیسکوس · Medial lemniscus
- قشر پس‌مرکزی · Postcentral gyrus

ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۴۴

مقطع نخاع و جای هر تراکت صعودی در ماده سفید

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۳، ص ۳۳۳ · مقطع عرضی نخاع با جایگاه تراکت‌های صعودی در ستون‌های سفید

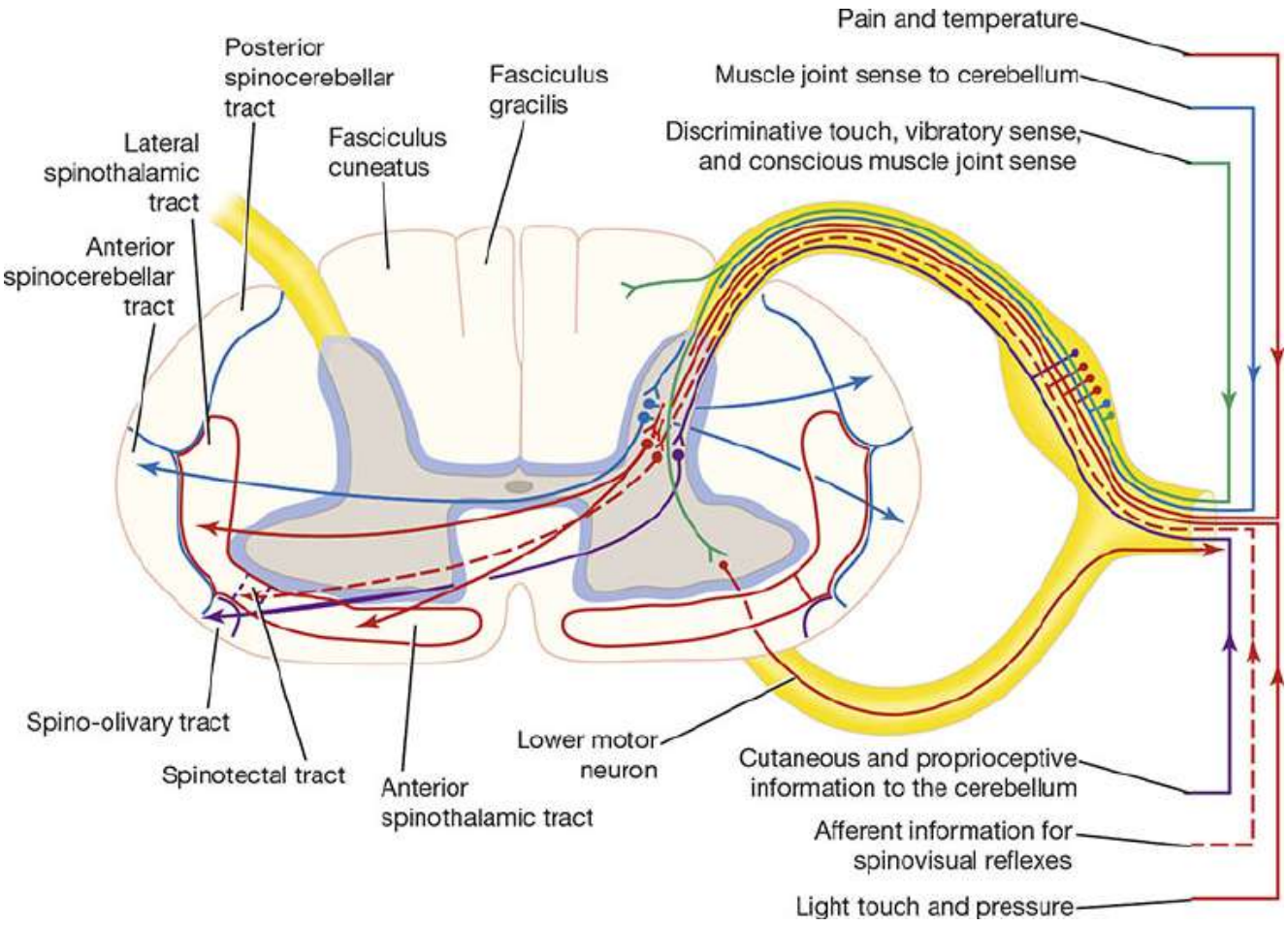


Figure 4-13 Transverse section of the spinal cord showing the origin of the main ascending sensory tracts. Note that the sensations of pain and temperature ascend in the lateral spinothalamic tract, and light touch and pressure ascend in the anterior spinothalamic tract.

این مقطع، نقشه جای‌گیری است: ستون خلفی در پشت و بین دو شیار، تراکت اسپینوتالامیک جانبی در کناره و تراکت قدامی در جلو و کنار. با یک نگاه می‌فهمی چرا ضایعه محدود به ستون خلفی فقط حس لمس دقیق و وضعیت را می‌گیرد و ضایعه‌ای که ستون جانبی را درگیر می‌کند، درد و حرارت. همین مقطع را در مبحث آخر، وقتی سندرم‌های نخاع را می‌خوانیم، دوباره به کار می‌بریم.

- ستون خلفی · Posterior column
- تراکت اسپینوتالامیک جانبی · Lateral spinothalamic tract
- تراکت اسپینوتالامیک قدامی · Anterior spinothalamic tract
- تراکت اسپینوسربلار خلفی · Posterior spinocerebellar tract
- شاخ خلفی · Posterior horn

ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۳۳

حس وضعیت، آگاهانه و ناخودآگاه

حس وضعیت مفصل دو نسخه دارد. نسخه آگاهانه همان است که در این مبحث خواندی و به قشر می‌رسد؛ نسخه ناخودآگاه به مخچه می‌رود و در مبحث بعد می‌خوانیم. هر دو از گیرنده‌های مشترک شروع می‌شوند، اما مقصد و نام مسیرشان متفاوت است.

منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

برگه تحویل — مبحث ۰۳: ستون خلفی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴–۶ · اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۶، ص ۳۴۴ و شکل ۴-۱۳، ص ۳۳۳ · گری، شکل ۲.۸، ص ۸۷

- ☐ مرز T6 و علت نظم داخل و خارج دسته‌ها توضیح داده شد.
- ☐ تفاوت جای تقاطع با مسیر درد و پیامد بالینی آن نوشته شد.
- ☐ الیاف قوسی داخلی و تشکیل مدیا لمنیسکوس با ارجاع صفحه آمد.
- ☐ هر سه حس ستون خلفی در متن و در جدول فهرست شد.
- ☐ شکل‌های اسنل و جزوه با متن مبحث مقابله شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره ترتیب دقیق ورود رشته‌ها در ستون خلفی تنها به «دیررس‌ترها داخل‌تر» اشاره می‌کند و جزئیات بیشتر نمی‌دهد؛ در متن هم چیزی اضافه نشد.

پرسش باز: آیا آموزش مسیر ستون خلفی در سطح بالینی به دانستن شکل مقطع بصل‌النخاع نیاز دارد یا همین حد از جزئیات کافی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مسیرهای ناخودآگاه: کونئوسربلار، اسپینوسربلار خلفی و قدامی

مبحث ۴ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۷–۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

مخچه بی‌آنکه تو خبر داشته باشی، وضعیت بدنت را می‌داند

چرا این مبحث مهم است

مخچه برای تنظیم حرکت، به‌طور پیوسته خبر وضعیت عضله و مفصل را می‌خواهد؛ اما این خبر لازم نیست به آگاهی برسد. مسیرهای اسپینوسربلار همین کار را می‌کنند و برخلاف بقیه مسیرهای صعودی، مقصدشان قشر نیست. فهم این مسیرها، پیش‌نیاز فهم مخچه و آتاکسی در جلسه ۷ است.

اهداف یادگیری

- سه گیرنده حس عمقی ناخودآگاه را نام ببرید.
- مسیر کونئوسربلار را از هسته اکسسوری کونئاتوس تا مخچه بگویید.
- هسته کلارک را جای‌یابی کنید و بگویید کدام سگمنت‌ها را پوشش می‌دهد.
- بگویید کدام مسیر اسپینوسربلار تقاطع نمی‌کند و کدام دو بار تقاطع می‌کند.
- تفاوت مقصد مسیر ناخودآگاه با مسیر آگاهانه را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ (ستون خلفی و هسته‌های گراسیلیس و کونئاتوس).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور سه دمچه مخچه در اسنل، فصل ۷، ص ۴۴۷.

اصطلاحات کلیدی

حس عمقی ناخودآگاه · دوک عضلانی · اندام وتری گلژی · هسته اکسسوری کونئاتوس · الیاف قوسی خارجی پشتی · دمچه مخچه‌ای تحتانی · هسته کلارک · دمچه مخچه‌ای فوقانی

منابع: جزوه درس، ص ۶–۹ · اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۷، ص ۳۴۷

حس عمقی، خبر وضعیت عضله و مفصل است. اگر این خبر به آگاهی برسد، حس وضعیت آگاهانه نام دارد و مسیرش همان ستون خلفی است. اما بخش بزرگ‌تری از این خبر به آگاهی نمی‌رسد و مستقیم به مخچه می‌رود؛ به آن حس عمقی ناخودآگاه می‌گویند. سه گیرنده این خبر را می‌فرستند: دوک‌های عضلانی که کشش عضله را می‌سنجند، اندام‌های وتری گلژی که نیروی وتر را می‌سنجند، و گیرنده‌های مفصلی که زاویه مفصل را گزارش می‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۷

- دوک عضلانی: کشش و طول عضله را می‌سنجد و سرعت تغییر طول را هم گزارش می‌کند.
- اندام وتری گلژی: نیروی وارد بر وتر را می‌سنجد و از آسیب ناشی از انقباض شدید جلوگیری می‌کند.
- گیرنده‌های مفصلی: زاویه و وضعیت مفصل را در هر لحظه گزارش می‌کنند.

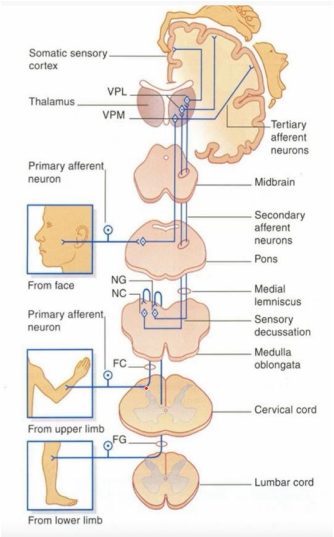
منبع: جزوه درس، ص ۷

برای اندام فوقانی، مسیر کونئوسربلار کار را انجام می‌دهد. رشته نورون اول از ریشه پشتی وارد می‌شود و در بصل‌النخاع، روی نورون دوم در هسته اکسسوری کونئاتوس سیناپس می‌کند. این هسته درست کنار هسته کونئاتوس و کمی خارج‌تر از آن است. آکسون نورون دوم از هسته بیرون می‌آید و به‌شکل الیاف قوسی خارجی پشتی، به سمت مخچه می‌رود و از دمچه مخچه‌ای تحتانی وارد می‌شود. نکته مهم این است که این مسیر تقاطع نمی‌کند؛ یعنی مخچه هر طرف، خبر همان سمت را می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

کونئوسربلار: از هسته اکسسوری تا دمچه تحتانی مخچه

جزوه درس، ص ۶ · نمای شماتیک مخچه و دو دمچه، با مسیر کونئوسربلار و اسپینوسربلار خلفی



Through superior cerebellar peduncle · Through inferior cerebellar peduncle · Cerebellum · Cuneo-cerebellar fibers · Accessory cuneate nucleus · Neuron 2 · Dorsal spinocerebellar tract · Neuron 1 · Ventral spinocerebellar tract

این شکل دو مسیر ناخودآگاه را در یک قاب کنار هم گذاشته است: کونئوسربلار که از هسته اکسسوری کونئاتوس در بصل‌النخاع شروع می‌شود و از دمچه تحتانی وارد مخچه می‌شود، و اسپینوسربلار خلفی که از نخاع می‌آید و باز هم از دمچه تحتانی وارد می‌شود. هر دو مسیر بدون تقاطع به مخچه می‌رسند؛ به همین دلیل مخچه می‌تواند برای هر نیمه بدن، نقشه هم‌سمت خودش را نگه دارد. تفاوتشان در جای نورون دوم است: یکی در بصل‌النخاع و دیگری درون نخاع.

- مخچه · Cerebellum
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- دمچه مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar peduncle
- هسته اکسسوری کونئاتوس · Accessory cuneate nucleus
- الیاف کونئوسربلار · Cuneocerebellar fibers
- تراکت اسپینوسربلار خلفی · Dorsal spinocerebellar tract

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۶

- **اسپینوسربلار خلفی: مسیر بی‌تقاطع**

برای اندام تحتانی و تنه، مسیر اسپینوسربلار خلفی کار می‌کند. رشته نورون اول از ریشه پشتی وارد نخاع می‌شود و در همان سمت، در ستون خاکستری پشتی و در هسته‌ای به نام هسته کلارک (هسته دورسال (هسته کلارک)) سیناپس می‌کند. آکسون نورون دوم در ستون جانبی همان سمت بالا می‌رود، از دمچه مخچه‌ای تحتانی وارد مخچه می‌شود و همان‌جا به پایان می‌رسد. در تمام مسیر حتی یک بار هم از خط وسط عبور نمی‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۷–۸

مسیر گام‌به‌گام اسپینوسربلار خلفی

۱. گیرنده دوک عضلانی یا اندام گلژی در اندام تحتانی.

۲. جسم سلولی نورون اول در گانگلیون ریشه پشتی؛ ورود از ریشه پشتی.

۳. سیناپس روی نورون دوم در هسته کلارک، در ستون خاکستری پشتی همان سمت.

۴. آکسون نورون دوم در ستون جانبی همان سمت بالا می‌رود؛ بدون تقاطع.

۵. ورود به مخچه از راه دمچه مخچه‌ای تحتانی.

۶. پایان در قشر مخچه؛ بدون رسیدن به آگاهی.

منبع: جزوه درس، ص ۷–۸

محدودیت هسته کلارک

هسته کلارک در تمام طول نخاع وجود ندارد؛ از سگمنت T1 تا L3 دیده می‌شود. یعنی این هسته خبر اندام فوقانی و بخشی از تنه را نمی‌گیرد و به همین دلیل مسیر کونئوسربلار برای اندام فوقانی لازم است. این نکته در جزوه بارها تأکید شده است.

منبع: جزوه درس، ص ۸–۹

پس تکلیف اندام فوقانی چه می‌شود؟ چون هسته کلارک از T1 به پایین شروع می‌شود، خبر اندام فوقانی جایی برای سیناپس در نخاع ندارد. دقیقا همین‌جاست که مسیر کونئوسربلار وارد می‌شود: خبر اندام فوقانی تا بصل‌النخاع بالا می‌رود و همان‌جا روی هسته اکسسوری کونئاتوس سیناپس می‌کند. به این ترتیب بدن دو مسیر جدا برای دو ناحیه دارد، اما هر دو در یک مقصد و از یک دمچه به مخچه می‌رسند.

منبع: جزوه درس، ص ۹

مسیرهای حس عمقی ناخودآگاه به مخچه

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۷، ص ۳۴۷ · دو مسیر اسپینوسربلار و کونئوسربلار تا مخچه

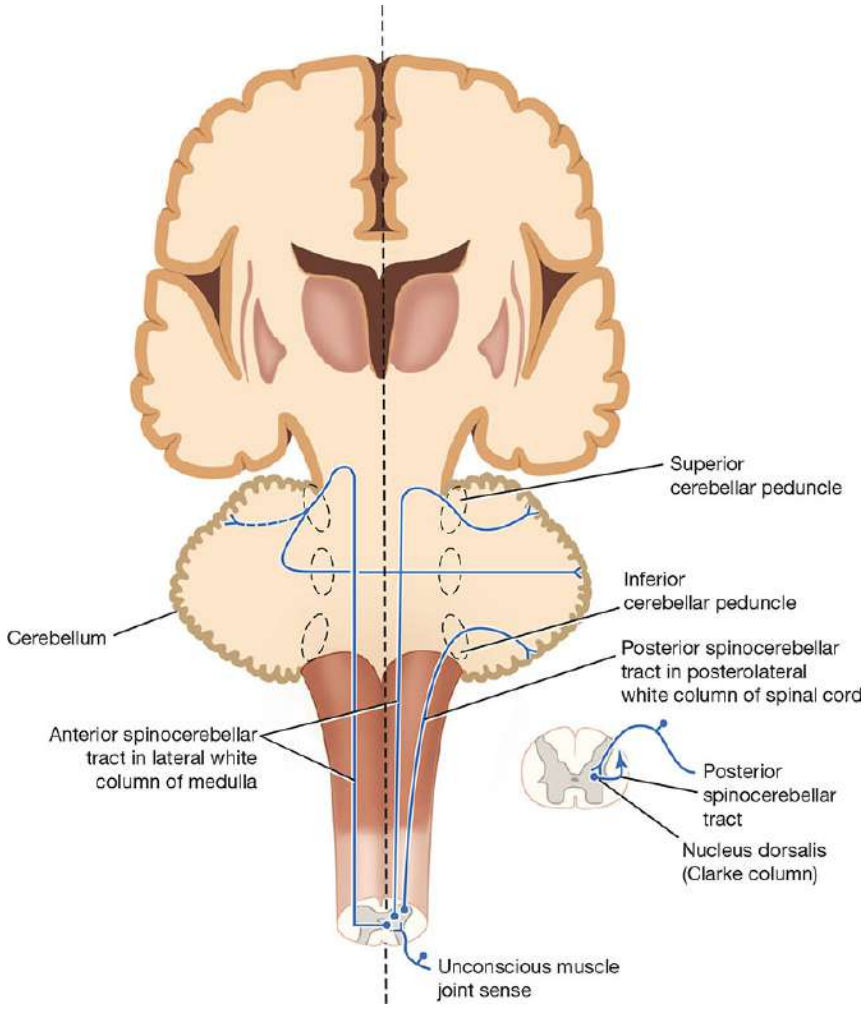


Figure 4-17 Unconscious muscle joint sense pathways to the cerebellum.

این شکل دو مسیر را در یک نگاه کنار هم می‌گذارد و نشان می‌دهد که هر دو در نهایت به قشر مخچه می‌رسند، نه به قشر مغز. تفاوت اصلی در جای نورون دوم است: در مسیر اسپینوسربلار خلفی، نورون دوم درون نخاع و در هسته کلارک است؛ در مسیر کونئوسربلار، نورون دوم در بصل‌النخاع و در هسته اکسسوری کونئاتوس. نکته دیگر این است که در هیچ‌کدام، پیام از خط وسط نمی‌گذرد؛ بنابراین مخچه اطلاع دقیقی از سمت مبتلا دارد.

- هسته کلارک در نخاع · Nucleus dorsalis (Clarke's column)
- تراکت اسپینوسربلار خلفی · Posterior spinocerebellar tract
- هسته اکسسوری کونئاتوس · Accessory cuneate nucleus
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- قشر مخچه · Cerebellar cortex

ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۴۷

• اسپینوسربلار قدامی: دو تقاطع، یک مقصد

مسیر اسپینوسربلار قدامی از سگمنت‌های پایینی نخاع شروع می‌شود، اما رفتارش با مسیر خلفی فرق دارد. آکسون نورون دوم در نخاع به طرف مقابل می‌رود و در ستون جانبی نیمه مقابل بالا می‌آید؛ سپس در سطح دمچه مخچه‌ای فوقانی، بار دیگر از خط وسط می‌گذرد و به مخچه سمت اصلی برمی‌گردد. یعنی دو تقاطع پشت سر هم، اثر هم را خنثی می‌کند و مخچه همان خبر سمت خودش را می‌گیرد. این مسیر اطلاعات دوک‌های عضلانی و اندام‌های گلژی را می‌آورد و برخی منابع، اطلاعات پوستی و

فاسیا را هم به آن اضافه می‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۸–۹

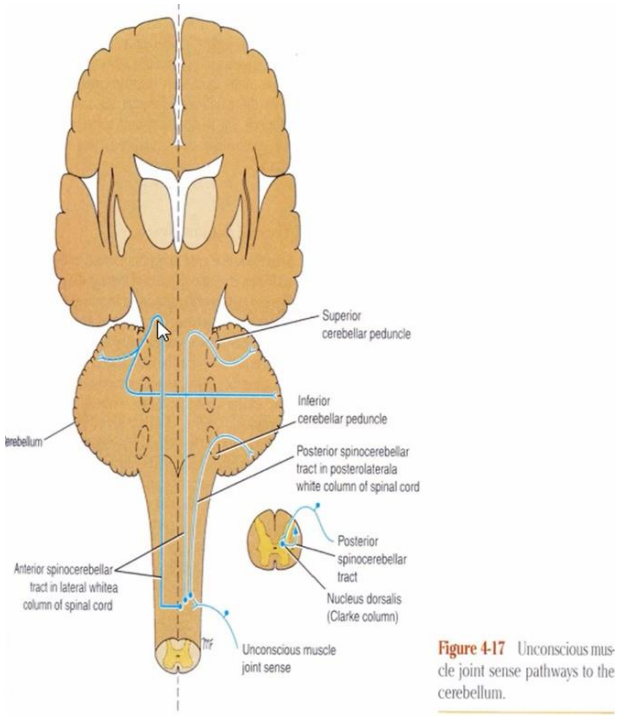
ویژگی	اسپینوسربلار خلفی	اسپینوسربلار قدامی
جای نورون دوم	هسته کلارک در نخاع	خاکستری نخاع، بدون هسته نام‌دار مشخص
تقاطع در نخاع	ندارد	دارد؛ به نیمه مقابل می‌رود
دمچه ورودی به مخچه	تحتانی	فوقانی، با تقاطع دوباره
نتیجه دو تقاطع	هم‌سمت می‌ماند	دوباره به سمت اصلی برمی‌گردد
نوع اطلاعات	دوک عضلانی، اندام گلژی و مفصل	دوک عضلانی و اندام گلژی؛ برخی اطلاعات پوستی و فاسیا

جدول ۴-۱ — دو مسیر اسپینوسربلار در یک نگاه

منبع: جزوه درس، ص ۷–۹

جای هر دو مسیر در نخاع و ساقه مغز

جزوه درس، ص ۸ · نمای شماتیک از نخاع و ساقه مغز با جایگاه تراکت‌های صعودی



Fasciculus gracilis · Fasciculus cuneatus · Posterior spinocerebellar tract · Anterior spinocerebellar tract · Olivary nucleus · Pyramid · Cerebellum

این شکل کمک می‌کند جای دو مسیر اسپینوسربلار را در ماده سفید به یاد بسپاری: مسیر خلفی در کناره پشتی‌تر و مسیر قدامی کمی جلوتر. هر دو در طول ساقه مغز به سمت مخچه می‌روند، اما یکی از دمچه تحتانی و دیگری از دمچه فوقانی وارد می‌شود. اگر جای این دو را با ستون خلفی اشتباه بگیری، در خواندن مقطع‌های بالینی به مشکل می‌خوری؛ ستون خلفی در پشت و بین دو شیار است، در حالی که این دو مسیر در کناره‌ها جای دارند.

- فاسیکولوس گراسیلیس · Fasciculus gracilis
- فاسیکولوس کونئاتوس · Fasciculus cuneatus
- تراکت اسپینوسربلار خلفی · Posterior spinocerebellar tract
- تراکت اسپینوسربلار قدامی · Anterior spinocerebellar tract
- هسته زیتونی · Olivary nucleus
- هرم · Pyramid

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۸

برگه تحویل — مبحث ۰۴: مسیرهای ناخودآگاه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶–۹ · اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۷، ص ۳۴۷

- ☐ سه گیرنده حس عمقی با نقش هرکدام نوشته شد.
- ☐ محدودیت هسته کلارک از T1 تا L3 با عدد آمد و دلیل مسیر کونئوسربلار شد.
- ☐ تقاطع دوگانه اسپینوسربلار قدامی و اثر خنثی‌شده آن توضیح داده شد.
- ☐ جدول دو مسیر اسپینوسربلار بازخوانی شد.
- ☐ جای دو مسیر در مقطع با شکل مقابله شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره نورون دوم مسیر اسپینوسربلار قدامی نام هسته مشخصی نمی‌آورد؛ در متن هم نامی اضافه نشد.

پرسش باز: آیا لازم است مسیرهای سربلار دیگر مثل روبروسربلار هم در همین مبحث بیایند یا در جلسه مخچه؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

اسپینوتکتال، اسپینورتکولار، اسپینواولیواری و حس احشایی

مبحث ۵ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ و ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۵

مسیرهای کوچکی که کارهای بزرگ می‌کنند

چرا این مبحث مهم است

سه مسیر اسپینوتکتال، اسپینورتکولار و اسپینواولیواری در بیشتر کتاب‌های درسی یک پاراگراف دارند، اما کارشان جدی است: یکی سر و چشم را به حرکت هماهنگ وامی‌دارد، یکی سطح هوشیاری و توجه را تنظیم می‌کند و یکی با زیتونی هماهنگ می‌شود. به آن‌ها باید مسیر حس احشایی را هم اضافه کرد که توضیح می‌دهد چرا درد قلب در بازو حس می‌شود.

اهداف یادگیری

- مقصد و وظیفه تراکت اسپینوتکتال را بگویید.
- دو سود مسیر اسپینورتکولار را توضیح دهید.
- بگویید اسپینواولیواری با کدام هسته سیناپس می‌کند.
- مسیر حس احشایی را از گیرنده تا نخاع دنبال کنید.
- دلیل ارجاع درد احشایی به پوست را در یک جمله بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (درد و تشکیلات مشبک) و مبحث ۴ (مسیرهای مخچه‌ای).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور دستگاه عصبی خودکار در جلسه ۱۲، برای فهم رشته‌های احشایی.

اصطلاحات کلیدی

کولیکولوس فوقانی · تراکت اسپینوتکتال · تشکیلات مشبک · هسته زیتونی تحتانی · رشته احشایی · راموس سفید · راموس خاکستری · درد ارجاعی

منابع: جزوه درس، ص ۹–۱۱ · اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۸، ص ۳۴۹ · گری، شکل ۱.۳۷، ص ۶۳

تراکت اسپینوتکتال پیام را از نخاع به کولیکولوس فوقانی مغز میانی می‌برد. رشته نورون اول از گانگلیون ریشه پشتی وارد می‌شود و در خاکستری نخاع روی نورون دوم سیناپس می‌کند؛ آکسون نورون دوم از خط وسط می‌گذرد و در ستون جانبی طرف مقابل بالا می‌رود. مقصد، کولیکولوس فوقانی است. کار این مسیر، هماهنگی حرکت سر و چشم در پاسخ به محرک است؛

همان چیزی که باعث می‌شود با شنیدن صدا یا دیدن حرکت، سر و چشم بی‌درنگ به آن سمت بچرخند.

منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۰

تراکت اسپینورتکولار، مسیر دیگری است که در جزوه با دو سود مهم معرفی می‌شود. سود اول تنظیم سطح هوشیاری است: رشته‌ها به تشکیلات مشبک ساقه مغز می‌رسند و آستانه بیداری و توجه را تنظیم می‌کنند. سود دوم، فراهم‌کردن ورودی به تشکیلات مشبک برای هماهنگی پاسخ‌های خودکار و حرکتی است. به این ترتیب، پیام درد یا لمس تنها به قشر نمی‌رود؛ بخشی از آن، سامانه هوشیاری را هم بیدار نگه می‌دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

- تنظیم سطح هوشیاری و بیداری از راه رسیدن پیام به تشکیلات مشبک.
- فراهم‌کردن ورودی به تشکیلات مشبک برای هماهنگی پاسخ‌های حرکتی و خودکار.
- پیام از راه رشته‌های طرف مقابل بالا می‌رود و در ساقه مغز به شبکه مشبک می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

اسپینوتکتال، اسپینورتکولار و اسپینواولیواری

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۸، ص ۳۴۹ · سه مسیر صعودی کوچک، از نخاع تا مغز میانی، تشکیلات مشبک و بصل‌النخاع

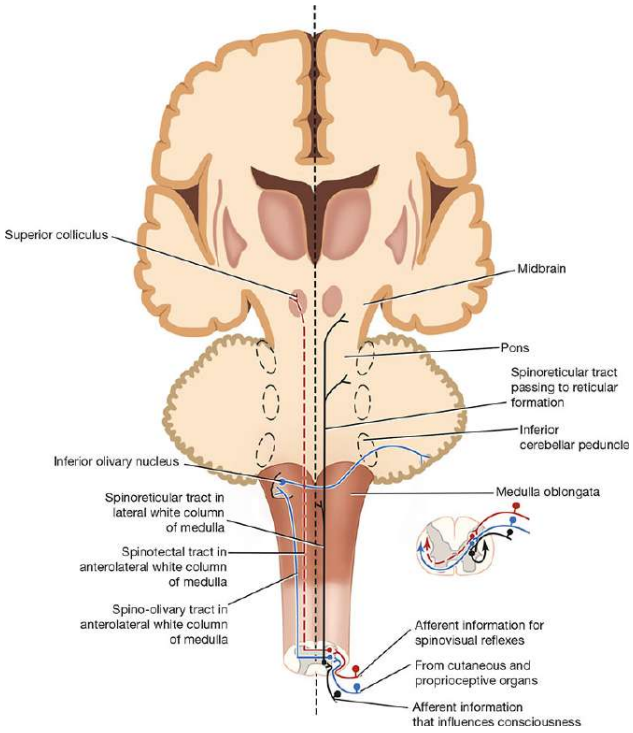


Figure 4-18 Spinotectal, spinoreticular, and spino-olivary tracts.

این شکل سه مسیر را کنار هم می‌گذارد که همه از نخاع شروع می‌شوند اما به سه مقصد متفاوت می‌رسند. اسپینوتکتال به کولیکولوس فوقانی می‌رود و حرکت سر و چشم را هماهنگ می‌کند. اسپینورتکولار در تشکیلات مشبک ساقه مغز پخش می‌شود و هوشیاری و هماهنگی را تنظیم می‌کند. اسپینواولیواری به هسته زیتونی تحتانی می‌رسد و پل ارتباطی با مخچه است. در هر سه، نورون دوم پس از تقاطع بالا می‌رود؛ اما اندازه و اهمیت بالینی‌شان یک‌سان نیست.

- کولیکولوس فوقانی · Superior colliculus
- تشکیلات مشبک · Reticular formation
- هسته زیتونی تحتانی · Inferior olivary nucleus
- تراکت اسپینوتکتال · Spinotectal tract
- تراکت اسپینورتکولار · Spinoreticular tract
- تراکت اسپینواولیواری · Spino-olivary tract

ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۴۹

مسیر اسپینواولیواری از نخاع تا هسته زیتونی تحتانی می‌رود و از آنجا با مخچه ارتباط می‌گیرد. جزوه این مسیر را یکی از راه‌های فرعی ولی مهم برای رساندن اطلاعات به مخچه می‌داند. نکته قابل توجه این است که این مسیر هم مانند اسپینوسربلارها، مقصد قشری ندارد؛ خبر به مخچه می‌رسد تا حرکت دقیق‌تر تنظیم شود، نه این‌که ما از آن آگاه شویم.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۱

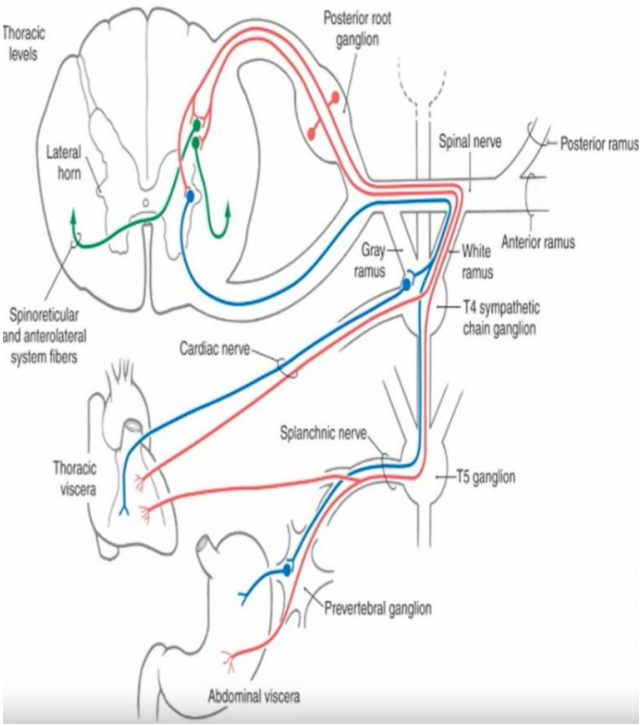
- **حس احشایی: چطور درد قلب به بازو می‌رسد؟**

پیام درد احشا مسیر جداگانه‌ای دارد. رشته‌های حسی از احشا همراه رشته‌های سمپاتیک می‌آیند، از راموس سفید عبور می‌کنند و به گانگلیون ریشه پشتی می‌رسند. جسم سلولی این رشته‌ها هم مثل بقیه، در گانگلیون است؛ آکسونشان وارد شاخ خلفی می‌شود و روی نورون دوم سیناپس می‌کند. از آنجا مسیر با بقیه مسیرهای صعودی یکی می‌شود و همراه لمنیسکوس نخاعی به تالاموس و سپس به قشر می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۱

مسیر حس احشایی: از قلب و معده تا نخاع

جزوه درس، ص ۱۰ · نمای شماتیک از رشته‌های حسی احشایی و راه رسیدنشان به نخاع



Posterior root ganglion · Spinal nerve · Posterior ramus · Gray ramus · White ramus · Sympathetic trunk · Cardiac nerve · Thoracic ganglion · Splanchnic nerve · Abdominal viscera · Visceral afferents · Thoracic sympathetic chain

این شکل توضیح می‌دهد که چرا درد احشایی هم بالاخره به نخاع می‌رسد: رشته‌های حسی همراه رشته‌های سمپاتیک می‌آیند، از راموس سفید می‌گذرند و در گانگلیون ریشه پشتی، جسم سلولی خود را دارند. در این شکل رشته‌های قلبی و اسپلانکنیک را می‌بینی که از احشا به زنجیره سمپاتیک و از آنجا به نخاع می‌آیند. همین اشتراک مسیر با رشته‌های پوست، توضیح می‌دهد که چرا درد احشایی گاهی در سطح پوست همان سگمنت حس می‌شود.

- گانگلیون ریشه پشتی · Posterior root ganglion
- راموس سفید · White ramus
- راموس خاکستری · Gray ramus
- زنجیره سمپاتیک · Sympathetic trunk
- عصب اسپلانکنیک · Splanchnic nerve
- رشته‌های حسی احشایی · Visceral afferents

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۰

چون رشته‌های احشایی و رشته‌های پوستی از سگمنت‌های مشترکی وارد نخاع می‌شوند و روی نورون‌های دوم همان ناحیه سیناپس می‌کنند، مغز نمی‌تواند به‌سادگی تشخیص دهد پیام از کجا آمده است. نتیجه این است که درد احشایی به ناحیه پوستی مربوط به همان سگمنت ارجاع داده می‌شود؛ همان چیزی که در سکته قلبی به‌شکل درد بازوی چپ دیده می‌شود. این پدیده را درد ارجاعی می‌نامند و پایه آن، اشتراک مسیر و اشتراک سگمنت است، نه اشتباه مغز.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

درماتوم: نقشه پوستی سگمنت‌های نخاعی

گری، شکل ۱.۳۷، ص ۶۳ · نقشه درماتوم‌های بدن و رابطه آن با سگمنت‌های نخاعی

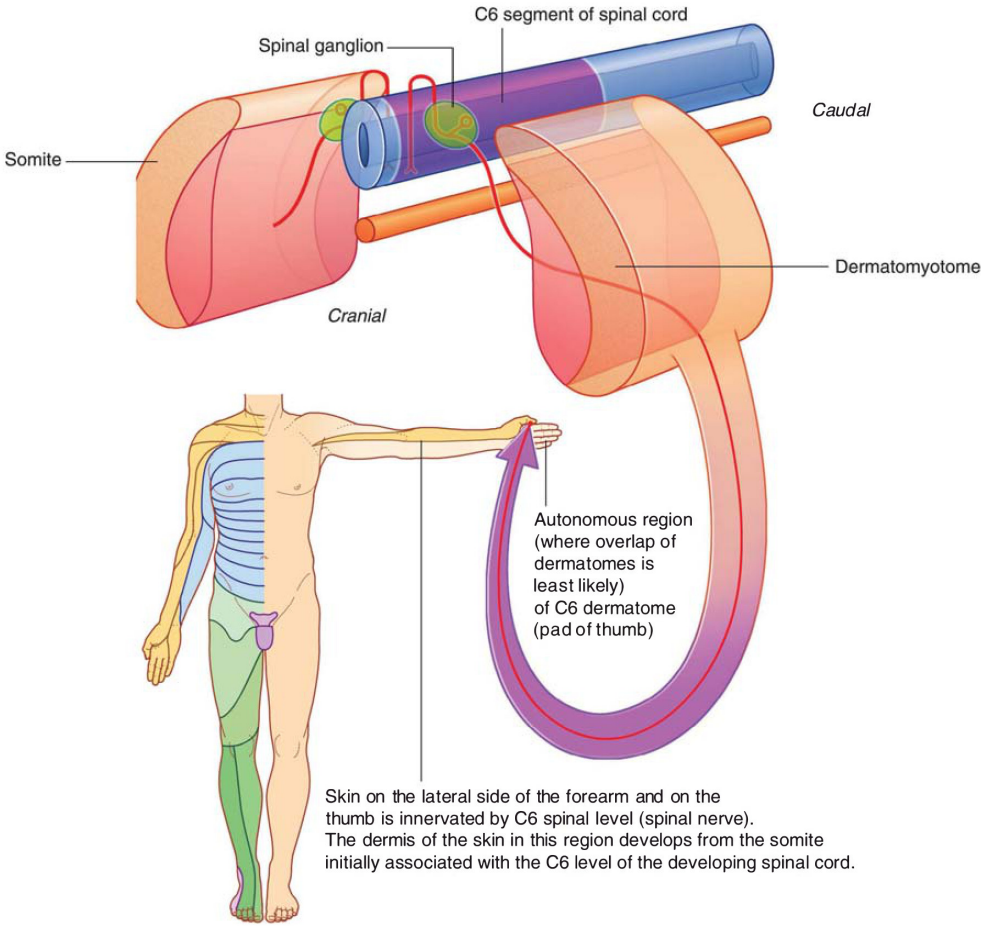


Fig. 1.37 Dermatomes. Note the relationship of the dermatomes of the limbs to the C5 level of the developing spinal cord.

این نقشه، همان چیزی است که درد ارجاعی را قابل فهم می‌کند: هر سگمنت نخاعی یک نوار پوستی مشخص دارد. وقتی رشته‌های احشایی و رشته‌های پوستی یک سگمنت، هر دو روی نورون‌های دوم همان ناحیه سیناپس کنند، مغز پیام احشایی را به همان نوار پوستی نسبت می‌دهد. به همین دلیل است که در درد قلبی، نوار پوستی سگمنت‌های T1 تا T4 درگیر می‌شود و بیمار درد را در بازو و سینه حس می‌کند.

- درماتوم سگمنت C5 · C5 dermatome
- درماتوم سگمنت T4 · T4 dermatome
- درماتوم سگمنت L1 · L1 dermatome
- رابطه درماتوم با سگمنت نخاعی · Relationship of dermatome to spinal cord segment

ارجاع متن: گری، ص ۶۳

سه مسیر، سه مقصد

اسپینوتکتال به کولیکولوس فوقانی، اسپینورتکولار به تشکیلات مشبک و اسپینواولیواری به هسته زیتونی تحتانی. اگر این سه مقصد را با هم اشتباه کنی، هم تست را از دست می‌دهی و هم منطق مسیرهای بالینی را.

منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۰

برگه تحویل — مبحث ۰۵: مسیرهای کوچک و حس احشایی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۹–۱۱ · اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۸، ص ۳۴۹ · گری، شکل ۱.۳۷، ص ۶۳

- ☐ مقصد و وظیفه هر سه مسیر کوچک جدا نوشته شد.
- ☐ مسیر حس احشایی از گیرنده تا تالاموس دنبال شد.
- ☐ دلیل درد ارجاعی با مفهوم درماتوم توضیح داده شد.
- ☐ شکل‌های اسنل، گری و جزوه با متن مقابله شد.
- ☐ اصطلاح راموس سفید و خاکستری یک‌دست به کار رفت.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه مقصد دقیق رشته‌های اسپینورتکولار را در سطح هسته‌های مشخص نام نمی‌برد و تنها به «تشکیلات مشبک» اشاره می‌کند.

پرسش باز: آیا لازم است جدولی از سطح سگمنت‌های درد ارجاعی هر عضو (قلب، معده، کیسه صفرا) در همین مبحث بیاید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مقدمه مسیرهای نزولی: سه نورون حرکتی و نقشه ماده سفید

مبحث ۶ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۲–۱۴ · پیش‌نیاز: جلسه ۳، مبحث ۸

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶

از قشر تا عضله هم سه نورون لازم است

چرا این مبحث مهم است

تا این‌جا همه مسیرها رو به بالا بودند. از این مبحث به بعد، مسیرها از قشر به پایین می‌آیند و فرمان می‌برند. قانون سه‌نورونی در مسیر نزولی هم برقرار است، اما این بار نورون سوم همان نورون حرکتی شاخ قدامی است که آکسونش به عضله می‌رود؛ فهمیدن همین یک نکته، تفاوت نورون حرکتی فوقانی و تحتانی را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- سه نورون مسیر نزولی را نام ببرید و جای هرکدام را بگویید.
- هشت مسیر نزولی اصلی را فهرست کنید.
- مسیر کورتیکوسپاینال را از قشر تا هرم دنبال کنید.
- بگویید هر تراکت نزولی کدام ستون ماده سفید را انتخاب می‌کند.
- جای تراکت‌های نزولی را در مقطع نخاع نشان دهید.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۳، مبحث ۸ (ستون‌های ماده سفید) و مبحث ۱ همین جلسه (قالب سه‌نورونی).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مقطع نخاع در اسنل، فصل ۴، ص ۳۵۵ و ۳۷۴.

اصطلاحات کلیدی

نورون حرکتی فوقانی · نورون حرکتی تحتانی · کورتیکوسپاینال · کورتیکوبولبار · شعاع کرونا · کپسول داخلی · هرم بصل‌النخاع · تراکت خارج هرمی

منابع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۴ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۵۲ و ۳۵۵ و ۳۷۴ · گری، شکل ۲.۹، ص ۸۸

مسیر نزولی هم سه نورون دارد، اما نقش‌ها عوض شده‌اند. نورون اول در قشر حرکتی است و فرمان را می‌سازد؛ نورون دوم در ساقه مغز یا در نخاع است و فرمان را جابه‌جا می‌کند؛ نورون سوم همان نورون حرکتی شاخ قدامی است که آکسونش از نخاع بیرون می‌زند و به عضله می‌رسد. به همین دلیل، نورون سوم را نورون حرکتی تحتانی می‌نامند و دو نورون بالاتر را نورون حرکتی فوقانی. هر ضایعه‌ای که این زنجیر را قطع کند، ضعف عضله می‌آورد؛ اما بسته به جای قطع، الگوی ضعف کاملا متفاوت است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

نورون	جای جسم سلولی	کار	نام بالینی
اول	قشر حرکتی (و بخشی از ساقه مغز)	ساختن فرمان حرکتی	نورون حرکتی فوقانی
دوم	هسته‌های حرکتی ساقه مغز یا میان‌نورون‌های نخاع	رساندن و تنظیم فرمان	نورون حرکتی فوقانی
سوم	شاخ قدامی نخاع	رساندن فرمان به عضله	نورون حرکتی تحتانی

جدول ۶-۱ — سه نورون مسیر نزولی

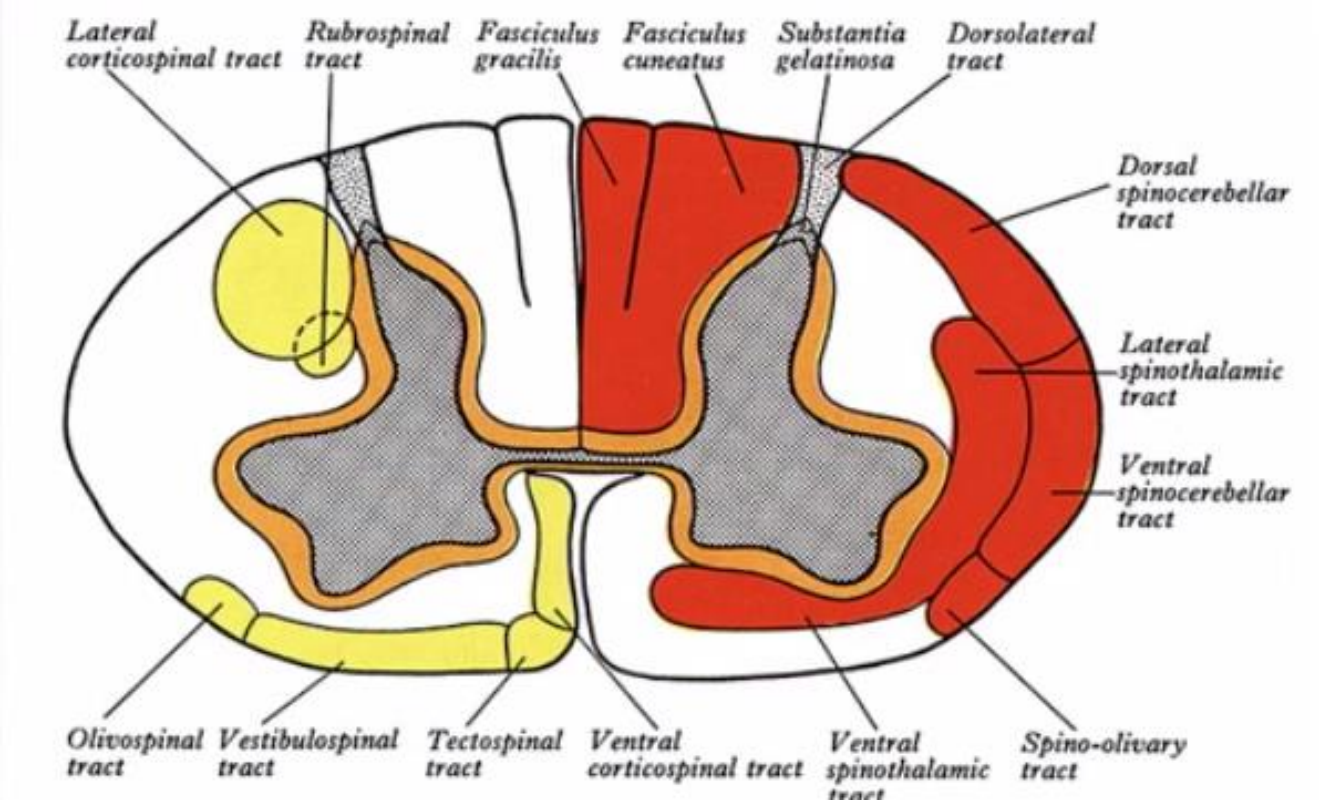
منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۳

فهرست مسیرهای نزولی که در این جلسه بررسی می‌شوند هشت مورد است: کورتیکوسپاینال قدامی، کورتیکوسپاینال جانبی، وستیبولوسپاینال، تکتوسپاینال، رتیکولوسپاینال، روبروسپاینال، اولیووسپاینال، و مسیرهای خودکار نزولی. دو مورد اول از قشر می‌آیند و بقیه از ساقه مغز؛ همین تقسیم، مرز میان مسیرهای هرمی و خارج هرمی است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

نقشه تراکت‌ها در یک مقطع نخاع

جزوه درس، ص ۲ · مقطع عرضی نخاع با نام و جای همه تراکت‌های صعودی و نزولی



Lateral corticospinal tract · Rubrospinal tract · Reticulospinal tract · Tectospinal tract · Posterior funiculus · Fasciculus gracilis · Fasciculus cuneatus · Posterior spinocerebellar tract · Lateral spinothalamic tract · Anterior spinocerebellar tract · Olivospinal tract · Vestibulospinal tract · Anterior corticospinal tract · Spinotectal tract

این مقطع، نقشه راهنمای کل جلسه است. تراکت‌های نزولی سه جا دارند: کورتیکوسپاینال جانبی در ستون جانبی، کورتیکوسپاینال قدامی در ستون قدامی و درست کنار شیار میانی قدامی، و تراکت‌های ساقه مغز مثل روبرو و رتیکولو در ستون جانبی اما نزدیک‌تر به سطح. اگر جای هرکدام را در این مقطع یاد بگیری، در خواندن ضایعه‌ها فقط کافی است بپرسی «کدام ستون آسیب دیده است؟»

- تراکت کورتیکوسپاینال جانبی · Lateral corticospinal tract
- تراکت کورتیکوسپاینال قدامی · Anterior corticospinal tract
- تراکت روبروسپاینال · Rubrospinal tract
- تراکت رتیکولوسپاینال · Reticulospinal tract
- تراکت وستیبولوسپاینال · Vestibulospinal tract
- تراکت اسپینوتالامیک جانبی · Lateral spinothalamic tract

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

• کورتیکوسپاینال: از قشر تا هرم

آکسون‌های نورون اول از قشر حرکتی، که بیشترشان در ناحیه پیش‌مرکزی و بخشی در ناحیه پس‌مرکزی هستند، به سمت پایین می‌آیند و در ماده سفید نیمکره به‌شکل شعاع کرونا جمع می‌شوند. سپس از شاخ خلفی کپسول داخلی می‌گذرند؛ همان‌جا که رشته‌های مربوط به سر و گردن در بخش پشتی‌تر و رشته‌های مربوط به اندام تحتانی در بخش جلوتر قرار می‌گیرند. بعد از کپسول، وارد ساقه مغز می‌شوند: در مغز میانی از پایک مغزی، در پونز از هسته‌های پونتین و در بصل‌النخاع به‌شکل هرم در سطح قدامی.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

ساده‌ترین شکل مسیر نزولی: از قشر تا عضله

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۹، ص ۳۵۲ · سه نورون مسیر نزولی، بدون جزئیات ساقه مغز

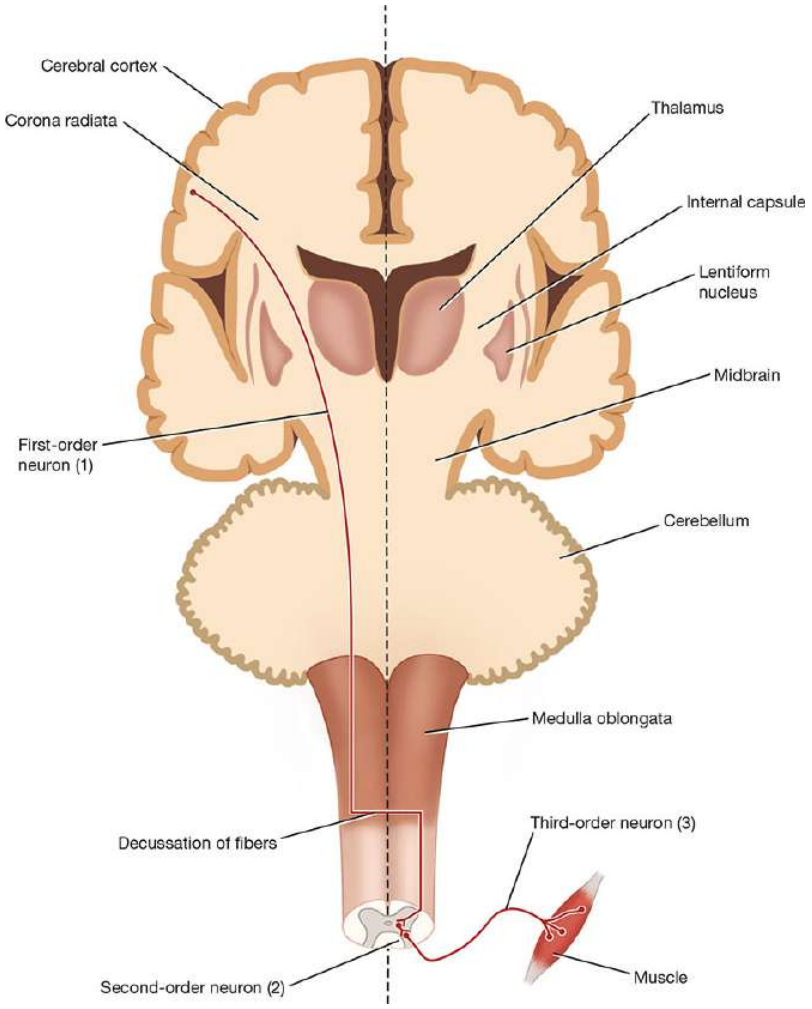


Figure 4-19 Simple form of the descending motor pathway from the cerebral cortex to the skeletal muscle. Note the three neurons involved.

این شکل، همان قانون سه‌نورونی را برای مسیر نزولی نشان می‌دهد. جسم سلولی نورون اول در قشر است، نورون دوم در ساقه مغز یا نخاع و نورون سوم در شاخ قدامی. آکسون نورون سوم از ریشه قدامی بیرون می‌رود و به عضله می‌رسد. نکته‌ای که این شکل روشن می‌کند این است که «نورون حرکتی تحتانی» یک اصطلاح بالینی برای همان نورون سوم است؛ یعنی هر ضایعه‌ای که این سلول را از بین ببرد، اثرش با ضایعه نورون‌های بالاتر یکی نیست.

- نورون اول در قشر حرکتی · First-order neuron in motor cortex
- نورون دوم در ساقه مغز یا نخاع · Second-order neuron
- نورون سوم در شاخ قدامی · Lower motor neuron in anterior horn
- عضله اسکلتی · Skeletal muscle

ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۵۲

در انتهای بصل‌النخاع، رشته‌ها در سطح قدامی به‌شکل هرم جمع می‌شوند. حدود ۹۰ درصد این رشته‌ها در همان‌جا از خط وسط می‌گذرند و به ستون جانبی طرف مقابل می‌روند؛ این عبور را تقاطع هرمی می‌نامند و نتیجه‌اش تراکت کورتیکوسپاینال جانبی است. ۱۰ درصد باقی‌مانده تقاطع نمی‌کنند و در ستون قدامی همان سمت پایین می‌آیند و تراکت کورتیکوسپاینال قدامی را می‌سازند؛ این رشته‌ها در همان سگمنتی که می‌خواهند به عضله فرمان بدهند، تقاطع می‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

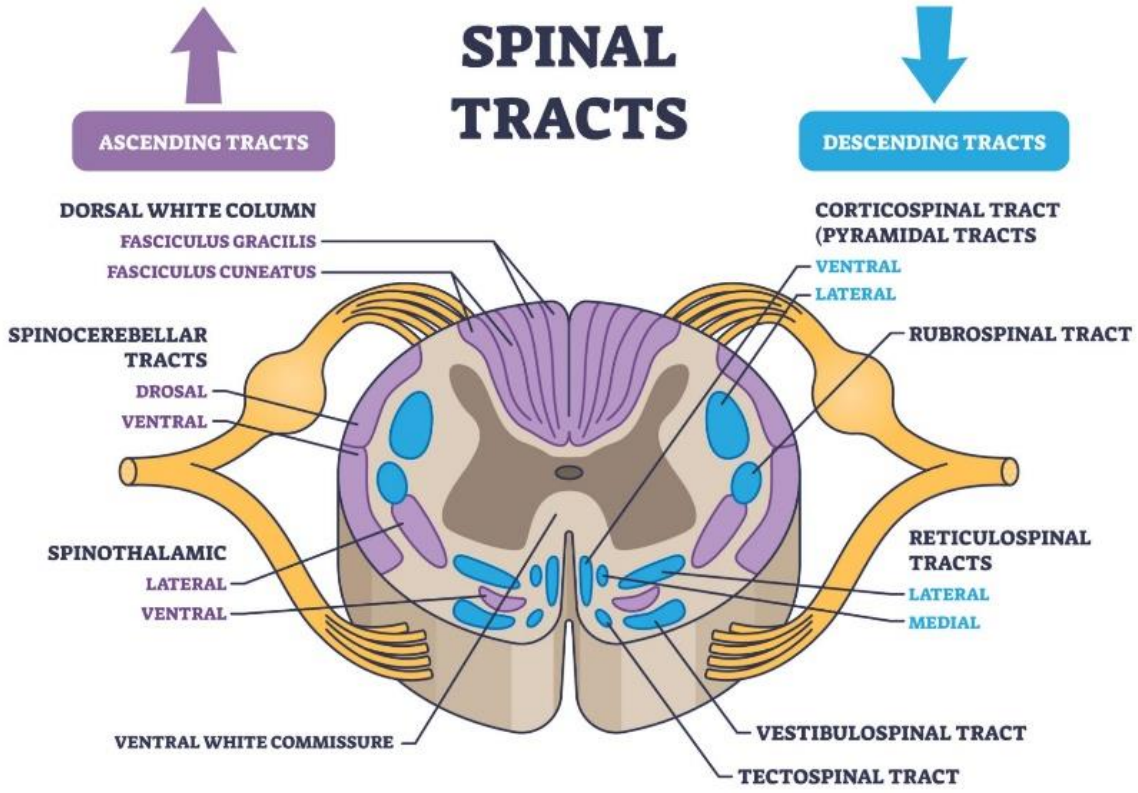
دو عددی که همیشه پرسیده می‌شوند

۹۰ درصد رشته‌ها در تقاطع هرمی به طرف مقابل می‌روند و تراکت جانبی را می‌سازند؛ ۱۰ درصد تقاطع نمی‌کنند و تراکت قدامی را می‌سازند. تراکت جانبی در تمام طول نخاع همراه ماست، اما تراکت قدامی فقط تا سگمنت‌های بالایی گردنی و سینه‌ای دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

همه تراکت‌ها روی یک تصویر: صعودی و نزولی

جزوه درس، ص ۱۳ · نمودار جمع‌بندی از تراکت‌های صعودی و نزولی در مقطع نخاع



SPINAL TRACTS · ASCENDING TRACTS · Dorsal column · Fasciculus gracilis · Fasciculus cuneatus · Spinocerebellar · Spinothalamic · Lateral · Anterior · DESCENDING TRACTS · Corticospinal (pyramidal) · Lateral · Anterior · Rubrospinal · Reticulospinal · Vestibulospinal · Tectospinal

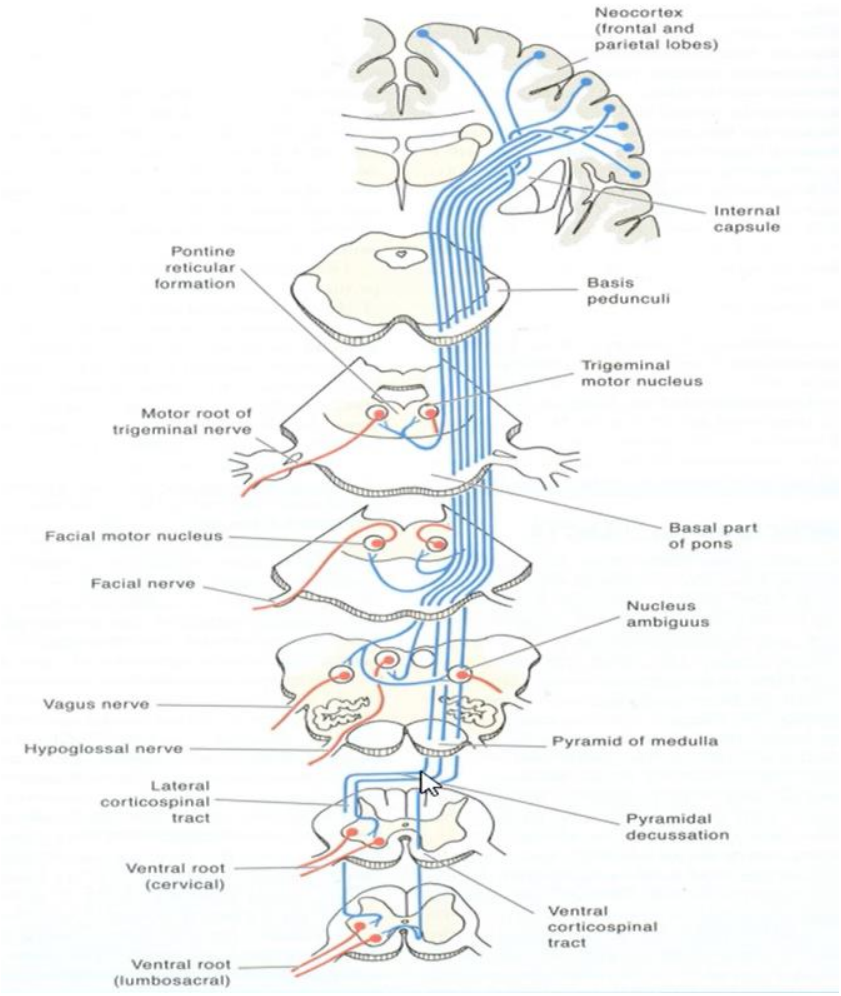
این نمودار، جمع‌بندی نیمه اول و دوم جلسه است: سمت چپ تراکت‌های صعودی و سمت راست تراکت‌های نزولی. با یک نگاه می‌بینی که بیشتر تراکت‌های نزولی در ستون جانبی و قدامی نشسته‌اند و ستون خلفی تقریبا در انحصار مسیرهای صعودی است. همین توزیع، توضیح می‌دهد چرا ضایعه ستون خلفی فقط حس می‌آورد و ضایعه ستون جانبی هم حس و هم حرکت را درگیر می‌کند.

- تراکت‌های صعودی · Ascending tracts
- تراکت‌های نزولی · Descending tracts
- ستون خلفی · Dorsal column
- کورتیکوسپاینال جانبی · Lateral corticospinal
- رتیکولوسپاینال · Reticulospinal
- وستیبولوسپاینال · Vestibulospinal

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۳

مسیر کورتیکوسپاینال در ساقه مغز و تقاطع هرمی

جزوه درس، ص ۱۴ · نمای شماتیک از ساقه مغز با مسیر کورتیکوسپاینال و تقاطع هرمی



Internal capsule · Pons · Motor root of trigeminal nerve · Trigeminal motor nucleus · Facial nucleus · Abducens nucleus · Pyramid of medulla · Hypoglossal nucleus · Lateral corticospinal tract · Anterior corticospinal tract · Pyramid decussation

این شکل مسیر را از کپسول داخلی تا پایین بصل‌النخاع دنبال می‌کند و سه اتفاق مهم را نشان می‌دهد: عبور از پونز در کنار هسته‌های پونتین، جمع‌شدن رشته‌ها در هرم بصل‌النخاع، و در نهایت تقاطع هرمی که رشته‌ها را به ستون جانبی طرف مقابل می‌برد. توجه کن که رشته‌های کورتیکوبولبار در مسیر خود به هسته‌های حرکتی اعصاب مغزی شاخه می‌دهند و پیش از رسیدن به هرم، از این مسیر جدا می‌شوند.

- کپسول داخلی · Internal capsule
- هسته حرکتی عصب سه‌قلو · Trigeminal motor nucleus
- هسته عصب چهره‌ای · Facial nucleus
- هرم بصل‌النخاع · Pyramid of medulla
- تقاطع هرمی · Pyramid decussation
- تراکت کورتیکوسپاینال جانبی · Lateral corticospinal tract

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴

چرا پونز گلوگاه این مسیر است

در پونز، رشته‌های کورتیکوسپاینال به‌شکل دسته‌های فشرده از میان هسته‌های پونتین می‌گذرند. هر ضایعه‌ای که این ناحیه را درگیر کند، هم می‌تواند مسیر را قطع کند و هم هسته‌های پونتین را؛ به همین دلیل ضایعه پونتی می‌تواند الگوی پیچیده‌تری از ضعف بسازد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

برگه تحویل — مبحث ۰۶: مقدمه مسیرهای نزولی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۱–۱۴ · اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۱۹، ص ۳۵۲ · گری، ص ۸۸

- ☐ قالب سه‌نورونی نزولی با مسیر صعودی مقایسه شد.
- ☐ هشت مسیر نزولی فهرست و به دو دسته هرمی و خارج هرمی تقسیم شد.
- ☐ اعداد ۹۰ و ۱۰ درصد تقاطع هرمی با متن جزوه مقابله شد.
- ☐ جای هر تراکت در مقطع با شکل بازخوانی شد.
- ☐ مسیر نورون اول از قشر تا هرم گام‌به‌گام نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره سهم دقیق نواحی قشری در آغاز فیبرها (ناحیه ۴ در برابر ۶) عددی نمی‌دهد؛ در متن هم عددی اضافه نشد.

پرسش باز: آیا لازم است مبحث کورتیکوبولبار با جدول هسته‌های حرکتی اعصاب مغزی همراه شود یا در جلسه ساقه مغز جایش است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کورتیکوسپاینال: از قشر تا هرم، تقاطع و دو تراکت

مبحث ۷ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۵–۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

یک تراکت که تمام نخاع را همراهی می‌کند

چرا این مبحث مهم است

کورتیکوسپاینال تنها مسیری است که از قشر حرکتی تا شاخ قدامی می‌آید و مستقیم فرمان می‌دهد؛ باقی مسیرها تنظیم‌کننده‌اند. عدد ۹۰ و ۱۰ درصد تقاطع هرمی، تفاوت تراکت جانبی و قدامی، و سازمان‌یابی رشته‌ها در کپسول داخلی، سه نکته‌ای هستند که در آزمون‌ها و در تفسیر ضایعه‌ها بیشترین کاربرد را دارند.

اهداف یادگیری

- تراکت جانبی و قدامی را از نظر تقاطع و گستره حضور در نخاع مقایسه کنید.
- سازمان رشته‌ها در کپسول داخلی را توضیح دهید.
- نقش میان‌نورون‌ها در رساندن فرمان به نورون حرکتی تحتانی را بگویید.
- چرا بخشی از رشته‌ها بی‌تقاطع می‌مانند را توضیح دهید.
- هومونکولوس حرکتی را با هومونکولوس حسی مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ (سه نورون نزولی و فهرست هشت مسیر).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور شکل ۴-۲۱ اسنل، ص ۳۵۷.

اصطلاحات کلیدی

تقاطع هرمی · تراکت کورتیکوسپاینال جانبی · تراکت کورتیکوسپاینال قدامی · میان‌نورون · هومونکولوس حرکتی · ناحیه پیش‌مرکزی

منابع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۶ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۵۵–۳۵۷

بعد از تقاطع هرمی، رشته‌ها دو دسته می‌شوند. دسته بزرگ‌تر در ستون جانبی طرف مقابل پایین می‌آید و تراکت کورتیکوسپاینال جانبی نام می‌گیرد؛ این تراکت در تمام طول نخاع، از سگمنت‌های گردنی تا خاجی، دیده می‌شود و بخش عمده فرمان‌های ارادی دست و پا را می‌رساند. دسته کوچک‌تر در ستون قدامی همان سمت پایین می‌آید و تراکت کورتیکوسپاینال قدامی نام دارد؛ این دسته در هر سگمنت، پیش از رسیدن به نورون حرکتی، از خط وسط می‌گذرد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶

ویژگی	تراکت جانبی	تراکت قدامی
سهم از رشته‌ها	حدود ۹۰ درصد	حدود ۱۰ درصد
جای تقاطع	در بصل‌النخاع، تقاطع هرمی	در همان سگمنت نخاع، پیش از سیناپس
ستون ماده سفید	ستون جانبی	ستون قدامی
گستره حضور در نخاع	تمام طول نخاع	بیشتر سگمنت‌های گردنی و سینه‌ای بالایی
مقصد	نورون حرکتی تحتانی طرف مقابل	نورون حرکتی تحتانی همان سگمنت پس از تقاطع

جدول ۷-۱ — دو تراکت کورتیکوسپاینال
منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶

مسیر کورتیکوسپاینال از شعاع کرونا تا شاخ قدامی

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۲۱، ص ۳۵۷ · مسیر کامل کورتیکوسپاینال با سازمان‌یابی رشته‌ها در کپسول داخلی

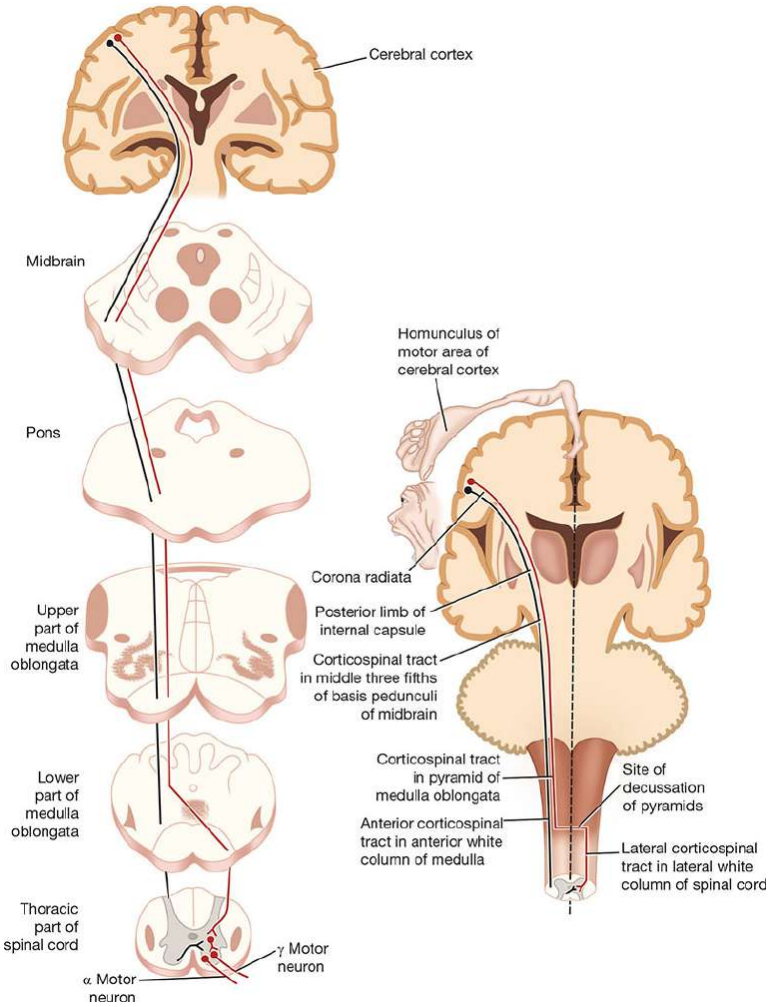


Figure 4-21 Corticospinal tracts. The descending fibers converge in the corona radiata and then pass through the posterior limb of the internal capsule. Here, the fibers are organized so that those closest to the genu are concerned with cervical portions of the body, while those situated more posteriorly are concerned with the lower limbs.

این شکل، همان مسیری است که در متن خواندی، اما با تأکید بر ترتیب رشته‌ها. در کپسول داخلی، رشته‌های مربوط به سر و گردن نزدیک‌تر به زانوی کپسول و رشته‌های مربوط به اندام تحتانی عقب‌تر قرار می‌گیرند. همین ترتیب در ساقه مغز هم حفظ می‌شود و در نهایت در شاخ قدامی نخاع، رشته‌های هر ناحیه به نورون حرکتی همان ناحیه می‌رسند. اگر این ترتیب را بدانی، می‌توانی حدس بزنی که یک ضایعه کوچک در کپسول، ضعف کدام قسمت بدن را می‌سازد.

- شعاع کرونا · Corona radiata
- شاخ خلفی کپسول داخلی · Posterior limb of internal capsule
- مغز میانی · Midbrain
- پونز · Pons
- هرم بصل‌النخاع · Pyramid of medulla oblongata
- تراکت کورتیکوسپاینال جانبی · Lateral corticospinal tract

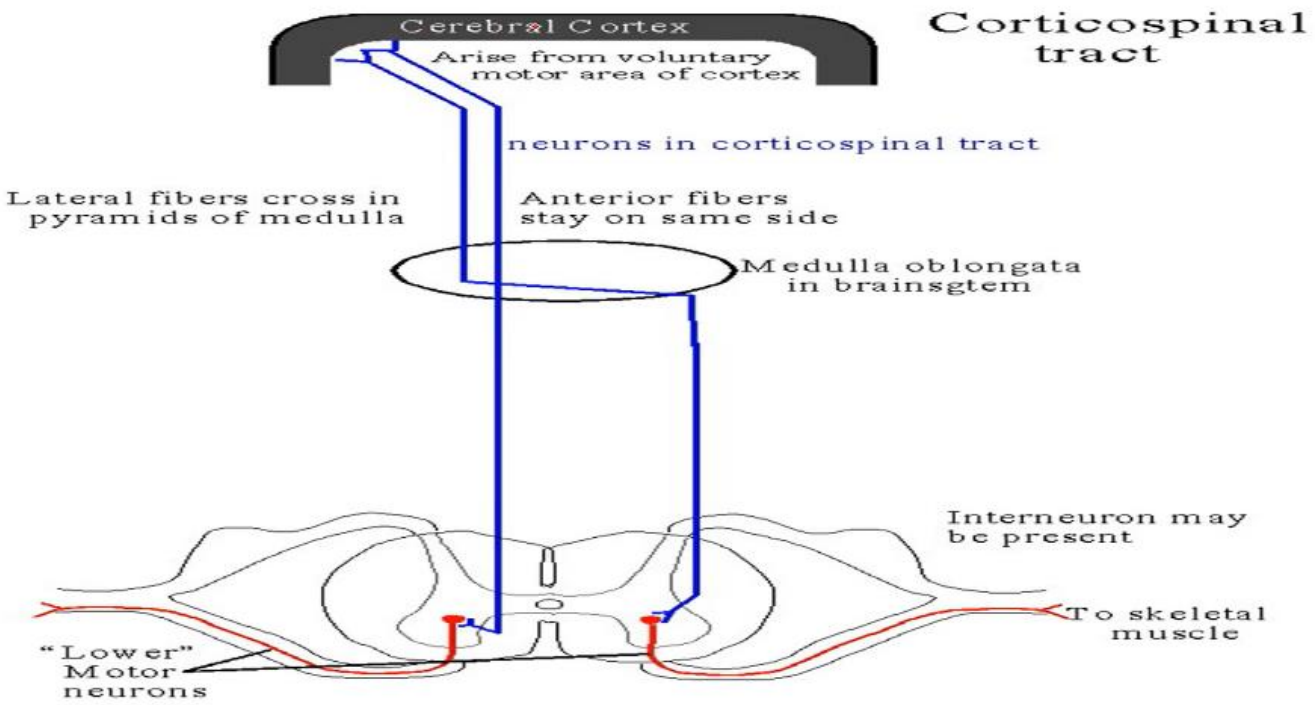
ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۵۷

رشته‌های کورتیکوسپاینال همیشه مستقیم به نورون حرکتی نمی‌رسند. بخش بزرگی از آن‌ها ابتدا روی میان‌نورون‌های نخاع سیناپس می‌کنند و میان‌نورون، فرمان را به نورون حرکتی تحتانی می‌سپارد. این میان‌نورون‌ها امکان تنظیم و ترکیب فرمان‌ها را فراهم می‌کنند؛ به همین دلیل حرکت ارادی انسان نرم و پیوسته است و نه پله‌پله. نکته مهم این است که وجود میان‌نورون، تعریف نورون حرکتی تحتانی را عوض نمی‌کند: هر طور باشد، آخرین سلول مسیر همان نورون شاخ قدامی است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

جمع‌بندی مسیر کورتیکوسپاینال در یک قاب

جزوه درس، ص ۱۵ · طرح جمع‌بندی از سه نورون مسیر کورتیکوسپاینال



Corticospinal tract · Neurons in corticospinal tract · Internal capsule · Brainstem · Anterior horn cells · Anterior horn of spinal cord · Skeletal muscle

این قاب، مسیر را در سه سطح جمع می‌کند: نورون‌های قشر که در کپسول داخلی جمع می‌شوند، عبور از ساقه مغز، و رسیدن به سلول‌های شاخ قدامی. جمله پایین شکل هم همان نکته کلیدی است: آکسون سلول شاخ قدامی به عضله اسکلتی می‌رود. یعنی هرچند مسیر از قشر شروع می‌شود، اجرای فرمان همیشه در دست نورون حرکتی تحتانی است.

- تراکت کورتیکوسپاینال · Corticospinal tract
- کپسول داخلی · Internal capsule
- ساقه مغز · Brainstem
- سلول‌های شاخ قدامی · Anterior horn cells
- عضله اسکلتی · Skeletal muscle

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۵

- **نقشه حرکتی قشر: کوچک‌تر از آنچه فکر می‌کنی**

قشر حرکتی، بدن را مانند قشر حسی روی یک نوار وارونه نقشه می‌کند: پا در بالا و نزدیک شیار طولی، صورت در پایین و نزدیک شیار جانبی. اما نکته مهم‌تر این است که فقط بخشی از آکسون‌های کورتیکوسپاینال از قشر حرکتی می‌آیند. بخش دیگر از قشر حسی می‌آید و کارش تعدیل فرمان حرکتی است؛ به همین دلیل ضایعه قشر حسی می‌تواند اجرای حرکت را هم ناهماهنگ کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

هومونکولوس حرکتی روی قشر پیش‌مرکزی

جزوه درس، ص ۱۵ · نقشه حرکتی بدن روی شکنج پیش‌مرکزی

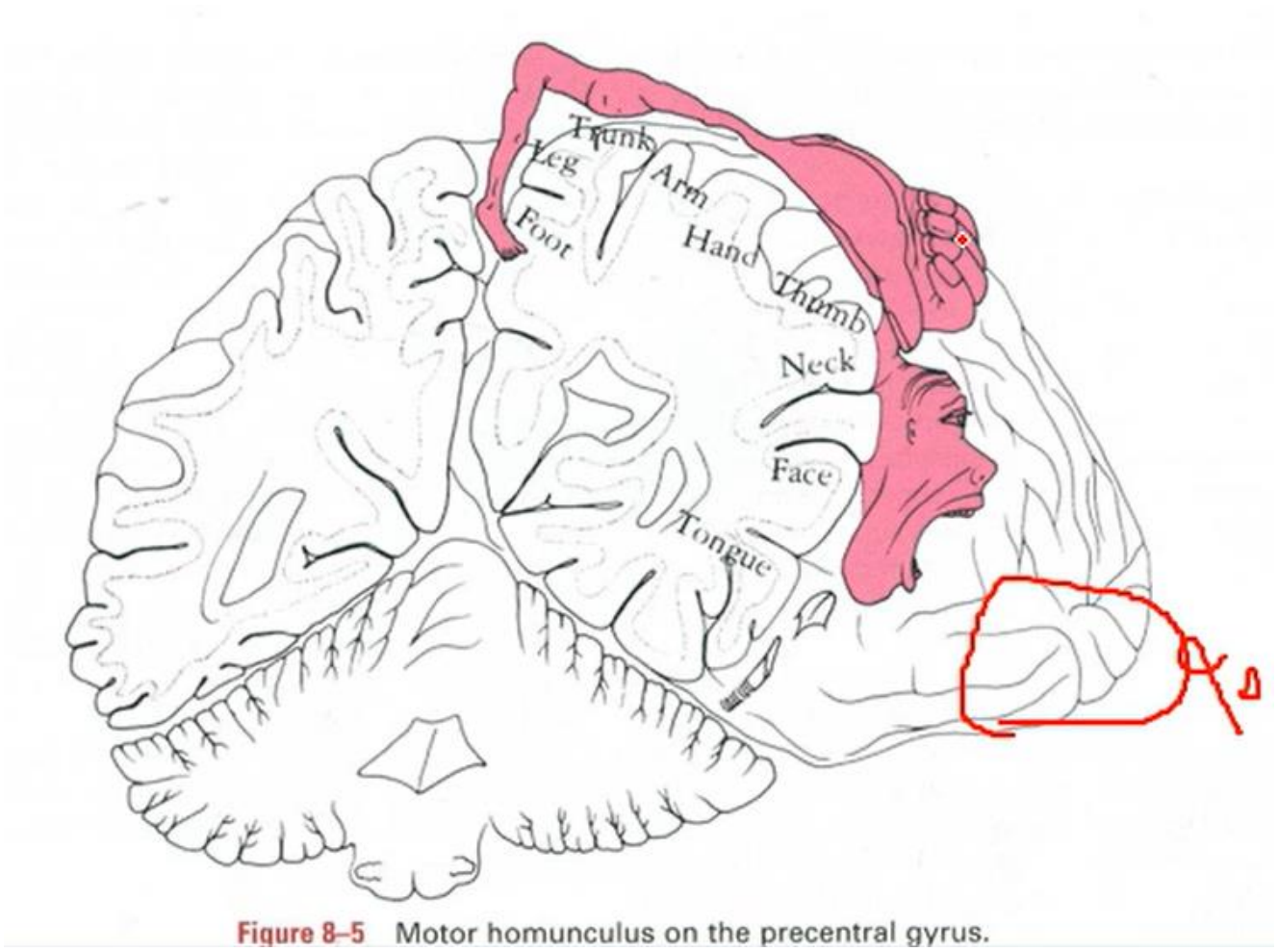


Figure 8–5 Motor homunculus on the precentral gyrus.

Motor homunculus on the precentral gyrus · Legs · Face · Arms · Primary motor cortex

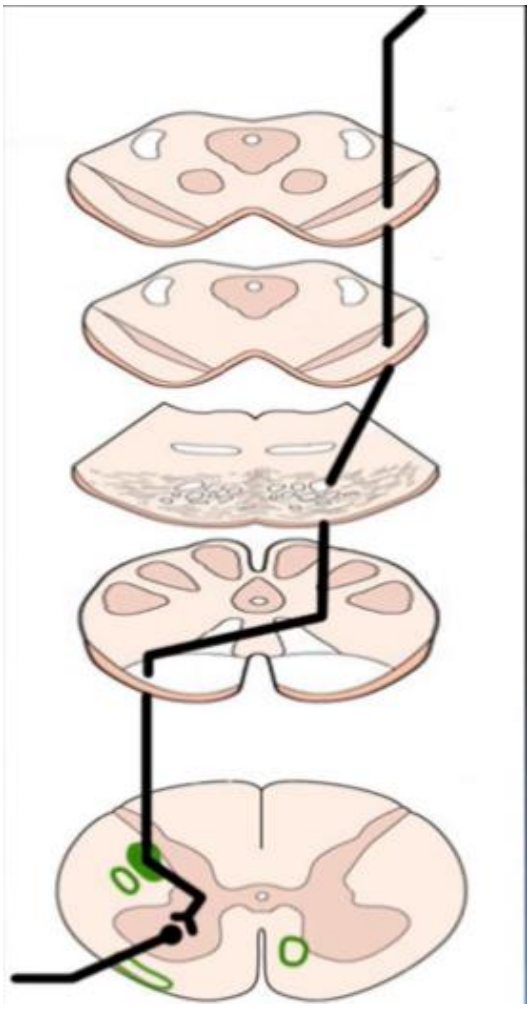
این شکل همان نقشه وارونه را برای حرکت نشان می‌دهد. اندام تحتانی در بالاترین بخش و روی سطح داخلی نیمکره، صورت در پایین‌ترین بخش و نزدیک شیار جانبی، و دست میان این دو. اندازه هر ناحیه به دقت حرکت آن بستگی دارد، نه به اندازه آن در بدن؛ به همین دلیل ناحیه دست و صورت بسیار بزرگ‌تر از ناحیه تنه است. این نقشه در مبحث بعد به کار می‌آید، وقتی می‌خواهیم تفاوت ضعف ناشی از ضایعه قشری با ضعف ناشی از ضایعه نخاعی را توضیح دهیم.

- هومونکولوس حرکتی · Motor homunculus
- اندام تحتانی · Legs
- صورت · Face
- دست · Arms
- قشر حرکتی اولیه · Primary motor cortex

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۵

تراکت جانبی در تمام نخاع، تراکت قدامی فقط در بخش بالایی

جزوه درس، ص ۱۶ · پنج مقطع نخاع از گردنی تا خاجی با جای تراکت‌های نزولی



Lateral (Cervical, Thoracic, Lumbar, Sacral) · Anterior (Cervical, Upper Thoracic)

این شکل کوچک اما بسیار کاربردی است: در هر مقطع، تراکت جانبی هست، اما تراکت قدامی تنها در مقاطع گردنی و سینه‌ای بالایی دیده می‌شود. علتش این است که رشته‌های تراکت قدامی در همان سگمنتی که به نورون حرکتی می‌رسند، تقاطع می‌کنند و بنابراین در سگمنت‌های پایین‌تر دیگر رشته‌ای باقی نمی‌ماند. اگر در یک تصویر بالینی، ضعف اندام تحتانی با ضایعه ستون قدامی همراه بود، باید به فکر آسیب تراکت جانبی باشی، نه قدامی.

- تراکت جانبی در مقطع گردنی · Lateral tract — cervical
- تراکت جانبی در مقطع سینه‌ای · Lateral tract — thoracic
- تراکت جانبی در مقطع کمری · Lateral tract — lumbar
- تراکت قدامی · Anterior tract
- تراکت قدامی فقط در گردنی و سینه‌ای بالایی · Anterior tract — cervical and upper thoracic only

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۶

تقاطع، پیش از سیناپس

تراکت قدامی در هر سگمنت، پیش از رسیدن به نورون حرکتی، از خط وسط می‌گذرد. یعنی برخلاف تراکت جانبی که تقاطعش را یک‌بار و در بصل‌النخاع انجام داده، این تراکت تقاطع را درست پیش از مصرف انجام می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

برگه تحویل — مبحث ۰۷: کورتیکوسپاینال

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۳–۱۶ · اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۲۱، ص ۳۵۷

- ☐ تفاوت دو تراکت جانبی و قدامی در جدول و متن آمده است.
- ☐ سازمان رشته‌ها در کپسول داخلی با شکل مقابله شد.
- ☐ نقش میان‌نورون‌ها بدون تغییر تعریف نورون حرکتی تحتانی توضیح داده شد.
- ☐ هومونکولوس حرکتی با هومونکولوس حسی مقایسه شد.
- ☐ گستره حضور تراکت قدامی در نخاع با شکل بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره سهم قشر حسی از آکسون‌های کورتیکوسپاینال عدد مشخصی نمی‌دهد و تنها می‌گوید بخشی از آن‌ها از قشر حسی می‌آیند.

پرسش باز: آیا لازم است تفاوت ضایعه قشری و کپسولی در همین مبحث با مثال بالینی توضیح داده شود یا در مبحث ۸ و ۹ جایش است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نورون حرکتی فوقانی و تحتانی: چرا تشخیص این دو از هم مهم است

مبحث ۸ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۷–۱۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

دو الگوی ضعف که هر پزشک باید از هم تشخیص دهد

چرا این مبحث مهم است

این پرسش که «ضعف از کجاست؟» با یک معاینه ساده پاسخ می‌گیرد: اگر رفلکس‌ها زیاد و تونوس بالا باشد، ضایعه بالای شاخ قدامی است؛ اگر رفلکس‌ها کم و عضله شل شود، خود نورون حرکتی آسیب دیده است. این تفکیک، پایه نورولوژی بالینی است و در همین مبحث ساخته می‌شود.

اهداف یادگیری

- نشانه‌های چهارگانه ضایعه نورون حرکتی فوقانی را بشمارید.
- نشانه‌های ضایعه نورون حرکتی تحتانی را بشمارید.
- شاخه جانبی و شاخه برگشتی کورتیکوسپاینال را توضیح دهید.
- منشأ و کار تراکت رتیکولوسپاینال را بگویید.
- تفاوت مسیر مستقیم و متقاطع را در تراکت‌های نزولی بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ (کورتیکوسپاینال و تقاطع هرمی).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور قوس رفلکس در اسنل، فصل ۴، ص ۳۶۸.

اصطلاحات کلیدی

فلج اسپاستیک · فلج شل · هایپررفلکسی · علامت بابینسکی · شاخه جانبی · شاخه برگشتی · تراکت رتیکولوسپاینال · هسته‌های قاعده‌ای

منابع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۹ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۶۰ و ۳۷۴

نورون حرکتی فوقانی، اصطلاحی است برای همه نورون‌هایی که بالاتر از شاخ قدامی قرار دارند: از نورون‌های قشر حرکتی تا میان‌نورون‌ها و هسته‌های ساقه مغز. نورون حرکتی تحتانی همان سلول شاخ قدامی است که آکسونش به عضله می‌رود. اگر ضایعه بالای شاخ قدامی باشد، عضله فرمان خود را از دست می‌دهد ولی سلول و عصبش سالم است؛ اما اگر خود سلول شاخ قدامی از بین برود، عضله بی‌عصب می‌شود. نتیجه این دو وضعیت زمین تا آسمان فرق دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۷

ویژگی	ضایعه نورون حرکتی فوقانی	ضایعه نورون حرکتی تحتانی
تونوس عضله	بالا (اسپاستیک)	پایین (شل)
رفلکس‌های وتری	افزایش یافته	کاهش یافته یا از بین رفته
آتروفی عضله	کم و دیررس	شدید و زودرس
علامت بابینسکی	مثبت	منفی
گستره ضعف	گروه عضلانی یا یک نیمه بدن	یک عضله یا گروه کوچک در همان سگمنت
فاسیکولاسیون	ندارد	ممکن است دیده شود

جدول ۸-۱ — دو الگوی ضایعه حرکتی

منبع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۸

نورون حرکتی فوقانی و تحتانی در یک قاب

جزوه درس، ص ۲۲ · طرح شماتیک از دو نورون حرکتی و قلمرو شریان نخاعی قدامی

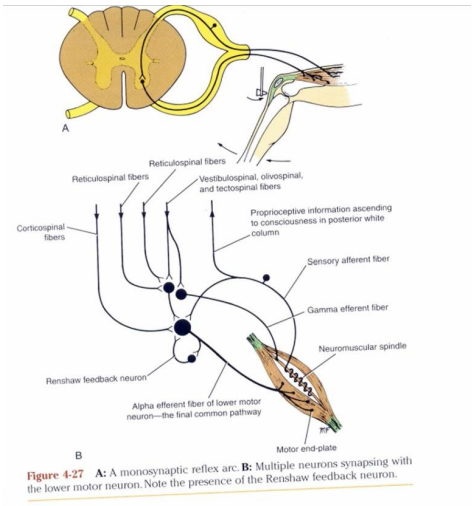


Figure 4-27 **A:** A monosynaptic reflex arc. **B:** Multiple neurons synapsing with the lower motor neuron. Note the presence of the Renshaw feedback neuron.

Motor cortex · Brainstem · Spinal cord · Upper motor neuron · Lower motor neuron (cranial nerve) · Corticospinal tract · Lower motor neuron (spinal nerve) · Anterior spinal artery territory · Sensory (spinothalamic) tracts

این شکل، دو نورون را کنار هم می‌گذارد و نشان می‌دهد که نورون فوقانی می‌تواند در قشر، ساقه مغز یا نخاع آسیب ببیند، در حالی که نورون تحتانی همیشه در شاخ قدامی یا عصب محیطی است. نکته بالینی شکل، قلمرو شریان نخاعی قدامی است: چون این شریان، دو سوم قدامی نخاع را خون‌رسانی می‌کند، انسداد آن هم شاخ قدامی و هم تراکت‌های نزولی را درگیر می‌کند و الگوی ترکیبی می‌سازد.

- قشر حرکتی · Motor cortex
- نورون حرکتی فوقانی · Upper motor neuron
- ساقه مغز · Brainstem
- نورون حرکتی تحتانی (عصب مغزی) · Lower motor neuron (cranial nerve)
- نورون حرکتی تحتانی (عصب نخاعی) · Lower motor neuron (spinal nerve)
- قلمرو شریان نخاعی قدامی · Anterior spinal artery territory

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۲

علامت بابینسکی: آزمون ساده، معنی بزرگ

برای بررسی سلامت مسیر کورتیکوسپاینال، کف پا را از سمت خارج به سمت داخل تحریک می‌کنند. در فرد بالغ سالم، انگشتان پا به سمت پایین خم می‌شوند. اگر شست پا به سمت پشت بالا بیاید و بقیه انگشتان باز شوند، علامت بابینسکی مثبت است و نشانه ضایعه مسیر کورتیکوسپاینال به‌شمار می‌رود. نکته مهم این است که در نوزاد تا حدود یک سالگی، این پاسخ طبیعی است، چون مسیر هنوز میلین‌دار نشده است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳

بابینسکی در نوزاد و بالغ

مثبت بودن بابینسکی در نوزاد نشانه بیماری نیست؛ در بالغ نشانه ضایعه نورون حرکتی فوقانی است. اگر این تفاوت را نگویی، پاسخ آزمون نصف می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳

شاخه‌های کورتیکوسپاینال: جانبی و برگشتی

رشته‌های کورتیکوسپاینال در مسیر خود فقط به پایین نمی‌روند؛ شاخه‌های جانبی می‌دهند تا هسته‌های قاعده‌ای، تالاموس و تشکیلات مشبک را هم تنظیم کنند. شاخه برگشتی هم دارند که به سمت بالا برمی‌گردد و به قشر همان ناحیه یا نواحی مجاور می‌رسد. این شاخه‌ها سازوکار بازخوردی می‌سازند که با آن، قشر می‌تواند خروجی خودش را تنظیم کند؛ به همین دلیل است که حرکت ارادی ما پیوسته و کنترل‌شده است و نه تکان‌های ناگهانی.

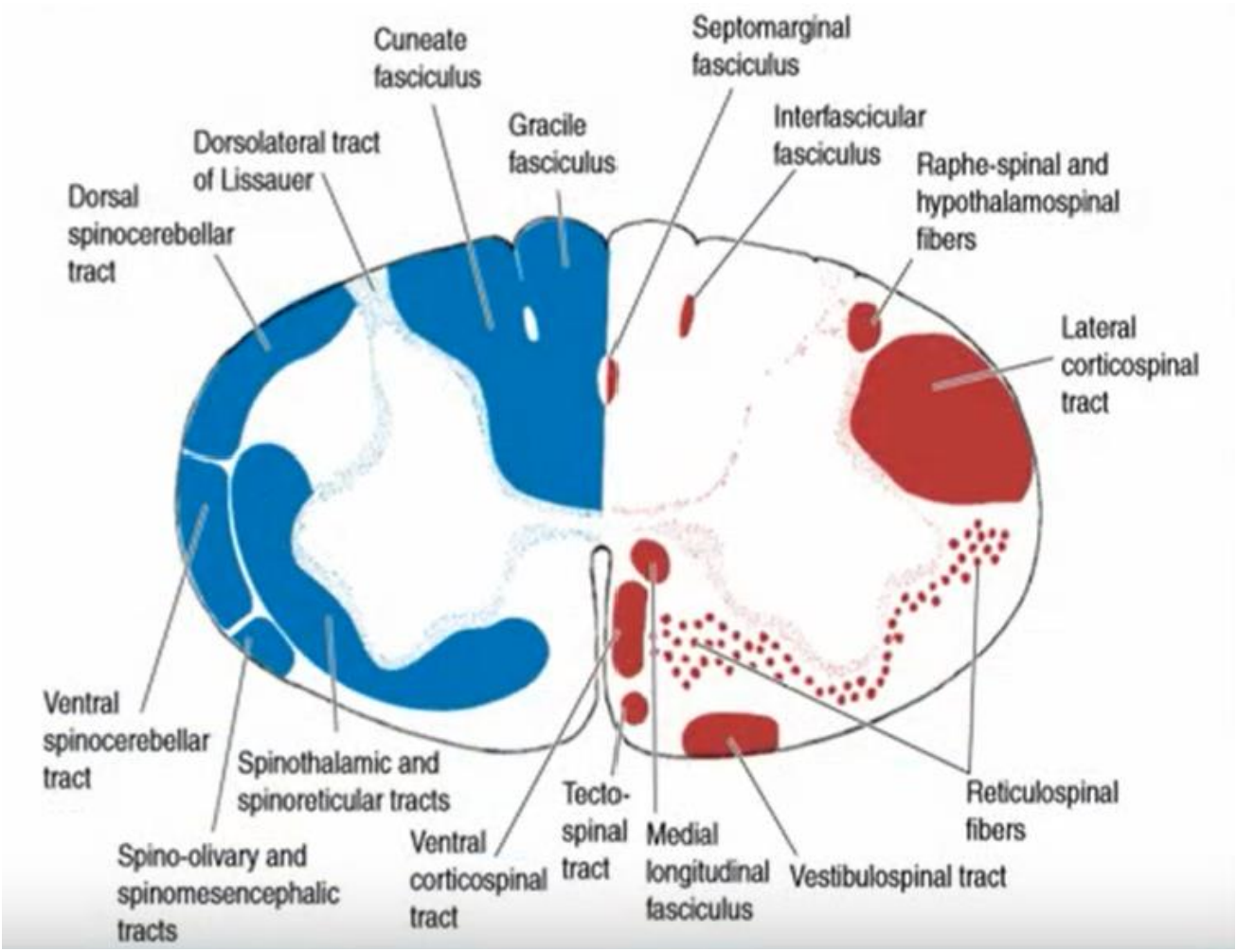
منبع: جزوه درس، ص ۱۷

- شاخه جانبی: رساندن پیام به هسته‌های قاعده‌ای، تالاموس و تشکیلات مشبک برای تنظیم حرکت.
- شاخه برگشتی: بازگشت پیام به قشر و تعدیل خروجی همان ناحیه.
- نتیجه کلی: سامانه بازخورد که حرکت را نرم و هماهنگ نگه می‌دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷

جای تراکت‌های نزولی در مقطع نخاع

جزوه درس، ص ۱۷ · مقطع نخاع با جای دقیق تراکت‌های نزولی ساقه مغز



Dorsal columns of Lissauer · Gracile fasciculus · Cuneate fasciculus · Dorsolateral tract of Lissauer · Spinothalamic and spinotectal tracts · Ventral spinocerebellar tract · Olivospinal and corticospinal tracts · Rubrospinal tract · Tectospinal tract · Reticulospinal fibers · Tectospinal · Vestibulospinal tract · Anterior corticospinal tract

این مقطع نشان می‌دهد که تراکت‌های نزولی ساقه مغز، برخلاف کورتیکوسپاینال، بیشتر در لایه‌های سطحی‌تر ستون جانبی و قدامی قرار دارند. همین جای‌گیری سطحی، آن‌ها را در آسیب‌های خارجی نخاع (مثل فشار از بیرون) بیشتر در معرض خطر می‌گذارد. وقتی می‌گویی «ضایعه خارج نخاعی اول کدام مسیر را می‌گیرد؟»، پاسخ از روی همین تصویر می‌آید.

- استخوان/ستون خلفی · Dorsal columns
- تراکت اسپینوتالامیک و اسپینوتکتال · Spinothalamic and spinotectal tracts
- رتیکولوسپاینال · Reticulospinal fibers
- تکتوسپاینال · Tectospinal tract
- روبروسپاینال · Rubrospinal tract
- کورتیکوسپاینال قدامی · Anterior corticospinal tract

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۷

• رتیکولوسپاینال: مسیر تنظیم تونوس

تراکت رتیکولوسپاینال از تشکیلات مشبک پونز و بصل‌النخاع شروع می‌شود. رشته‌های پونتی در ستون قدامی و رشته‌های بصل‌النخاعی در ستون جانبی پایین می‌آیند و هر دو به شاخ قدامی می‌رسند. کارشان تنظیم فعالیت نورون‌های آلفا و گاما است؛ یعنی می‌توانند تونوس عضله را کم یا زیاد کنند. همین مسیر است که در ضایعه حاد مسیر کورتیکوسپاینال، در فاز اولیه شلی و

در فاز بعدی اسپاستیسیتی می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸–۱۹

رتیکولوسپاینال: از پونز و بصل‌النخاع به شاخ قدامی

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۲۲، ص ۳۶۰ · دو دسته رتیکولوسپاینال از پونز و بصل‌النخاع

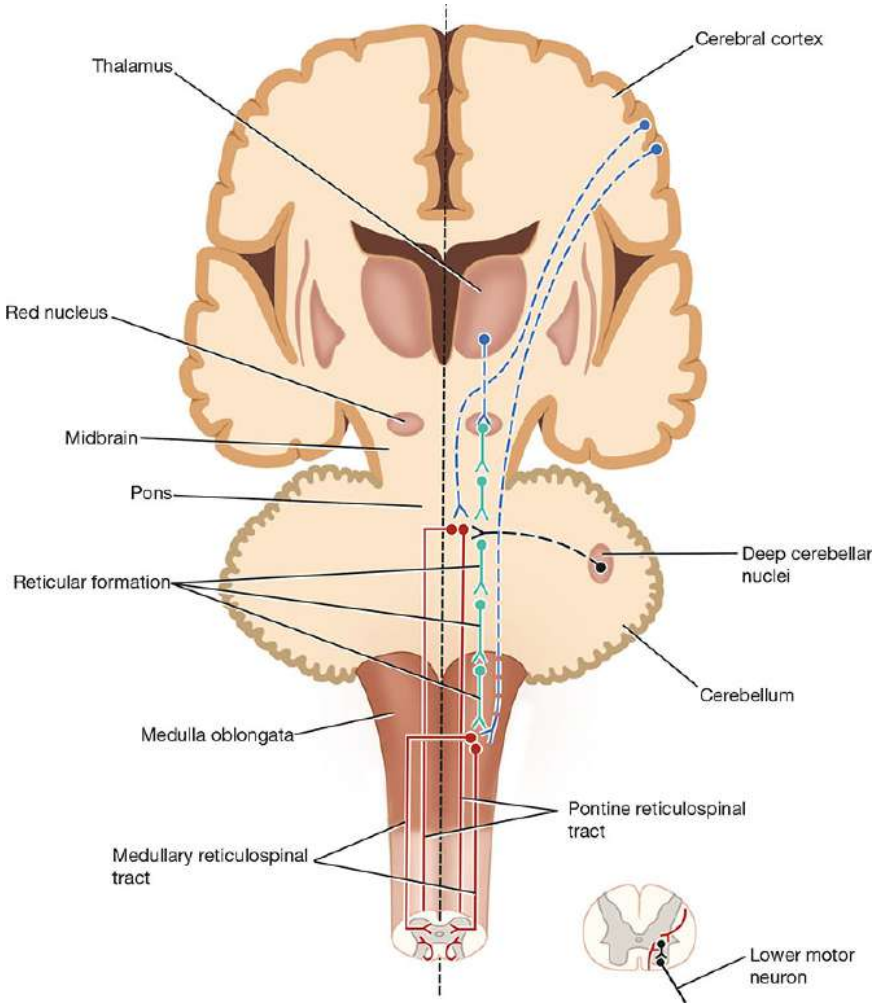


Figure 4-22 Reticulospinal tracts. Reticulospinal fibers from the pons descend through the anterior white column, while those from the medulla oblongata descend in the lateral white column. Both sets of fibers enter the anterior gray columns of the spinal cord and may facilitate or inhibit α and γ motor neuron activity.

این شکل دو دسته رتیکولوسپاینال را از هم جدا می‌کند: دسته پونتی در ستون قدامی و دسته بصل‌النخاعی در ستون جانبی. هر دو به شاخ قدامی می‌رسند و می‌توانند نورون‌های آلفا و گاما را تحریک یا مهار کنند. نکته کلیدی این است که این مسیر نه فرمان دقیق می‌دهد و نه حرکت را آغاز می‌کند؛ کارش تنظیم آستانه پاسخ عضله است. به همین دلیل، در آسیب آن ضعف آشکار نمی‌بینی، اما تونوس و رفلکس‌ها تغییر می‌کند.

- رشته‌های رتیکولوسپاینال پونتی · Pontine reticulospinal fibers
- رشته‌های رتیکولوسپاینال بصل‌النخاعی · Medullary reticulospinal fibers
- تشکیلات مشبک پونز · Reticular formation of pons
- شاخ قدامی نخاع · Anterior gray column
- نورون حرکتی آلفا · Alpha motor neuron

ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۶۰

نکته دیگری که در جزوه تأکید می‌شود، تفاوت مسیر مستقیم و متقاطع است. برخی تراکت‌های نزولی در همان سطح شروع، تقاطع می‌کنند و در طرف مقابل پایین می‌آیند، و برخی بدون تقاطع پایین می‌روند و اگر لازم باشد، در همان سگمنت مصرف، تقاطع می‌کنند. نتیجه این است که یک ضایعه یک‌طرفه در ساقه مغز می‌تواند الگوی ضعف دوطرفه یا هم‌سمت بسازد که با ضایعه نخاعی فرق دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۰

سازمان سگمنتی تراکت‌ها در سه ستون نخاع

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۲۹، ص ۳۷۴ · چیدمان تراکت‌ها در سه ستون، در چند سطح نخاع

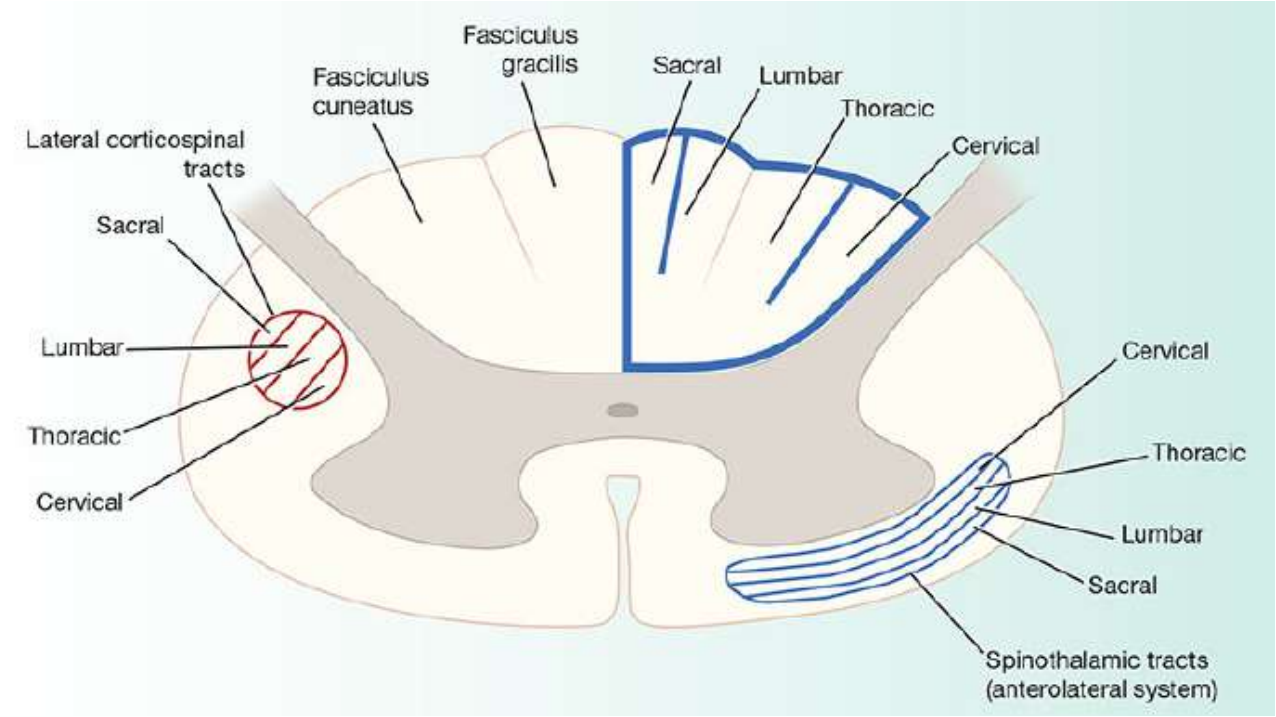


Figure 4-29 Segmental organization of the tracts in the posterior, lateral, and anterior white columns of the spinal cord.

این شکل، سازمان سگمنتی را نشان می‌دهد: در هر سطح، تراکت‌هایی که از سگمنت‌های پایین‌تر آمده‌اند به سمت خارج رانده می‌شوند و تراکت‌های تازه‌تر در داخل می‌مانند. نتیجه عملی این نظم، همان مطلبی است که در آسیب‌های فشاری از بیرون دیده می‌شود: اول رشته‌های سگمنت‌های خاجی و کمری (که بیرونی‌ترند) آسیب می‌بینند و حس و حرکت اندام تحتانی زودتر از اندام فوقانی از دست می‌رود.

- ستون خلفی · Posterior white column
- ستون جانبی · Lateral white column
- ستون قدامی · Anterior white column
- رشته‌های سگمنت خاجی در سطح خارجی · Sacral fibers situated laterally
- رشته‌های سگمنت گردنی در سطح داخلی · Cervical fibers situated medially

ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۷۴

برگه تحویل — مبحث ۰۸: نورون فوقانی و تحتانی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶–۱۹ · اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۲۲، ص ۳۶۰ و شکل ۴-۲۹، ص ۳۷۴

- ☐ شش تفاوت دو الگوی ضایعه در جدول و متن آمده است.
- ☐ علامت بابینسکی با تفاوت نوزاد و بالغ نوشته شد.
- ☐ شاخه‌های جانبی و برگشتی با نقش هرکدام توضیح داده شد.
- ☐ منشأ پونتی و بصل‌النخاعی رتیکولوسپاینال جدا شد.
- ☐ سازمان سگمنتی و پیامد آن در آسیب فشاری بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره سهم دقیق رتیکولوسپاینال پونتی و بصل‌النخاعی در تونوس، عددی نمی‌دهد و تنها از «تنظیم» سخن می‌گوید.

پرسش باز: آیا لازم است الگوی زمانی شلی و اسپاستیسیتی پس از ضایعه حاد با نمودار زمانی در همین مبحث بیاید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

تراکت‌های خارج هرمی: رتیکولو، تکتو، روبرو، وستیبولو و اولیو

مبحث ۹ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۲۰–۲۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۸

شناسنامه آموزشی — مبحث ۹ — پنج مسیر کوچک که حرکت را قابل تحمل می‌کنند

چرا این مبحث مهم است

اگر فقط کورتیکوسپاینال را بشناسی، حرکتی را می‌شناسی که فرمان می‌دهد؛ اما حرکتی که تعادل، تونوس و هماهنگی را نگه می‌دارد از این پنج مسیر می‌آید. در بالین، بسیاری از نشانه‌های خارج هرمی (سفتی، لرزش، اختلال تعادل) به همین مسیرها نسبت داده می‌شود.

اهداف یادگیری

- منشأ و کار تراکت روبروسپاینال را بگویید.
- تفاوت دو تراکت وستیبولوسپاینال را بیان کنید.
- دلیل تردید درباره وجود تراکت اولیووسپاینال را توضیح دهید.
- مسیر رشته‌های خودکار نزولی تا شاخ جانبی را دنبال کنید.
- پنج جزء قوس رفلکس را نام ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ (نورون حرکتی فوقانی و رتیکولوسپاینال).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور شکل ۴-۲۴ و ۴-۲۵ اسنل، ص ۳۶۳ و ۳۶۵.

اصطلاحات کلیدی

هسته قرمز · تراکت روبروسپاینال · هسته وستیبولار · تراکت وستیبولوسپاینال · تراکت اولیووسپاینال · شاخ جانبی · قوس رفلکس · نورون رنشاو

منابع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۲ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۶۳ و ۳۶۵ و ۳۶۸ · گری، شکل ۲.۹، ص ۸۸

تراکت روبروسپاینال از هسته قرمز در مغز میانی شروع می‌شود. این هسته ورودی‌هایی از قشر و مخچه می‌گیرد و از این راه، قشر و مخچه می‌توانند به‌طور غیرمستقیم روی نورون‌های حرکتی اثر بگذارند. آکسون نورون اول بلافاصله بعد از شروع، از خط وسط می‌گذرد و در ستون جانبی طرف مقابل پایین می‌آید. کار این تراکت، تسهیل نورون‌های حرکتی عضلات خم‌کننده و مهار

عضلات بازکننده است؛ یعنی نقشی مکمل و در بعضی موارد مخالف کورتیکوسپاینال دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

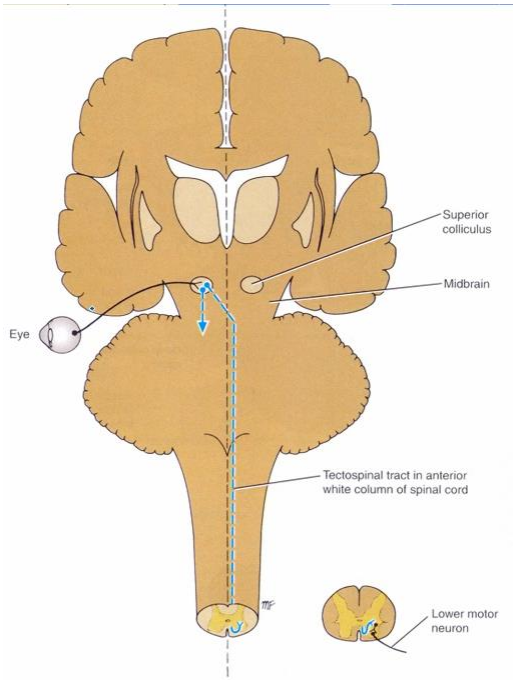
تراکت	منشأ	جای تقاطع	کار
روبروسپاینال	هسته قرمز در مغز میانی	فورا پس از شروع	تسهیل خم‌کننده‌ها و مهار بازکننده‌ها
وستیبولوسپاینال جانبی	هسته‌های وستیبولار	عمدتا بدون تقاطع	تسهیل بازکننده‌ها و حفظ تعادل
تکتوسپاینال	کولیکولوس فوقانی	بلافاصله	حرکت سر و گردن در پاسخ به محرک بینایی و شنوایی
رتیکولوسپاینال	تشکیلات مشبک پونز و بصل‌النخاع	بخشی متقاطع، بخشی غیرمتقاطع	تنظیم تونوس و آستانه پاسخ عضله
اولیووسپاینال	هسته زیتونی تحتانی	محل بحث	وجود آن به‌عنوان مسیر مستقل مورد تردید است

جدول ۹-۱ — پنج تراکت خارج هرمی

منبع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۲

هسته قرمز و مسیر روبروسپاینال

جزوه درس، ص ۱۹ · نمای شماتیک از مغز میانی، هسته قرمز و مسیر نزولی آن



Cerebral cortex · Red nucleus · Rubrospinal tract in lateral white column of spinal cord · Lower motor neuron · Cerebellum

این شکل، جای هسته قرمز را در مغز میانی و مسیر پایین‌رونده آن را نشان می‌دهد. هسته قرمز ورودی قشر و مخچه را می‌گیرد و خروجی آن با یک تقاطع فوری، به ستون جانبی طرف مقابل می‌رود. دقت کن که این مسیر در همان سطح شروع تقاطع می‌کند؛ بنابراین ضایعه بالای هسته قرمز و ضایعه پایین آن، الگوهای متفاوتی می‌سازند. تصویر همچنین نشان می‌دهد که مقصد نهایی، همان نورون حرکتی تحتانی است؛ یعنی همه این مسیرها در نهایت روی یک سلول مشترک فرود می‌آیند.

- قشر مغز · Cerebral cortex
- هسته قرمز · Red nucleus
- تراکت روبروسپاینال در ستون جانبی · Rubrospinal tract in lateral white column
- نورون حرکتی تحتانی · Lower motor neuron
- مخچه · Cerebellum

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۹

وستیبولوسپاینال: نگه‌داشتن تعادل

مسیر وستیبولوسپاینال از هسته‌های وستیبولار در ساقه مغز شروع می‌شود؛ همان هسته‌هایی که خبر تعادل را از گوش داخلی و مخچه می‌گیرند. دسته جانبی این مسیر، عمدتا بدون تقاطع و در ستون قدامی پایین می‌آید و عضلات بازکننده را تسهیل و عضلات خم‌کننده را مهار می‌کند. اثر عملی این تنظیم ساده است: ایستادن و نگه‌داشتن بدن در برابر جاذبه. دسته داخلی هم وجود دارد که بیشتر به گردن و کنترل سر مربوط است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰–۲۱

وستیبولوسپاینال و اولیووسپاینال در ساقه مغز

جزوه درس، ص ۲۰ · نمای شماتیک از مسیرهای نزولی ساقه مغز تا نخاع

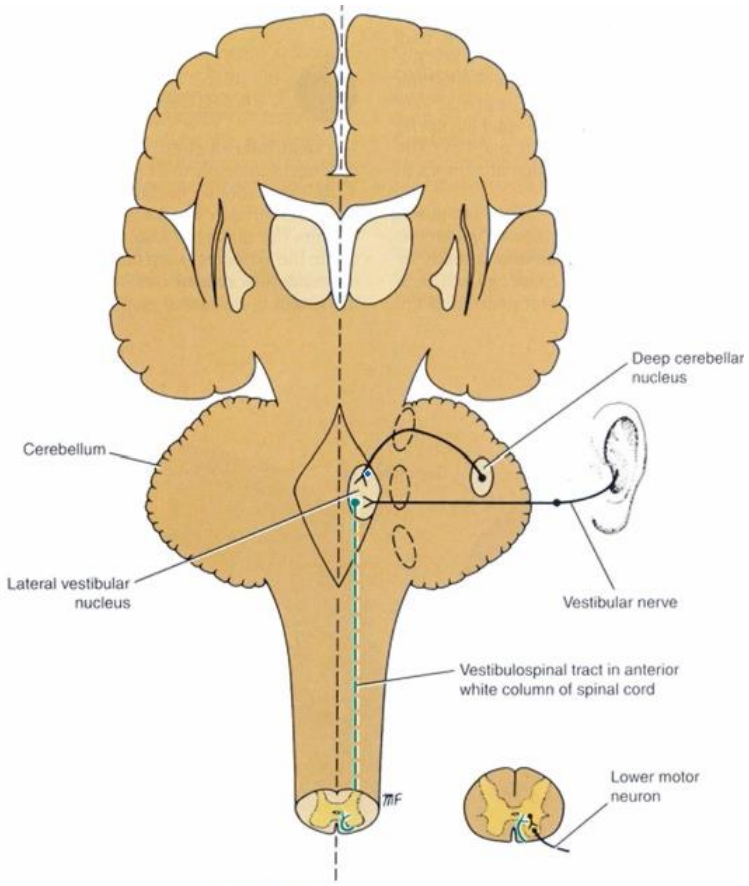


Figure 4-25 Vestibulospinal tract.

Cerebral cortex · Globus pallidus · Red nucleus · Descending fibers from higher centers · Inferior olivary nucleus · Olivospinal tract in anterior white column of spinal cord · Vestibulospinal tract · Lower motor neuron

این شکل سه موضوع را کنار هم می‌گذارد: مسیر روبرو که از هسته قرمز می‌آید، مسیر وستیبولوسپاینال که از هسته‌های وستیبولار شروع می‌شود، و مسیر اولیووسپاینال که در جزوه با علامت تردید همراه است. نکته مهم شکل این است که هر سه، در نهایت به نورون حرکتی تحتانی می‌رسند و تفاوتشان در منشأ و جای تقاطع است، نه در مقصد. در مورد اولیووسپاینال، شکل هم همان تردید متن را نشان می‌دهد: وجود آن به‌عنوان مسیر مستقل قطعی نیست.

- هسته قرمز · Red nucleus
- هسته وستیبولار · Vestibular nucleus
- تراکت وستیبولوسپاینال · Vestibulospinal tract
- هسته زیتونی تحتانی · Inferior olivary nucleus
- تراکت اولیووسپاینال در ستون قدامی · Olivospinal tract in anterior white column
- نورون حرکتی تحتانی · Lower motor neuron

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۰

اولیووسپاینال: مسیر مشکوک

وجود تراکت اولیووسپاینال به‌عنوان یک مسیر نزولی مستقل مورد تردید است. در جزوه هم همین تردید مطرح شده و در کتاب اسنل نیز تأکید شده که این تراکت شاید بخشی از مسیرهای دیگر باشد. در پاسخ‌های امتحانی، آن را با احتیاط ذکر کن.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱

• رشته‌های خودکار نزولی

مسیرهای خودکار نزولی، فرمان‌های غیرارادی بدن را می‌آورند. منشأ اصلی آن‌ها هیپوتالاموس است و در مسیر، از تشکیلات مشبک ساقه مغز می‌گذرند. رشته‌ها در نخاع، به نورون‌های شاخ جانبی می‌رسند؛ همان جایی که جسم سلولی نورون پیش‌عقدای سمپاتیک است. شاخ جانبی از T1 تا L2 وجود دارد و به همین دلیل خروج سمپاتیک نخاعی در همین محدوده است؛ برای بخش پاراسمپاتیک، خروج در سگمنت‌های خاجی است. از شاخ جانبی، رشته‌ها از ریشه قدامی بیرون می‌آیند و از راموس سفید به زنجیره سمپاتیک می‌رسند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱–۲۲

از شاخ جانبی تا زنجیره سمپاتیک

گری، شکل ۲.۹، ص ۸۸ · مقطع عرضی مهره و نخاع با ریشه‌ها، راموس‌ها و گانگلیون سمپاتیک

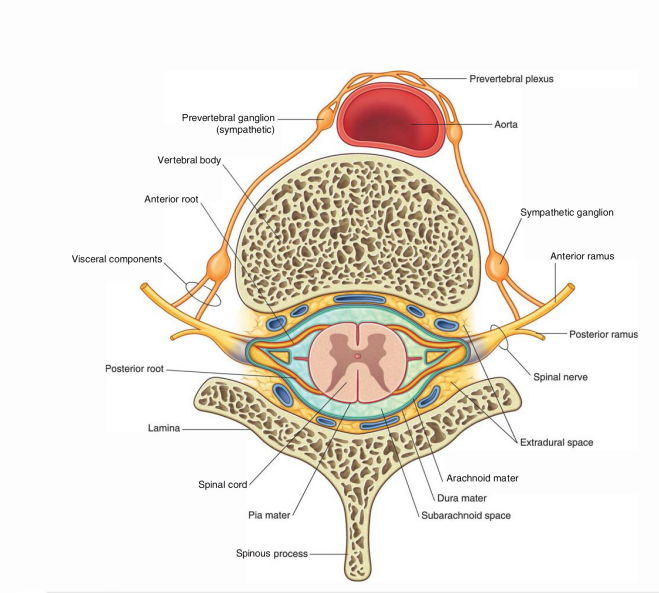


Fig. 2.9 Spinal nerves (transverse section). Prevertebral plexus · Prevertebral ganglion (sympathetic) · Vertebral body · Anterior root · Visceral components · Posterior root · Lamina · Spinal cord · Pia mater · Arachnoid mater · Dura mater · Subarachnoid space · Extradural space · Spinal nerve · Posterior ramus · Anterior ramus · Sympathetic ganglion · Aorta · Spinous process

این مقطع، مسیر رشته‌های خودکار را در یک تصویر کامل نشان می‌دهد: رشته پیش‌عقدای از شاخ جانبی و از راه ریشه قدامی بیرون می‌آید، از راموس سفید به گانگلیون زنجیره سمپاتیک می‌رسد و پس از سیناپس، رشته پس‌عقدای از راموس خاکستری به عصب نخاعی برمی‌گردد. همین شکل توضیح می‌دهد که چرا رشته‌های خودکار نزولی هم در ضایعه نخاعی در سطح همان سگمنت آسیب می‌بینند و عوارض خودکار (مثل اختلال تعریق و فشار خون) در ضایعه نخاعی دیده می‌شود.

- ریشه قدامی · Anterior root
- ریشه پشتی · Posterior root
- راموس قدامی · Anterior ramus
- گانگلیون سمپاتیک · Sympathetic ganglion
- رشته‌های احشایی · Visceral components
- نخاع · Spinal cord

ارجاع متن: گری، ص ۸۸

قوس رفلکس: پایه همه این مسیرها

قوس رفلکس از چهار جزء اصلی ساخته می‌شود: گیرنده، نورون آوران، مرکز در نخاع و نورون وابران. پاسخ همیشه در عضله یا غده اجرا می‌شود. نکته مهم این است که قوس رفلکس حتی وقتی ارتباط با مغز قطع باشد کار می‌کند؛ به همین دلیل است که در ضایعه نخاعی، رفلکس‌های زیر سطح ضایعه باقی می‌مانند و حتی تشدید می‌شوند. در جزوه تأکید شده که قوس رفلکس ساده‌ترین سازوکار عصبی است و علاوه بر نقش در حرکت، در حفظ تونوس و وضعیت هم سهم دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱–۲۲

اجزای قوس رفلکس

۱. گیرنده در پوست، عضله یا وتر، محرک را می‌گیرد.

۲. نورون آوران پیام را به نخاع می‌آورد.

۳. در نخاع، سیناپس روی نورون رابط یا مستقیم روی نورون حرکتی.

۴. نورون وابران پیام را به عضو اجراکننده می‌برد.

۵. عضله پاسخ می‌دهد؛ و نورون رنشاو با شاخه برگشتی، پاسخ را تعدیل می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۲

قوس رفلکس و نورون رنشاو

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۲۷، ص ۳۶۸ · دو حالت قوس رفلکس: یک‌سیناپسی و چندسیناپسی با نورون رنشاو

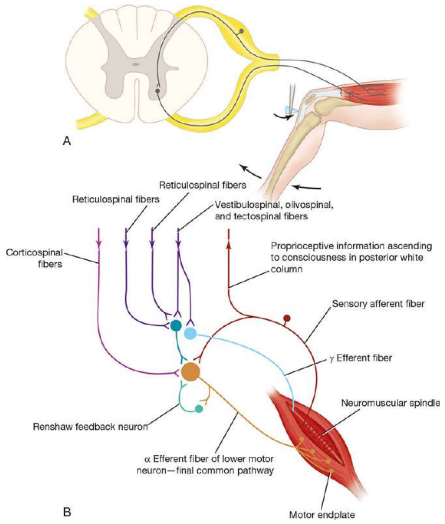


Figure 4-27 (A) Monosynaptic reflex arc. (B) Multiple neurons synapsing with the lower motor neuron. Note the presence of the Renshaw feedback neuron.

این شکل دو صورت قوس رفلکس را نشان می‌دهد: در سمت راست، قوس تک‌سیناپسی که در آن رشته آوران مستقیم روی نورون حرکتی سیناپس می‌کند و در سمت چپ، حالت چندسیناپسی که میان‌نورون‌ها و نورون رنشاو در آن دخالت دارند. نورون رنشاو از شاخه برگشتی آکسون حرکتی فرمان می‌گیرد و فعالیت نورون حرکتی را مهار می‌کند؛ نوعی ترمز درونی که از انقباض بیش‌ازحد جلوگیری می‌کند. این شکل نشان می‌دهد که حتی ساده‌ترین رفلکس هم بدون تنظیم نیست.

- گیرنده دوک عضلانی · Muscle spindle receptor
- نورون آوران · Afferent neuron
- نورون حرکتی آلفا · Alpha motor neuron
- نورون رنشاو · Renshaw cell
- میان‌نورون مهاری · Inhibitory interneuron

ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۶۸

ویژگی	مسیر هرمی	مسیرهای خارج هرمی
منشأ	قشر حرکتی	هسته‌های ساقه مغز و تشکیلات مشبک
مقصد	مستقیم یا با یک میان‌نورون به شاخ قدامی	شاخ قدامی، با واسطه شبکه‌های تنظیمی
کار	اجرای حرکت ارادی دقیق	تنظیم تونوس، تعادل و هماهنگی
نشانه ضایعه	ضعف، اسپاستیسیتی و بابینسکی مثبت	اختلال تعادل، سفتی و نشانه‌های خارج هرمی

جدول ۹-۲ — هرمی در برابر خارج هرمی
منبع: جزوه درس، ص ۲۰–۲۲

برگه تحویل — مبحث ۰۹: تراکت‌های خارج هرمی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۹–۲۲ · اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۲۷، ص ۳۶۸ · گری، شکل ۲.۹، ص ۸۸

- ☐ منشأ و کار هر پنج تراکت در جدول آمده است.
- ☐ تردید درباره اولیووسپاینال با احتیاط نوشته شد.
- ☐ مسیر خودکار نزولی از هیپوتالاموس تا شاخ جانبی و راموس سفید دنبال شد.
- ☐ پنج جزء قوس رفلکس و نقش نورون رنشاو توضیح داده شد.
- ☐ جدول هرمی و خارج هرمی بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در مورد دسته داخلی وستیبولوسپاینال و کنترل گردن، تنها اشاره کوتاه دارد و جزئیات بیشتر نمی‌دهد.

پرسش باز: آیا لازم است ارتباط هسته قرمز با هسته‌های قاعده‌ای در همین مبحث باز شود یا در جلسه ۱۰ جایش است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سندرم‌های نخاع: از براون-سکوارد تا سیرینگومیلیا و تابس

مبحث ۱۰ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۲۳–۲۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ تا ۹ کامل

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۰

چهار الگو که از روی آن‌ها محل ضایعه را حدس می‌زنیم

چرا این مبحث مهم است

همه مسیرهایی که در نه مبحث خواندیم، اینجا به بالین می‌رسند. با دانستن جای تقاطع هر مسیر و ستونی که در آن بالا یا پایین می‌رود، می‌توان از روی نشانه‌های بیمار، محل ضایعه را در نخاع حدس زد. این مبحث، جمع‌بندی کل جلسه است.

اهداف یادگیری

- چهار سندرم اصلی نخاع را از هم جدا کنید.
- توضیح دهید چرا در براون-سکوارد نشانه‌ها دو طرفه اما ناهمسان‌اند.
- تفاوت سیرینگومیلیا و تابس دورسال را در جدول بیان کنید.
- بگویید چرا در ضایعه مرکزی نخاع، اندام فوقانی زودتر درگیر می‌شود.
- علامت بابینسکی و سطح حسی را در تفسیر ضایعه به کار ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

تمام مبحث‌های ۱ تا ۹ این جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور شکل ۴-۳۱ و ۴-۳۲ اسنل، ص ۳۹۰ و ۳۹۴.

اصطلاحات کلیدی

سندرم براون-سکوارد · سندرم نخاع قدامی · سندرم نخاع خلفی · سندرم مرکزی · سیرینگومیلیا · تابس دورسال · سطح حسی

منابع: جزوه درس، ص ۲۲–۲۶ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۷۸ و ۳۹۰ و ۳۹۴ · گری، شکل ۲.۱۱، ص ۹۰

نخاع از بالا به پایین طول مشخصی دارد و همین طول، خودش یک نکته بالینی است. انتهای نخاع در بزرگ‌سال حدود سطح مهره L1 تا L2 است و پایین‌تر از آن، ریشه‌های کمری و خاجی به‌شکل دم اسب در کانال قرار می‌گیرند. به همین دلیل برای نمونه‌گیری مایع مغزی‌نخاعی، سوزن را در سطح L3-L4 وارد می‌کنند؛ آنجا دیگر نخاعی نیست که آسیب ببیند. این سطح‌شناسی، پیش‌نیاز فهم سندرم‌هایی است که در ادامه می‌آید.

منبع: جزوه درس، ص ۲۲

طول نخاع، سگمنت‌ها و انتهای آن

گری، شکل ۲.۱۱، ص ۹۰ · نمای پشتی از کانال مهره‌ای، نخاع و ۳۱ جفت عصب نخاعی

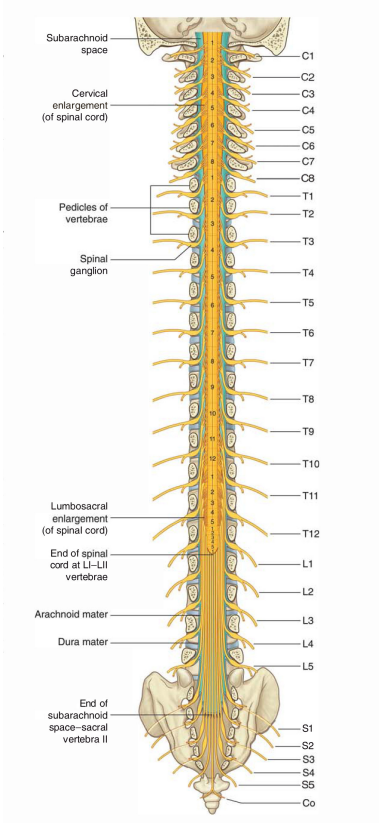


Fig. 2.11 Vertebral canal, spinal cord, and spinal nerves. Subarachnoid space · Cervical enlargement of spinal cord · Pedicles of vertebrae · Spinal ganglion · Lumbosacral enlargement of spinal cord · End of spinal cord at L1-L2 vertebral level · Arachnoid mater · Dura mater · End of subarachnoid space at vertebral level S2 · Coccyx

این شکل، همان چیزی است که در متن آمد: نخاع در سطح L1 تا L2 تمام می‌شود، اما سخت‌شامه و فضای زیر عنکبوتیه تا S2 پایین می‌روند. همین تفاوت، پنجره امن نمونه‌گیری مایع مغزی‌نخاعی را می‌سازد. تصویر همچنین دو برجستگی گردنی و کمری نخاع را نشان می‌دهد که محل خروج ریشه‌های اندام فوقانی و تحتانی‌اند؛ سگمنت‌هایی که بیشترین تراکت‌های صعودی و نزولی را در خود دارند.

- برجستگی گردنی نخاع · Cervical enlargement of spinal cord
- برجستگی کمری‌خاجی نخاع · Lumbosacral enlargement of spinal cord
- انتهای نخاع در سطح L1-L2 · End of spinal cord at L1-L2 vertebral level
- گانگلیون نخاعی · Spinal ganglion
- انتهای فضای زیر عنکبوتیه در سطح S2 · End of subarachnoid space at S2

ارجاع متن: گری، ص ۹۰

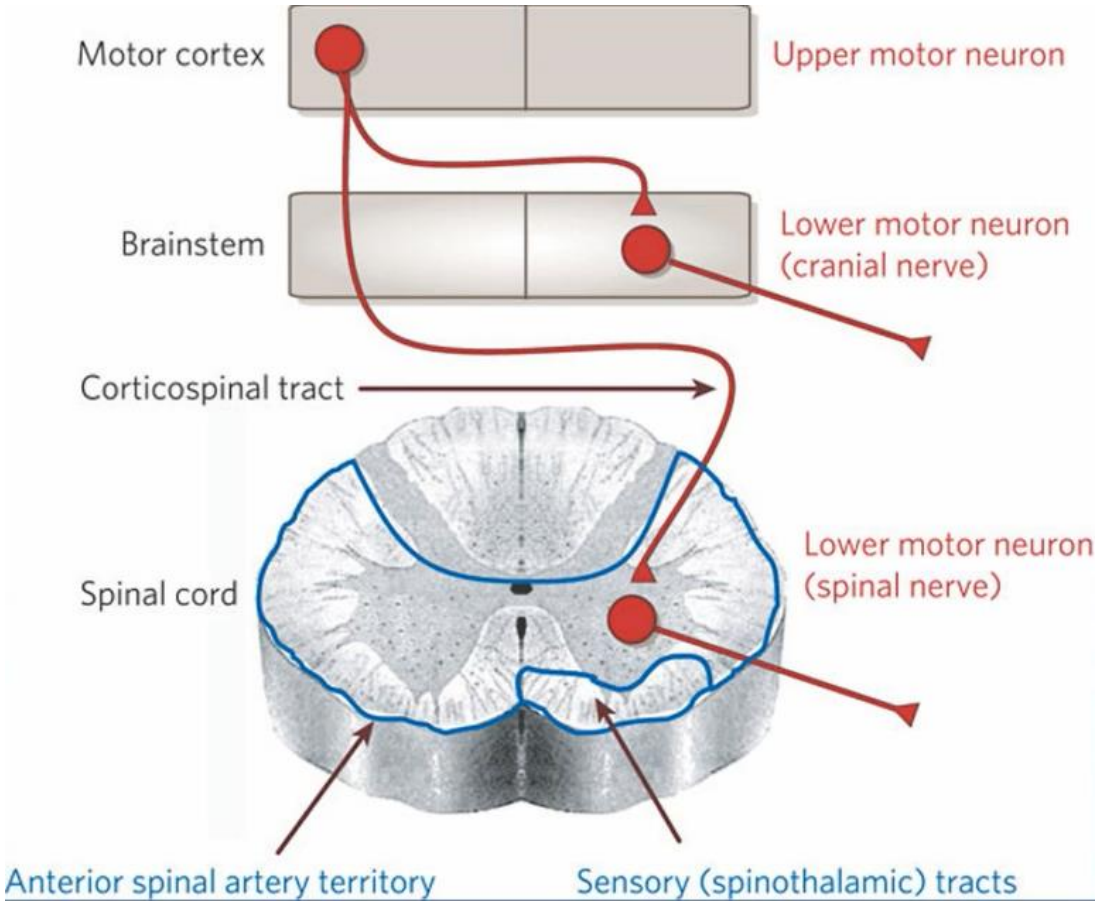
- **سندرم براون-سکوارد: نیمه‌بریدگی نخاع**

وقتی نیمی از نخاع بریده شود، نشانه‌ها در همان سمت و در سمت مقابل، دو الگوی متفاوت می‌سازند. در همان سمت ضایعه، فلج اسپاستیک و از دست رفتن حس لمس دقیق و ارتعاش و حس وضعیت دیده می‌شود؛ چون تراکت کورتیکوسپاینال و ستون خلفی در همان سمت پایین و بالا می‌روند. در سمت مقابل، حس درد و حرارت از بین می‌رود؛ چون این مسیر پیش از بالا رفتن، در نخاع تقاطع کرده است. این تفاوت، دقیقا همان چیزی است که در مبحث‌های ۲ و ۳ پیش‌بینی کردیم.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳–۲۴

براون-سکوارد: یک ضایعه، دو الگو

جزوه درس، ص ۲۳ · نمودار نیمه‌بریدگی نخاع و نقشه بدن با نشانه‌های دو طرف



Brown-Séquard Syndrome of Spinal Cord Hemisection · Posterior (dorsal) columns · Lateral corticospinal tract · Spinothalamic tract · Same side as lesion: UMN weakness, loss of position and vibration · Side opposite lesion: loss of pain and temp.

این شکل، منطق سندرم را در یک قاب جمع می‌کند: در سمت ضایعه فلج نورون حرکتی فوقانی و از دست رفتن حس وضعیت و ارتعاش، و در سمت مقابل از دست رفتن درد و حرارت. نکته کلیدی این است که «هم‌سمت» و «سمت مقابل» را نمی‌شود از روی شدت نشانه‌ها حدس زد؛ باید بدانی هر مسیر کجا تقاطع کرده است. همین یک قاعده، در تفسیر همه ضایعه‌های یک‌طرفه نخاع به کار می‌آید.

- ستون خلفی · Posterior (dorsal) columns
- تراکت کورتیکوسپاینال جانبی · Lateral corticospinal tract
- تراکت اسپینوتالامیک · Spinothalamic tract
- هم‌سمت ضایعه: ضعف نورون فوقانی و از دست رفتن حس وضعیت · Same side as lesion: UMN weakness, loss of position and vibration
- سمت مقابل: از دست رفتن درد و حرارت · Side opposite lesion: loss of pain and temperature

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۳

سندرم‌های ناقص: قدامی، خلفی و مرکزی

در سندرم نخاع قدامی، چون ستون‌های قدامی و جانبی آسیب می‌بینند، ضعف حرکتی و از دست رفتن درد و حرارت رخ می‌دهد اما حس لمس دقیق و ارتعاش سالم می‌ماند؛ چون ستون خلفی در پشت و دور از محل آسیب است. در سندرم نخاع خلفی، ماجرا برعکس می‌شود: حس لمس دقیق و ارتعاش و حس وضعیت از بین می‌رود، اما حرکت و درد و حرارت سالم می‌مانند. در سندرم مرکزی، ضایعه از مرکز نخاع شروع می‌شود و چون رشته‌های گردنی در بخش مرکزی‌تر قرار دارند، اندام فوقانی بیشتر از اندام تحتانی درگیر می‌شود.

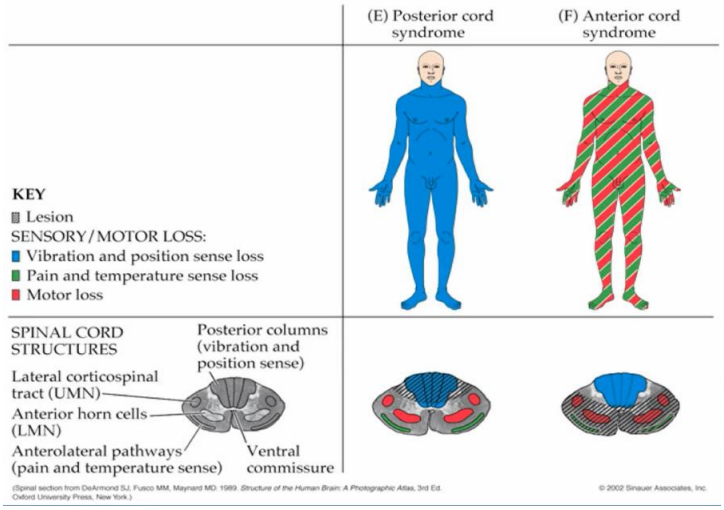
منبع: جزوه درس، ص ۲۳–۲۴

سندرم	محل آسیب	نشانه اصلی
براون-سکوارد	نیمه نخاع	ضعف و اختلال حس عمقی هم‌سمت، اختلال درد و حرارت سمت مقابل
نخاع قدامی	ستون‌های قدامی و جانبی	ضعف و اختلال درد و حرارت، با حفظ حس عمقی
نخاع خلفی	ستون خلفی	اختلال حس عمقی و ارتعاش، با حفظ حرکت و درد
مرکزی	بخش مرکزی نخاع	ضعف و اختلال حس در اندام فوقانی بیشتر از تحتانی

جدول ۱۰-۱ — چهار سندرم نخاع
منبع: جزوه درس، ص ۲۳–۲۴

نخاع خلفی و قدامی: دو الگوی آینه‌ای

جزوه درس، ص ۲۴ · دو نقشه بدن و دو مقطع، برای مقایسه سندرم نخاع خلفی و قدامی



Posterior cord syndrome · Anterior cord syndrome · Vibration and position sense loss · Pain and temperature sense loss · Motor loss · Lateral corticospinal tract · Anterior spinothalamic tract · Posterior columns

این شکل، دو سندرم را آینه هم نشان می‌دهد. در سندرم نخاع خلفی، حس ارتعاش و وضعیت از بین می‌رود و بیمار تعادل خود را در تاریکی از دست می‌دهد، اما حرکت و درد سالم است. در سندرم نخاع قدامی، دقیقا برعکس: حرکت و حس درد و حرارت از بین می‌رود و حس عمقی باقی می‌ماند. علت این تقارن، جای ستون خلفی در پشت نخاع و جای ستون‌های قدامی و جانبی در جلو و کناره است.

- سندرم نخاع خلفی · Posterior cord syndrome
- سندرم نخاع قدامی · Anterior cord syndrome
- از دست رفتن حس ارتعاش و وضعیت · Vibration and position sense loss
- از دست رفتن حس درد و حرارت · Pain and temperature sense loss
- از دست رفتن حرکت · Motor loss

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۴

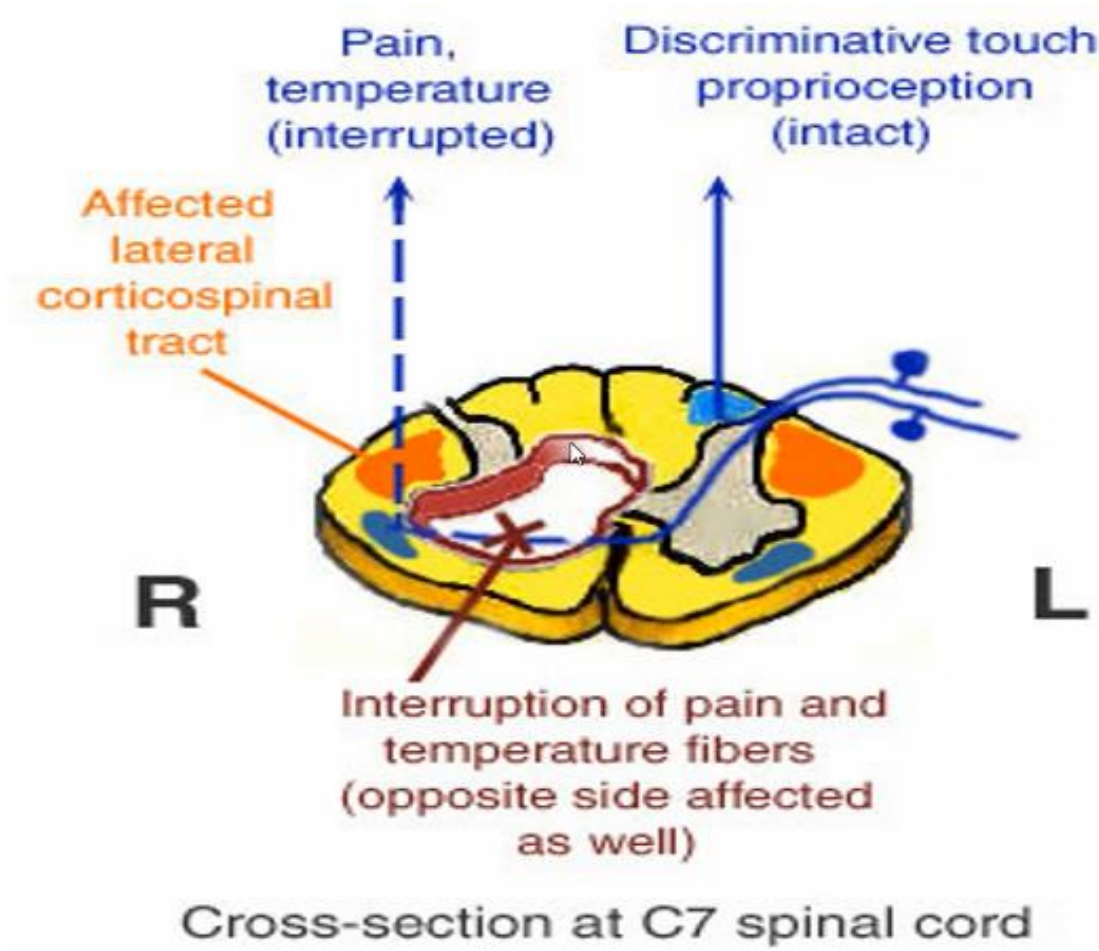
- **سیرینگومیلیا و تابس: دو بیماری که با هم اشتباه می‌شوند**

سیرینگومیلیا به‌معنای حفره‌ای شدن مرکزی نخاع است. حفره از مرکز شروع می‌شود و به سمت اطراف گسترش می‌یابد؛ چون رشته‌های اسپینوتالامیک که درد و حرارت را می‌برند، در همان مسیر از مرکز می‌گذرند، اولین نشانه از دست رفتن درد و حرارت است. حس لمس دقیق و وضعیت، چون در ستون خلفی و دور از مرکز است، دیرتر آسیب می‌بینند. الگوی بالینی، از دست رفتن حس درد و حرارت در شانه و اندام فوقانی به‌شکل شنل است، با حفظ حس لمس دقیق.

منبع: جزوه درس، ص ۲۴–۲۵

سیرینگومیلیا: از دست رفتن درد و حرارت با حفظ لمس دقیق

جزوه درس، ص ۲۶ · نقشه بدن و مقطع نخاع در سطح C7 در سیرینگومیلیا



Pain, temperature (interrupted) · Discriminative touch, proprioception (intact) · Affected lateral corticospinal tract · Interruption of pain and temperature fibers (opposite side affected as well) · Cross-section at C7 spinal cord

این شکل نشان می‌دهد چرا سیرینگومیلیا با از دست رفتن جداگانه حس درد و حرارت شناخته می‌شود. حفره مرکزی، رشته‌هایی را که در همان سطح از خط وسط می‌گذرند قطع می‌کند و در نتیجه درد و حرارت دو طرفه از بین می‌رود، در حالی که ستون خلفی سالم می‌ماند. نکته دیگر این است که گسترش حفره به شاخ قدامی، ضعف و آتروفی در همان سگمنت هم می‌آورد؛ به همین دلیل در برخی بیماران ترکیبی از نشانه نورون تحتانی و اختلال حسی دیده می‌شود.

- اختلال درد و حرارت · Pain and temperature (interrupted)
- حفظ لمس دقیق و حس وضعیت · Discriminative touch, proprioception (intact)
- درگیری تراکت کورتیکوسپاینال جانبی · Affected lateral corticospinal tract
- قطع رشته‌های درد و حرارت در مرکز · Interruption of pain and temperature fibers
- مقطع در سطح C7 · Cross-section at C7 spinal cord

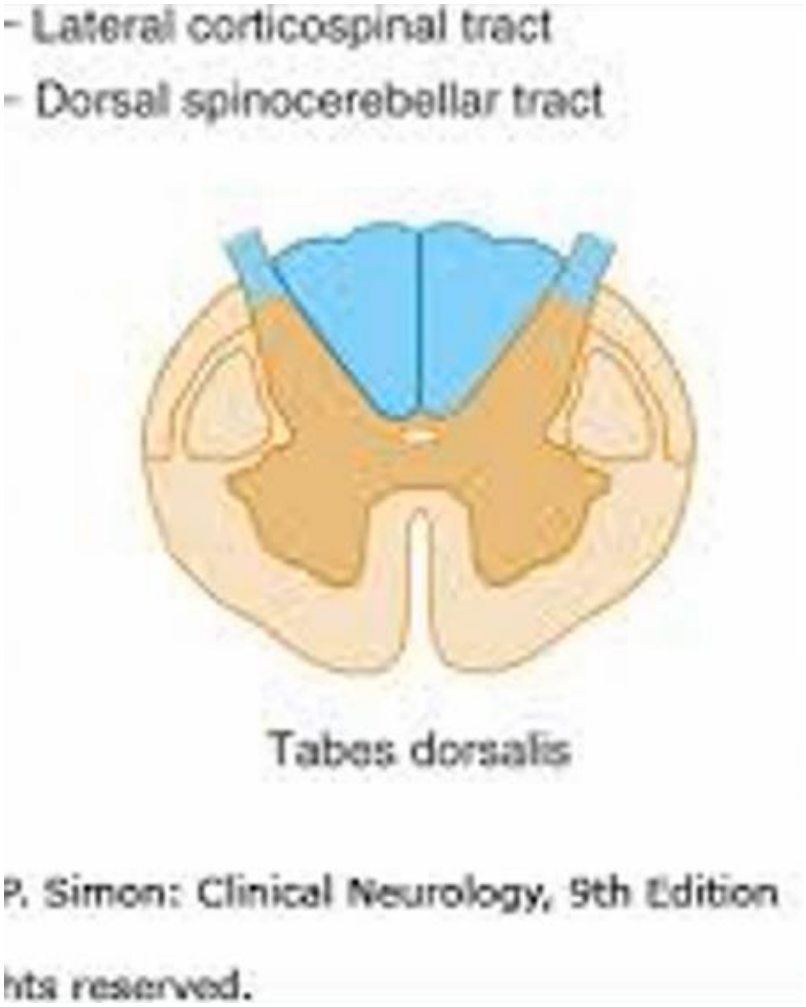
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۶

تابس دورسال بیماری دیگری است که با اختلال حس شناخته می‌شود، اما جای آسیبش کاملا متفاوت است. در این بیماری که در زمینه سیفیلیس ایجاد می‌شود، ستون خلفی و ریشه‌های پشتی آسیب می‌بینند. نتیجه، از دست رفتن حس لمس دقیق، ارتعاش و حس وضعیت است، در حالی که درد و حرارت سالم می‌ماند. بیمار تعادل خود را در تاریکی از دست می‌دهد و راه رفتنش پله‌ای و نامطمئن می‌شود؛ همان الگویی که در سندرم نخاع خلفی دیدیم اما این بار با علت عفونی.

منبع: جزوه درس، ص ۲۵–۲۶

تابس دورسال: ضایعه در ستون خلفی

جزوه درس، ص ۲۶ · مقطع نخاع با محل ضایعه در ستون خلفی و ریشه‌های پشتی



Tabes dorsalis · Lateral corticospinal tract · Posterior spinocerebellar tract · Site of syphilitic lesion in posterior columns and posterior roots

این مقطع کوچک، جای دقیق آسیب در تابس را نشان می‌دهد: ستون خلفی و ریشه‌های پشتی. با این محل، نشانه‌ها قابل پیش‌بینی است: اختلال حس وضعیت و ارتعاش، حفظ درد و حرارت، و راه رفتن ناپایدار در تاریکی. مقایسه این تصویر با تصویر سیرینگومیلیا، بهترین تمرین برای فهم «محل ضایعه، الگوی نشانه را می‌سازد» است؛ هر دو بیماری حسی‌اند، اما یکی مرکز نخاع را می‌گیرد و دیگری پشت آن را.

- تابس دورسال · Tabes dorsalis
- تراکت کورتیکوسپاینال جانبی · Lateral corticospinal tract
- تراکت اسپینوسربلار خلفی · Posterior spinocerebellar tract
- محل ضایعه سیفیلیسی در ستون خلفی و ریشه‌های پشتی · Site of syphilitic lesion in posterior columns and posterior roots

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۶

ویژگی	سیرینگومیلیا	تابس دورسال
شروع ضایعه	از مرکز نخاع، با گسترش به اطراف	از ستون خلفی و ریشه‌های پشتی
لمس دقیق و حس وضعیت	در ابتدا سالم می‌ماند	زودتر از همه آسیب می‌بیند
درد و حرارت	زودتر از همه از بین می‌رود	سالم می‌ماند
الگوی حسی	شنل‌مانند در شانه و اندام فوقانی	اختلال حس عمقی و راه رفتن ناپایدار
علت	حفره‌شدن مرکزی نخاع	عفونت سیفیلیسی

جدول ۱۰-۲ — تفکیک سیرینگومیلیا از تابس
منبع: جزوه درس، ص ۲۵–۲۶

سندرم‌های نخاع در یک قاب

اسنل، فصل ۴، شکل ۴-۳۱، ص ۳۹۰ · چند سندرم نخاع با مقطع و نقشه بدن

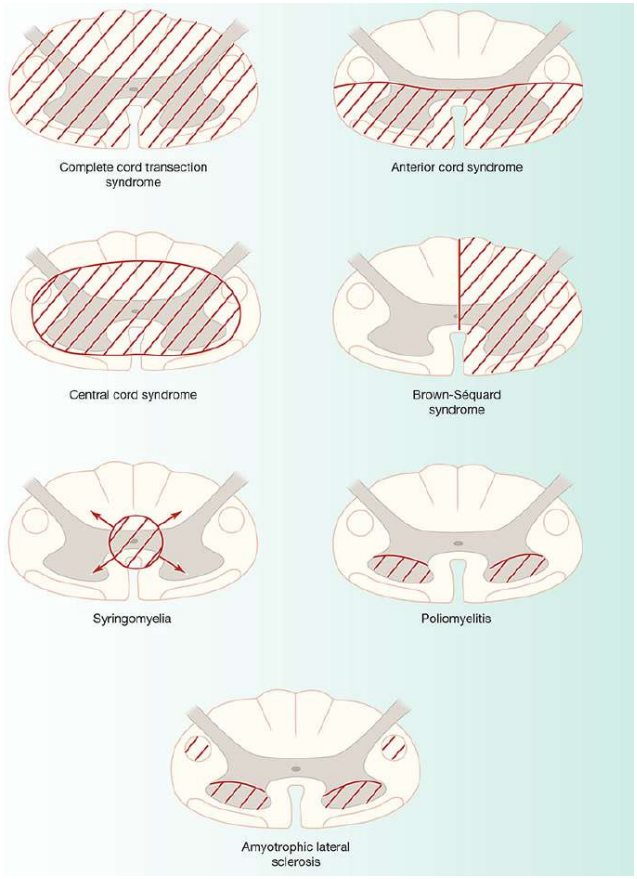


Figure 4-31 Spinal cord syndromes. Bilateral lower motor neuron paralysis and muscular atrophy in the segment of the lesion result from damage to the neurons in the anterior gray columns.

این شکل، چند سندرم را کنار هم می‌گذارد تا تفاوت‌ها یک‌جا دیده شود: در سطح ضایعه، آسیب شاخ قدامی فلج نورون تحتانی و آتروفی می‌سازد و زیر سطح ضایعه، قطع تراکت کورتیکوسپاینال فلج اسپاستیک. همین ترکیب است که در ضایعه‌های کامل نخاع دیده می‌شود: فلج شل و آتروفی در سگمنت ضایعه، و فلج اسپاستیک در پایین‌تر. این شکل، جمع‌بندی خوبی است برای این‌که ببینی چگونه یک ضایعه می‌تواند هم‌زمان دو الگوی متفاوت بسازد.

- فلج نورون حرکتی تحتانی در سطح ضایعه · Lower motor neuron paralysis at the level of lesion
- فلج اسپاستیک زیر سطح ضایعه · Spastic paralysis below the level of lesion
- اختلال حس زیر سطح ضایعه · Sensory loss below the level of lesion
- آسیب شاخ قدامی · Damage to anterior gray column

ارجاع متن: اسنل، فصل ۴، ص ۳۹۰

قاعده طلایی این مبحث

هر نشانه‌ای که می‌بینی، از یک مسیر می‌آید و هر مسیری جای مشخصی دارد. اگر جای تقاطع و جای ستون را بدانی، محل ضایعه را می‌توانی حدس بزنی؛ و اگر ندانی، فقط فهرستی از نشانه‌ها را حفظ کرده‌ای.

منبع: جزوه درس، ص ۲۴

برگه تحویل — مبحث ۱۰: سندرم‌های نخاع — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۲–۲۶ · اسنل، فصل ۴، ص ۳۹۰ · گری، شکل ۲.۱۱، ص ۹۰

- [ ] چهار سندرم با محل آسیب و نشانه اصلی در جدول آمده است.
- [ ] منطق هم‌سمت و سمت مقابل در براون-سکوارد توضیح داده شد.
- [ ] سیرینگومیلیا و تابس در جدول تفکیک شدند.
- [ ] سطح L1-L2 و پنجره امن نمونه‌گیری مایع با شکل مقابله شد.
- [ ] جدول‌ها و شماره آن‌ها بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در مورد سندرم مرکزی، تنها به درگیری بیشتر اندام فوقانی اشاره می‌کند و درباره سازوکار دقیق آن توضیح بیشتری نمی‌دهد.

پرسش باز: آیا لازم است جدول کاملی از سطح سگمنت‌های حسی و حرکتی برای استفاده بالینی در پایان جلسه اضافه شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
سه نورون، یک تقاطع: از پوست صورت و اندام تا قشر حسی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
ساده‌ترین شکل یک مسیر صعودی: از گیرنده تا قشر	اسنل	شکل ۴-۱۲	اسنل، فصل ۴، ص ۳۳۱
درد حاد و درد مزمن: یک درخت، دو شاخه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۴
مسیر درد و حرارت از پوست تا قشر	اسنل	شکل ۴-۱۴	اسنل، فصل ۴، ص ۳۳۵
لمس سبک و فشار: مسیر قدامی و تقاطع مورب	اسنل	شکل ۴-۱۵	اسنل، فصل ۴، ص ۳۴۲
ستون خلفی: صعود بی‌سیناپس تا بصل‌النخاع	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۵
لمس متمایزکننده، ارتعاش و حس وضعیت آگاهانه	اسنل	شکل ۴-۱۶	اسنل، فصل ۴، ص ۳۴۴
مقطع نخاع و جای هر تراکت صعودی در ماده سفید	اسنل	شکل ۴-۱۳	اسنل، فصل ۴، ص ۳۳۳
کونئوسربلار: از هسته اکسسوری تا دمچه تحتانی مخچه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۶
مسیرهای حس عمقی ناخودآگاه به مخچه	اسنل	شکل ۴-۱۷	اسنل، فصل ۴، ص ۳۴۷

... ادامه جدول

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
جای هر دو مسیر در نخاع و ساقه مغز	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۸
اسپینوتکتال، اسپینورتکولار و اسپینواولیواری	اسنل	شکل ۴-۱۸	اسنل، فصل ۴، ص ۳۴۹
مسیر حس احشایی: از قلب و معده تا نخاع	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۰
درماتوم: نقشه پوستی سگمنت‌های نخاعی	گری	شکل ۱.۳۷	گری، ص ۶۳
نقشه تراکت‌ها در یک مقطع نخاع	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
ساده‌ترین شکل مسیر نزولی: از قشر تا عضله	اسنل	شکل ۴-۱۹	اسنل، فصل ۴، ص ۳۵۲
همه تراکت‌ها روی یک تصویر: صعودی و نزولی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۳
مسیر کورتیکوسپاینال در ساقه مغز و تقاطع هرمی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۴
مسیر کورتیکوسپاینال از شعاع کرونا تا شاخ قدامی	اسنل	شکل ۴-۲۱	اسنل، فصل ۴، ص ۳۵۷
جمع‌بندی مسیر کورتیکوسپاینال در یک قاب	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۵
هومونکولوس حرکتی روی قشر پیش‌مرکزی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۵
تراکت جانبی در تمام نخاع، تراکت قدامی فقط در بخش بالایی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۶
نورون حرکتی فوقانی و تحتانی در یک قاب	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۲
جای تراکت‌های نزولی در مقطع نخاع	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۷
رتیکولوسپاینال: از پونز و بصل‌النخاع به شاخ قدامی	اسنل	شکل ۴-۲۲	اسنل، فصل ۴، ص ۳۶۰
سازمان سگمنتی تراکت‌ها در سه ستون نخاع	اسنل	شکل ۴-۲۹	اسنل، فصل ۴، ص ۳۷۴
هسته قرمز و مسیر روبروسپاینال	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۹
وستیبولوسپاینال و اولیووسپاینال در ساقه مغز	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۰
از شاخ جانبی تا زنجیره سمپاتیک	گری	شکل ۲.۹	گری، ص ۸۸
قوس رفلکس و نورون رنشاو	اسنل	شکل ۴-۲۷	اسنل، فصل ۴، ص ۳۶۸
طول نخاع، سگمنت‌ها و انتهای آن	گری	شکل ۲.۱۱	گری، ص ۹۰
براون-سکوارد: یک ضایعه، دو الگو	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۳
نخاع خلفی و قدامی: دو الگوی آینه‌ای	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۴
سیرینگومیلیا: از دست رفتن درد و حرارت با حفظ لمس دقیق	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۶
تابس دورسال: ضایعه در ستون خلفی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۶
سندرم‌های نخاع در یک قاب	اسنل	شکل ۴-۳۱	اسنل، فصل ۴، ص ۳۹۰

جدول ۴-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان

منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — قانون سه نورونی: از گانگلیون ریشه پشتی تا قشر پس‌مرکزی	سه نورون، یک تقاطع و نقشه وارونه حس روی قشر؟	☐
مبحث ۲ — درد سریع و درد کند: دو مسیر موازی و دستگاه ضد درد درونی	رشته Aδ و C، دو مسیر درد و سه ایستگاه ضد درد؟	☐
مبحث ۳ — ستون خلفی: گراسیلیس، کونئاتوس، تقاطع حسی و مدیا لمنیسکوس	صعود بی‌سیناپس تا بصل‌النخاع و تقاطع حسی؟	☐
مبحث ۴ — مسیرهای ناخودآگاه: کونئوسربلار، اسپینوسربلار خلفی و قدامی	کونئوسربلار و دو مسیر اسپینوسربلار؟	☐
مبحث ۵ — اسپینوتکتال، اسپینورتکولار، اسپینواولیواری و حس احشایی	سه تراکت کوچک ساقه مغز و مسیر حس احشایی؟	☐
مبحث ۶ — مقدمه مسیرهای نزولی: سه نورون حرکتی و نقشه ماده سفید	سه نورون حرکتی، هشت مسیر و نقشه ماده سفید؟	☐
مبحث ۷ — کورتیکوسپاینال: از قشر تا هرم، تقاطع و دو تراکت	تقاطع هرمی، دو تراکت و گستره حضور در نخاع؟	☐
مبحث ۸ — نورون حرکتی فوقانی و تحتانی: چرا تشخیص این دو از هم مهم است	فلج اسپاستیک در برابر شل و علامت بابینسکی؟	☐
مبحث ۹ — تراکت‌های خارج هرمی: رتیکولو، تکتو، روبرو، وستیبولو و اولیو	رتیکولو، تکتو، روبرو، وستیبولو و اولیو؟	☐
مبحث ۱۰ — سندرم‌های نخاع: از براون-سکوارد تا سیرینگومیلیا و تابس	براون-سکوارد، سیرینگومیلیا، تابس و سندرم‌های ناقص؟	☐

جدول ۴-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۴
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۴ از ۱۳ است و هر جلسه سند جداگانه خودش را می‌گیرد. جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: ساقه مغز (جلسه ۵) · مخچه (جلسه ۷) · دستگاه عصبی خودکار (جلسه ۱۲).

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۴ از ۱۳ — نخاع ۲: مسیرهای صعودی، نزولی و سندرم‌های نخاع

تصویرها از اسنل و گری · متن از جزوه درس